

Общество с ограниченной ответственностью
«ИНЭ-Интерсервис»

«Многоквартирный жилой дом со встроенными
нежилыми помещениями и подземным паркингом по
адресу: ЧР, г. Грозный, Ахматовский район, ул. Д.Х.
Хачукаева, 6б»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Том 5.4

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети

12/22/00 – ИОС4

Общество с ограниченной ответственностью
«ИНЭ-Интерсервис»

«Многоквартирный жилой дом со встроенными
нежилыми помещениями и подземным паркингом по
адресу: ЧР, г. Грозный, Ахматовский район, ул. Д.Х.
Хачукаева, 6б»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Том 5.4

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети

12/22/00 – ИОС4

Директор ООО «ИНЭ-Интерсервис»

Арсанукаев А.Х.

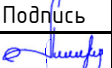
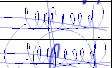
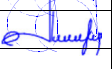
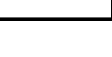
Главный инженер проекта

Амхатов Г.А.

Состав проектной документации

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
Проектно-сметная документация			
1	12/22/00 – ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка	
2	12/22/00 – ПЗУ	Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка	
3	12/22/00 – АР	Раздел 3. Архитектурные решения	
4	12/22/00 – КР	Раздел 4. Конструктивные решения	
		Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений	
5.1	12/22/00 – ИОС1	Подраздел 1. Система электроснабжения	
5.2.	12/22/00 – ИОС2	Подраздел 2. Система водоснабжения	
5.3	12/22/00 – ИОС3	Подраздел 3. Система водоотведения	
5.4	12/22/00 – ИОС4	Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети	
5.5	12/22/00 – ИОС5	Подраздел 5. Автоматическая установка сплинкерного водяного пожаротушения	
5.6	12/22/00 – ИОС6	Подраздел 6. Сети связи.	
5.7	12/22/00 – ИОС7	Подраздел 7. Система газоснабжение	
5.8	12/22/00 – ИОС8	Подраздел 8. Технологические решения.	Не требуется
6	12/22/00 – ПОС	Раздел 6. Проект организации строительства	
7	12/22/00 – ПОД	Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства	Не требуется
8	12/22/00 – ООС	Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды	
9	12/22/00 – ПБ	Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	
10	12/22/00 – ОДИ	Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов	

12/22/00 – СП

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата	Состав проектной документации		
Разработал	Абакаров Л.		01.05.21					
Проверил	Амхатов Г.		01.05.21					
ГИП	Амхатов Г.		01.05.21					
Н. Контроль	Абакаров Л.		01.05.21			000 «ИНЭ-Интерсервис» г. Грозный		
Утвердил								

Стадия

Лист

Листов

П

1

2

10.1	12/22/00 - ЭЭ	Раздел 10.1. Мероприятия по соблюдению требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета, используемых энергетических ресурсов	
11.1	12/22/00 - СМ1	Раздел 11. Смета на строительство объекта капитального строительства	Не требуется
		Раздел 12. Иная документация	
12.1	12/22/00 - СП	Раздел 12.1. Состав проектной документации	
12.2	12/22/00 - ТБЭ	Раздел 12.2. Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства	Не требуется
Инженерные изыскания			
	12/22/00 -ИГДИ	Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной документации	
	12/22/00 -ИГИ	Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий и инженерно-геофизических исследований для подготовки проектной документации	
	12/22/00 -ИЗИ	Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации	
	12/22/00 -ИГМИ	Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий для подготовки проектной документации	
	12/22/00 -ИГФИ	Технический отчет по результатам инженерно-геофизическим исследованиям	

							12/22/00 - СП	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата			2

Согласовано

Инд. № подл.

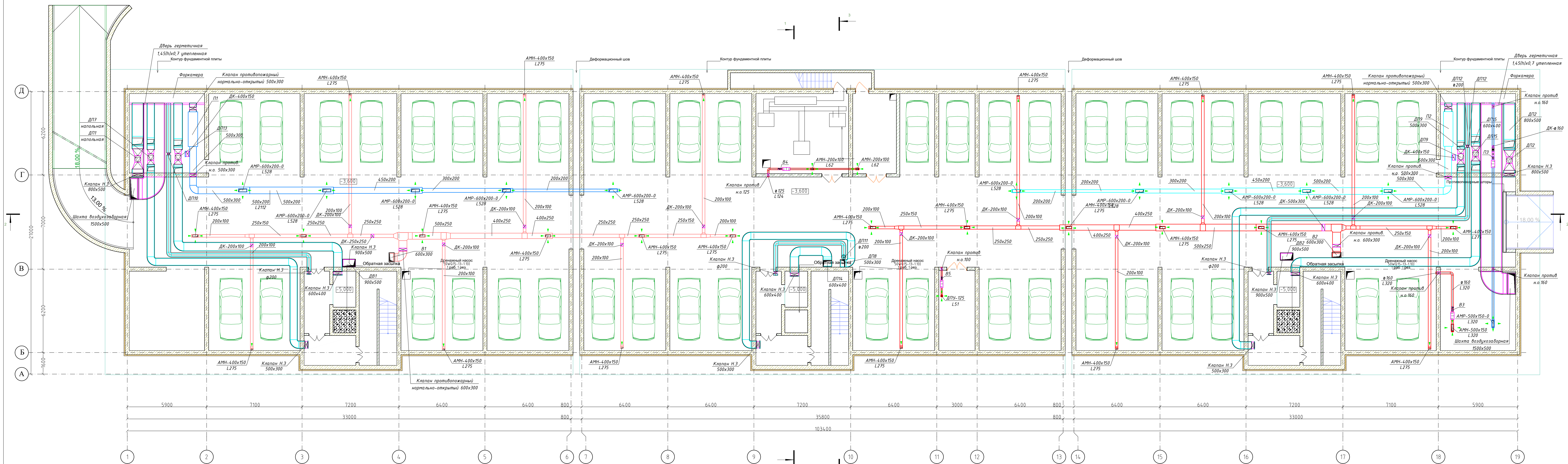
Подп. и дата

Взам. инв. №

Обознач. систем	Кол. сист.	Наименование обслуживаемого помещения	Тип установки	Вентилятор						Воздухонагреватель				Воздухоохладитель			Фильтр			Примечание		
				Тип	L	Потери напора сети	Обороты	Нэл	Напряже ние	Тип	Т-ра нагр. град.С		Расход тепла	P	Тип	Т-ра охл. град.С		Расход холода	Тип		Кол.	P
					м3/час	Па	об/мин	кВт	В		от	до	кВт	кПа		от	до	кВт			шт.	Па
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Общеобменная вентиляция			0																	
П1	1	автостоянка (часть1)	LITENED 50-30 G1.28-1.1x30.R	–	2900	300	2800	1,1	400	–	–	–	–	–	–	–	–	–	EU3	1	63,5	NED
П2	1	автостоянка (часть2)	LITENED 50-30 G1.28-1.1x30.R	–	2900	300	2800	1,1	400	–	–	–	–	–	–	–	–	–	EU3	1	63,5	NED
П3	1	ИТП	KVR 160/1	–	320	200	2550	0,105	230	электрический	–17	10	3,01	–	–	–	–	–	EU3	1	37,8	NED
В1,В1(рез)	2	автостоянка (часть1)	VTR-40B-0,55x15-L0-Y2	–	3300	300	1360	0,55	400	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	NED
В2,В2(рез)	2	автостоянка (часть2)	VTR-40B-0,55x15-L0-Y2	–	3300	300	1360	0,55	400	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	NED
В3	1	ИТП	KVR 160/1	–	320	200	2550	0,105	230	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	NED
В4	1	насосная	KVR 160/1	–	200	200	2550	0,105	230	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Ровен
В5	1	Электрощитовая	KVR 100/1	–	50	150	2450	0,06	230	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	NED
В6,В12	2	Комерческая площадь	VR 60-30/28.4D	–	1900	300	1415	1,7	400	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	NED
В7,В8,В10,В11,В13, В14	6	С/У	KVR 125/1	–	150	200	2450	0,071	230	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	NED
В9	1	Комерческая площадь(часть2)	VR 60-30/28.4D	–	2100	300	1415	1,7	400	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	NED
ДВ1-ДВ2	2	Дымоудаление из парковки	VDNV DU 400-71B-11x15	–	20600	600	1450	11	400	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	NED
ДП1-2	3	Компенсация дымоудаления из парковки	VOC 56-5,5x30	–	15300	600	2850	5,5	400	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	NED
ДВ3-5	3	Дымоудаления из коридоров жилой части	VTR-63B-5,5x15-L90-Y2	–	14100	600	1430	5,5	400	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	NED
ДП3-5	3	Компенсация дымоудаления из коридоров жилой части	VOC 45-3x30	–	8600	550	2860	3	400	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	NED
ДП6,ДП19-20	3	Подпор в лифтовую шахту	VOP 63-5,5x30	–	2200	300	2850	5,5	400	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	NED
ДП7-9	3	Подпор в тамбур шлюз(цоколь)	VOC 40-2,2x30	–	5900	500	2860	2,2	400	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	NED
ДП10-12	3	Подпор в лифтовый холл(цоколь)	VR 50-25/22.4D	–	470	250	1428	0,51	400	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	NED
ДП13-15	3	Подпор в лифтовую шахту(подземная часть)	VR 50-25/22.4D	–	8750	500	2860	3	400	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	NED
ДП16-18	3	Подпор в лифтовую шахту(надземная часть)	VOP 63-5,5x30	–	21600	300	2850	5,5	400	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	NED

						12/22/00 – ИОС 4					
						Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом по адресу: ЧР, г. Грозный, Ахматовский район, ул. Д.Х. Хачукаева, 6б					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
Разработал	Мнекин				10.22	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети			Стадия	Лист	Листов
Проверил	Амхатов Г.				10.22				Р	2	
ГИП	Амхатов Г.				10.22						
Н. Контроль	Абакаров Л				10.22	Характеристика отопительно вентиляционных систем			ООО «ИНЭ-Интерсервис» г. Грозный		
Н.контр.											

План -1-го этажа М 1:100



№	Экспликация помещений-1-го этажа Секция №1	Площадь
1	Площадь подвала	564,63
		564,63 м²

№	Экспликация ЛПУ-1-го этажа Секция №1	Площадь
1	Л/к	19,60
2	Лифтовой холл	8,80
3	Тамбур-шлюз	8,55
		36,95 м²

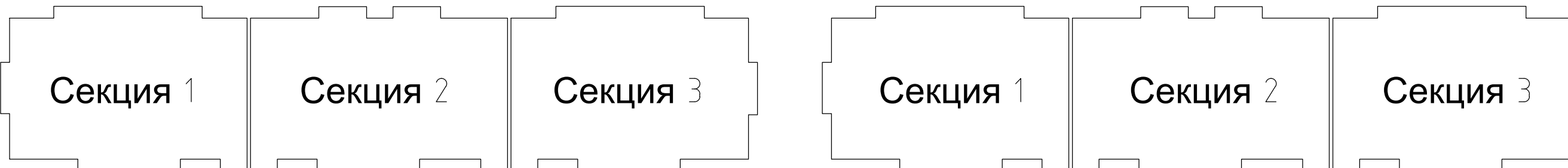
№	Экспликация помещений-1-го этажа Секция №2	Площадь
1	Площадь подвала	535,45
2	Насосная	41,06
3	Насосная пожаротушения	19,34
4	Электрощитовая	16,07
		611,92 м²

№	Экспликация ЛПУ-1-го этажа Секция №2	Площадь
1	Л/к	19,60
2	Лифтовой холл	8,80
3	Тамбур-шлюз	8,55
		36,95 м²

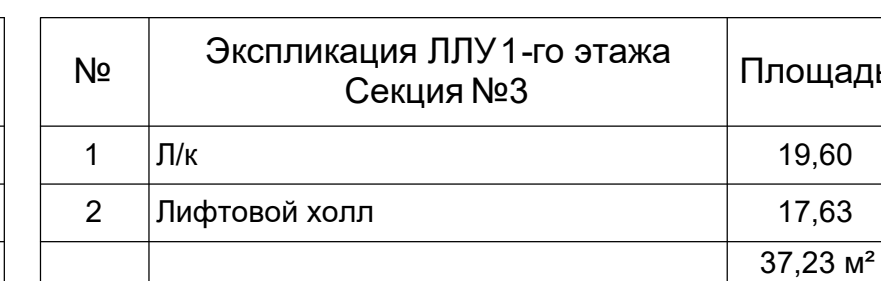
№	Экспликация помещений-1-го этажа Секция №3	Площадь
1	Площадь подвала	564,70
		564,70 м²

№	Экспликация ЛПУ-1-го этажа Секция №3	Площадь
1	Л/к	19,60
2	Лифтовой холл	8,80
3	Тамбур-шлюз	8,55
		36,95 м²

Схема блокировки

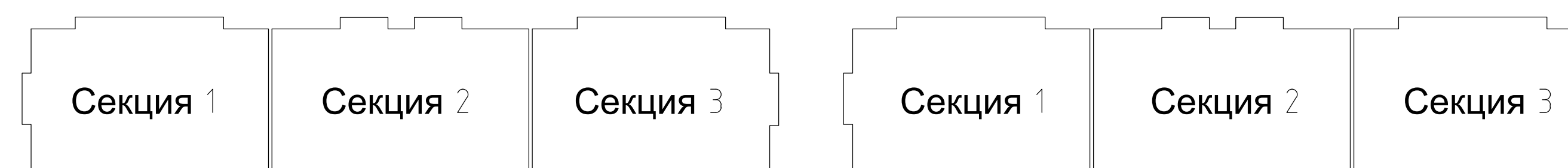


12/22/00 - ИОС 4									
Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом по адресу: ЧР, г. Грозный, Ахматовский район, ул. Д.Х. Хачикаева, 68									
Изм.	Исх.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети			
Разработал	Мухомов	10.22				Р			
Проверил	Ахматов Г.	10.22				З			
Гип	Ахматов Г.	10.22				000			
Н. Контроль	Абакаров П.	10.22				«ИНЗ-Интерсервис» г. Грозный			
И.контр.									



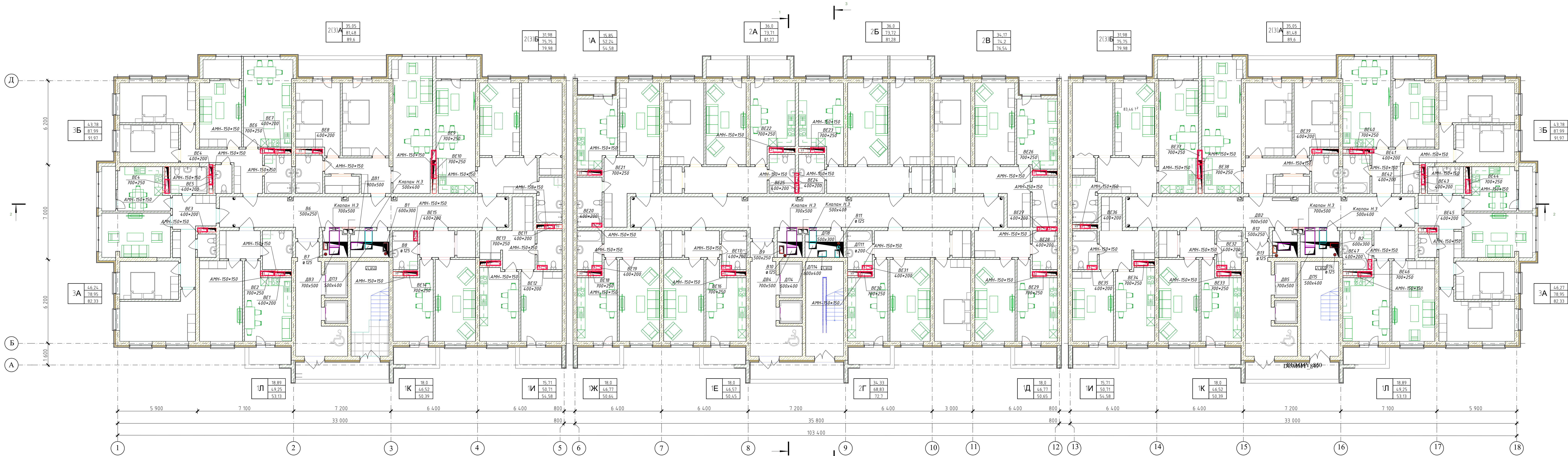
Секция №3
Примечание:
Количество людей в коммерции -
834.

Схема блокировки



						12/22/00 - ИОС-А					
						Мультиквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом по адресу: ЧР. г. Грозный, Ахатовский район, ул. Д.Х. Качукаева, 68					
Изм.	Код зп	Листы № док.	Подпи.	Дата		Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети			Стандарт	Лист	Листов
Разработка		Минчик		10.22					P	4	00
Проверки		Амхантов Г.		10.22							
ГИП		Амхантов Г.		10.22							
У. Контроль		Аквардов Я.		10.22		Вентиляция в выносающие План I этажа			«ИНЗ-Интерсервис» г. Грозный		
Начальник											

План типового 2-17-го этажа М 1:100



Условные обозначения

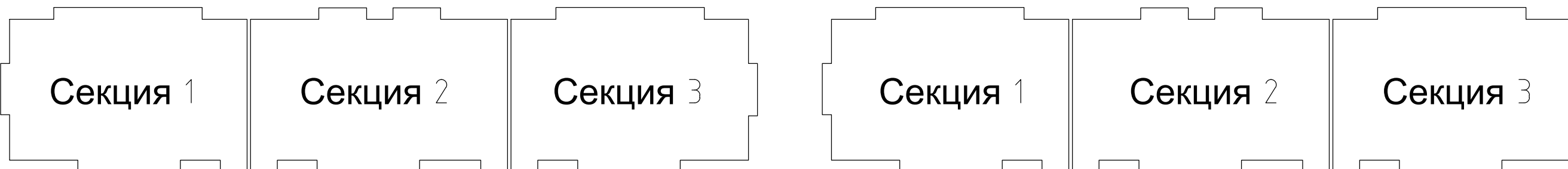
- Символ проема для шахт
- Стена ЖБ монолитная
- Стена газоблок
- Лестница 300x150хступени ширина марша - 1325 мм
- Номер помещения
- Пожаробезопасная зона для МГН
- Отметка уровня пола
- Грязезащитные решетки

Примечание:
Количество людей-
2-12 этаж - 220ч,
13-18 этаж - 120ч

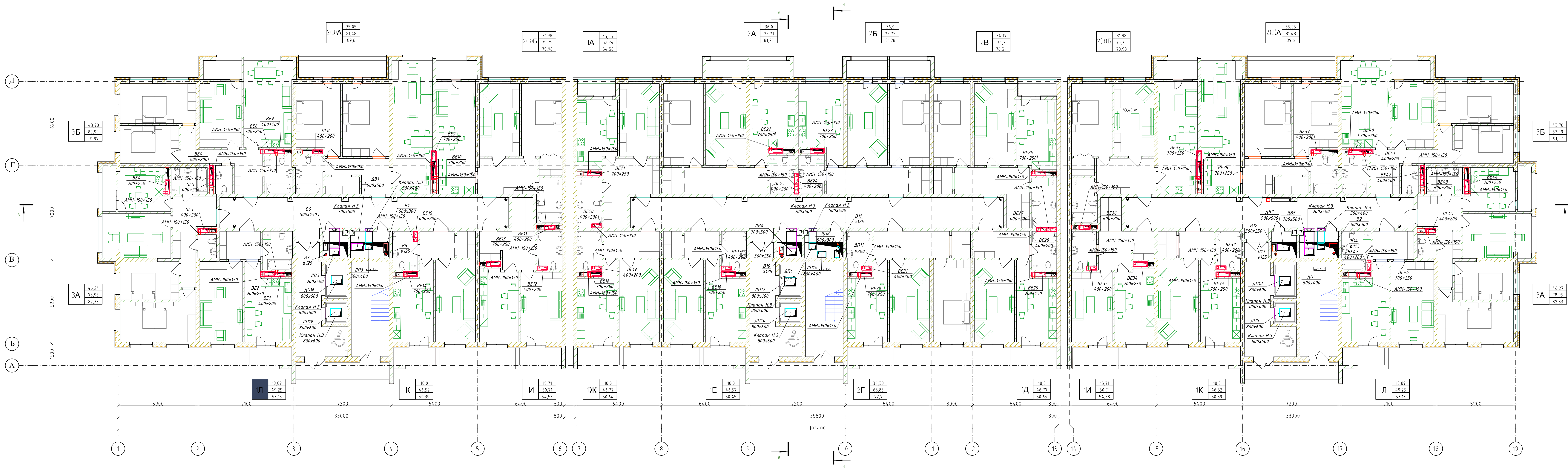
Примечание:
Количество людей-
2-12 этаж - 220ч,
13-18 этаж - 120ч

Примечание:
Количество людей-
2-12 этаж - 220ч,
13-18 этаж - 120ч

Схема блокировки



12/22/00 - ИОС 4									
Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом по адресу: ЧР, г. Грозный, Ахматовский район, ул. Д.Х. Хачикаева, 68									
Изм.	Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети			
Разработал	Мухомин	10.22							
Проверил	Ахматов Г.	10.22							
Гип	Ахматов Г.	10.22							
Н. Контроль	Абакаров Л.	10.22				Вентиляция и дымоудаление План 12-17 этажей			
И.контр.									
						Р	5	000	«ИНЭ-Интерсервис» г. Грозный



Условные обозначения

- Символ проема для шахт
- Стена ЖБ монолитная
- Стена газоблок
- Лестница 300x150хступени ширина марша - 1325 мм
- Номер помещения
- Пожаробезопасная зона для МГН
- Отметка уровня пола
- Грязезащитные решетки

№	Экспликация ЛПУ типового этажа Секция №1	Площадь
1	Балкон	8,63
2	Л/к	19,60
3	Лифтовой холл	20,09
4	Коридор	49,15
		97,47 м²

Примечание
Количество людей-
2-12 этаж - 220ч
13-18 этаж - 120ч

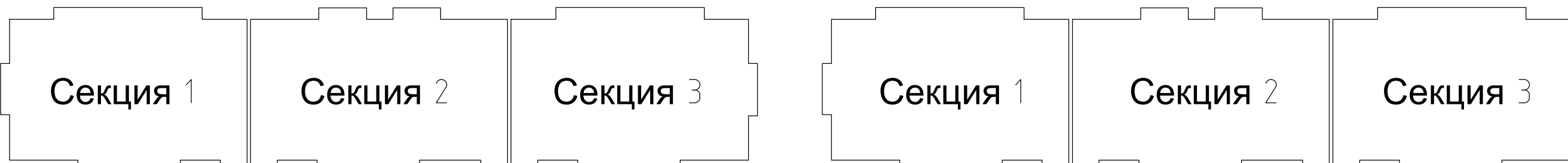
№	Экспликация ЛПУ типового этажа Секция №2	Площадь
1	Балкон	8,63
2	Л/к	19,60
3	Лифтовой холл	20,09
4	Коридор	49,15
		111,90 м²

Примечание
Количество людей-
2-12 этаж - 220ч
13-18 этаж - 120ч

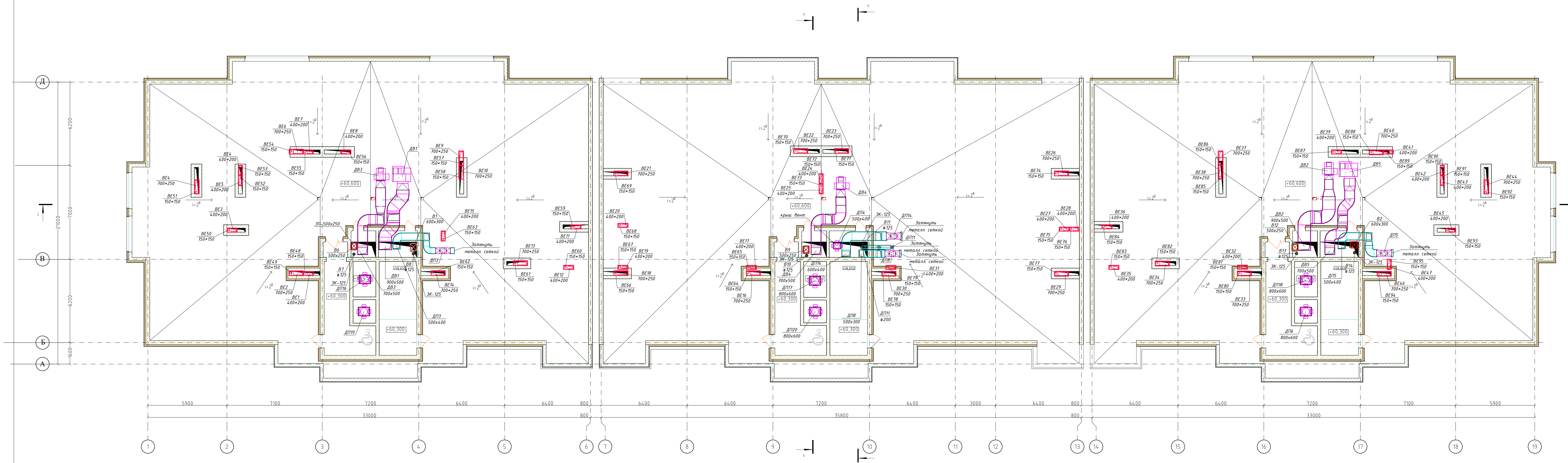
№	Экспликация ЛПУ типового этажа Секция №3	Площадь
1	Балкон	8,63
2	Л/к	19,60
3	Лифтовой холл	20,09
4	Коридор	49,15
		97,47 м²

Примечание
Количество людей-
2-12 этаж - 220ч
13-18 этаж - 120ч

Схема блокировки



12/22/00 - ИОС 4									
Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом по адресу: ЧР, г. Грозный, Ахматовский район, ул. Д.Х. Хачикаева, 68									
Изм.	Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети			
Разработал	Мухомин	10.22				Р			
Проверил	Ахматов Г.	10.22				6			
Ген. Дир.	Ахматов Г.	10.22				000			
Н. Контроль	Абакаров П.	10.22				«ИНЭ-Интерсервис»			
И.контр.						г. Грозный			



Условные обозначения

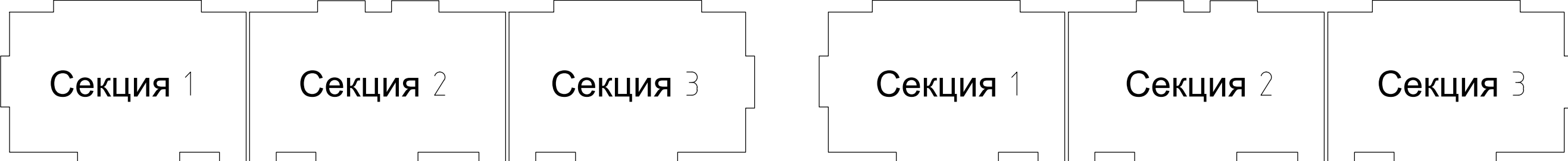
- Символ проема для шахт
- Стена ЖБ монолитная
- Стена газоблок
- Лестница 300x150, ступени ширина марша - 1325 мм
- Номер помещения
- Пожаробезопасная зона для МГН
- Отметка уровня пола
- Грязезащитные решетки

Примечание:
Количество людей -
2-12 этаж - 220ч.
13-18 этаж - 120ч.

Примечание:
Количество людей -
2-12 этаж - 220ч.
13-18 этаж - 120ч.

Примечание:
Количество людей -
2-12 этаж - 220ч.
13-18 этаж - 120ч.

Схема блокировки



12/22/00 - ИОС 4									
Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом по адресу: ЧР, г. Грозный, Ахматовский район, ул. Д.Х. Хачикаева, 68									
Изм.	Исх.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети			
Разработал	Мухомов	10.22				Р			
Проверил	Ахматов Г.	10.22				7			
Ген.пр.	Ахматов Г.	10.22				000			
Н.Контр.	Абакаров П.	10.22				«ИНЭ-Интерсервис» г. Грозный			

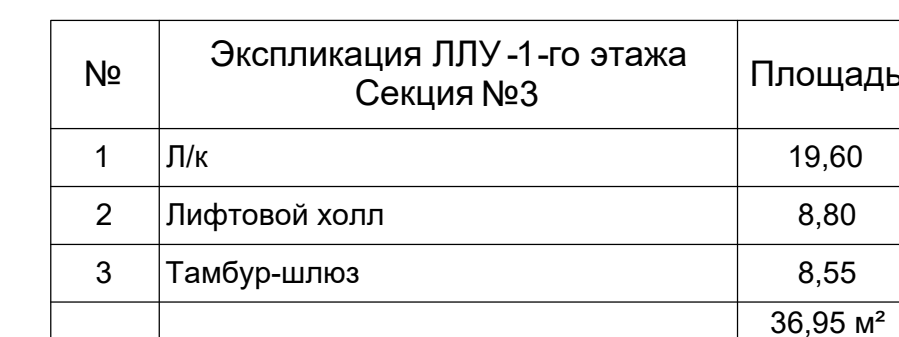
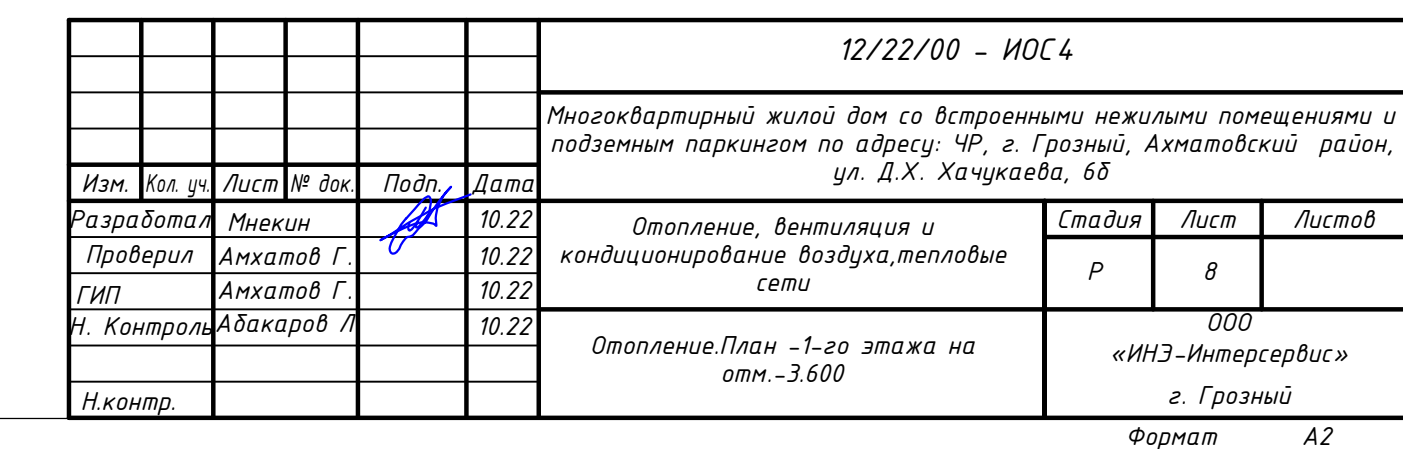
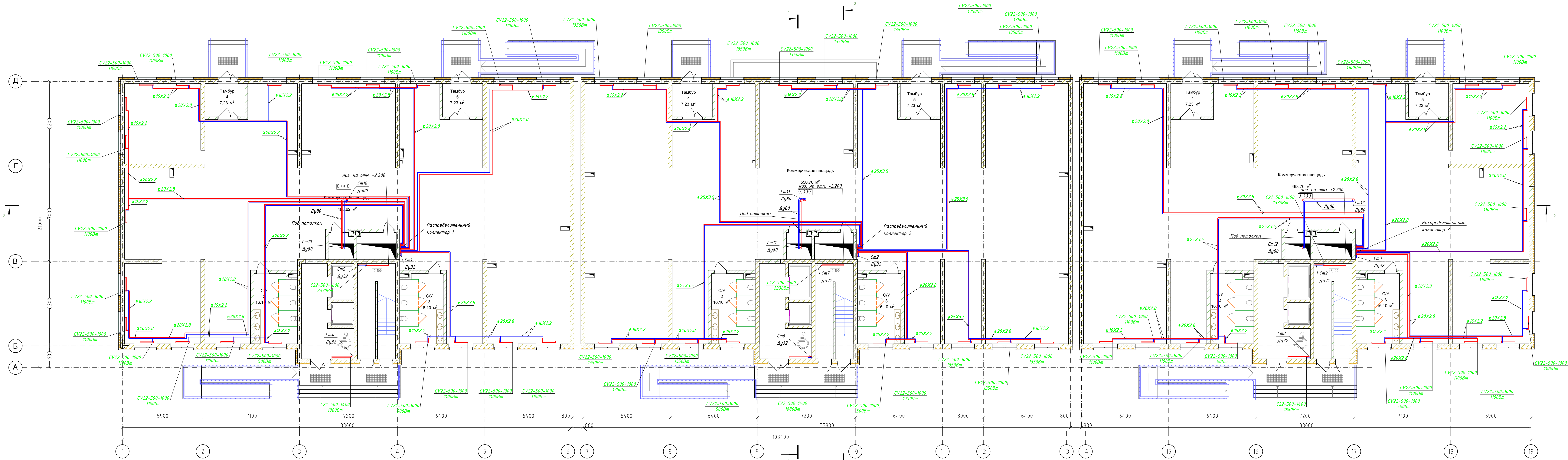


Схема блокировки





№	Экспликация помещений 1-го этажа Секция №1	Площадь
1	Коммерческая площадь	498,62
2	С/У	16,10
	С/У	16,10
	Тамбур	7,23
	Тамбур	7,23
		545,28 м²

№	Экспликация ЛПУ 1-го этажа Секция №1	Площадь
1	Л/к	19,60
2	Лифтовой холл	17,63
		37,23 м²

№	Экспликация помещений 1-го этажа Секция №2	Площадь
1	Коммерческая площадь	550,70
2	С/У	16,10
3	С/У	16,10
4	Тамбур	7,23
5	Тамбур	7,23
		597,36 м²

№	Экспликация ЛПУ 1-го этажа Секция №2	Площадь
1	Л/к	19,60
2	Лифтовой холл	17,63
		37,23 м²

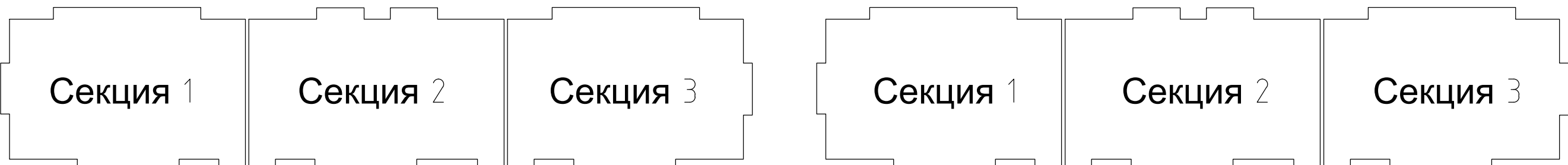
№	Экспликация помещений 1-го этажа Секция №3	Площадь
1	Коммерческая площадь	498,70
2	С/У	16,10
3	С/У	16,10
4	Тамбур	7,23
5	Тамбур	7,23
		545,36 м²

№	Экспликация ЛПУ 1-го этажа Секция №3	Площадь
1	Л/к	19,60
2	Лифтовой холл	17,63
		37,23 м²

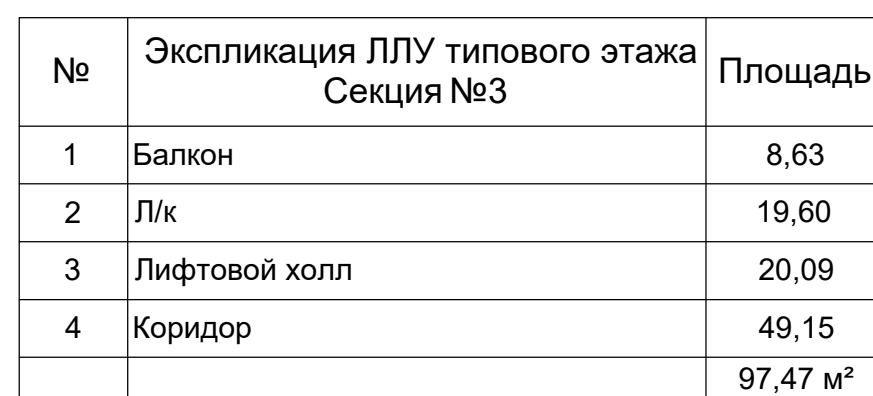
Секция №2
Примечание:
Количество людей в коммерции - 91ч.

Секция №3
Примечание:
Количество людей в коммерции - 83ч.

Схема блокировки

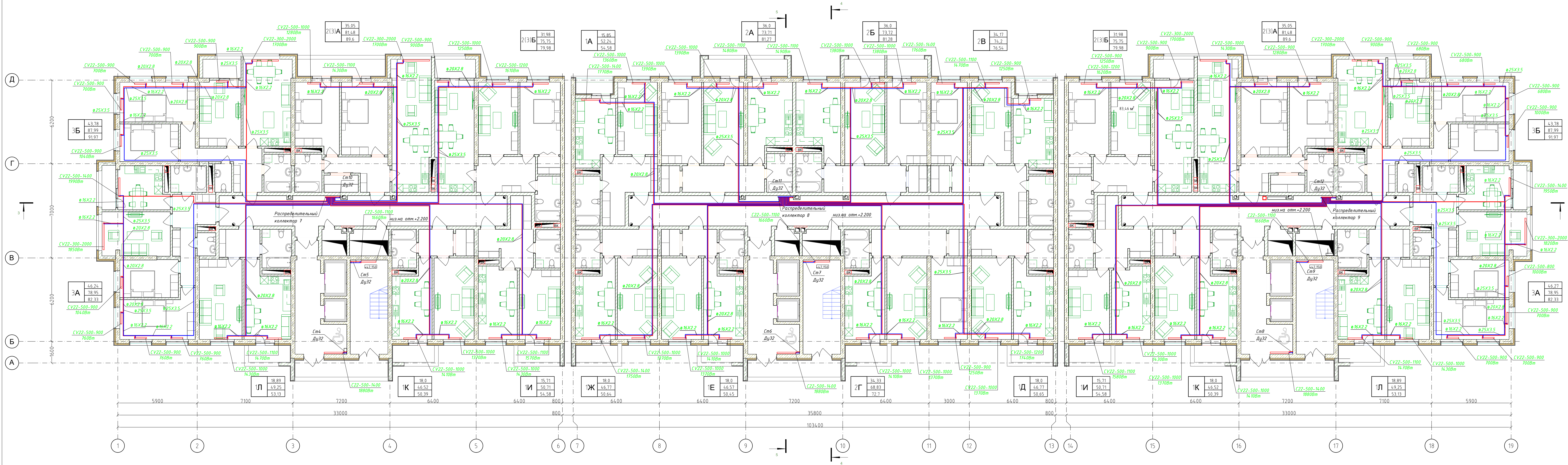


12/22/00 - ИОС 4									
Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом по адресу: ИР, г. Грозный, Ахматовский район, ул. Д.Х. Хачикаева, 68									
Изм.	Исх. у.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал	Мухом.	10.22							
Проверил	Ахматов Г.	10.22							
Гип	Ахматов Г.	10.22							
Н. Контроль	Абакаров Л.	10.22							
И.контр.									
						Отопление. План первого этажа на отм. 0.000			
						«ИНЭ-Интерсервис» г. Грозный			
						Формат А2			



Примечание:
Количество людей –
2-12 этаж – 220ч.
13-18 этаж – 120ч

							12/22/00 - ИОС-4							
							Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подвальной паркингом по адресу ЧР, с/Грозный, Анхалтовский район, д/п Д.А. Качаева, 68							
<i>Имя</i>	<i>Фамилия</i>	<i>Листы № док.</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>							<i>Страница</i>	<i>Лист</i>	<i>Листов</i>	
Разработчик	Никитин			10.22	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети						R	10		
Проверил	Анхалтов Г.			10.22							ООО "ИНЗ-Инвестсервис"			
ГИП	Анхалтов Г.			10.22							с. Грозный			
Н. Контроль	Абакаров Л.			10.22	Отопление Плян 2-17 этажа.									
Н.Контрл											Формат А2			



Условные обозначения

- Символ проема для шахт
- Стена ЖБ монолитная
- Стена газоблок
- Лестница, 300х150хступени ширина марша - 1325 мм
- Номер помещения
- Пожаробезопасная зона для МГН
- Отметка уровня пола
- Грязезащитные решетки

№	Экспликация ЛПУ типового этажа Секция №1	Площадь
1	Балкон	8,63
2	Л/к	19,60
3	Лифтовой холл	20,09
4	Коридор	49,15
		97,47 м²

Примечание
Количество людей-
2-12 этаж - 220ч
13-18 этаж - 120ч

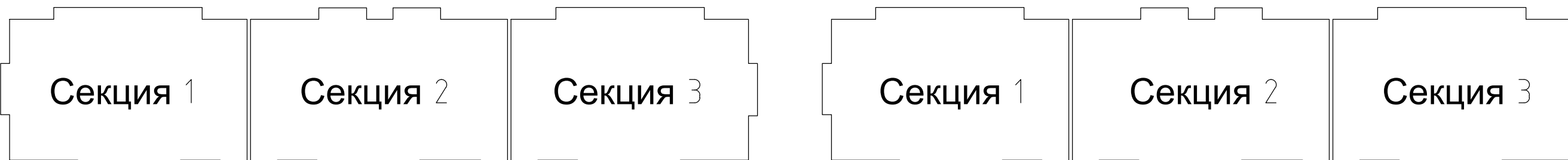
№	Экспликация ЛПУ типового этажа Секция №2	Площадь
1	Балкон	8,63
2	Л/к	19,60
3	Лифтовой холл	20,09
4	Коридор	63,58
		111,90 м²

Примечание
Количество людей-
2-12 этаж - 220ч
13-18 этаж - 120ч

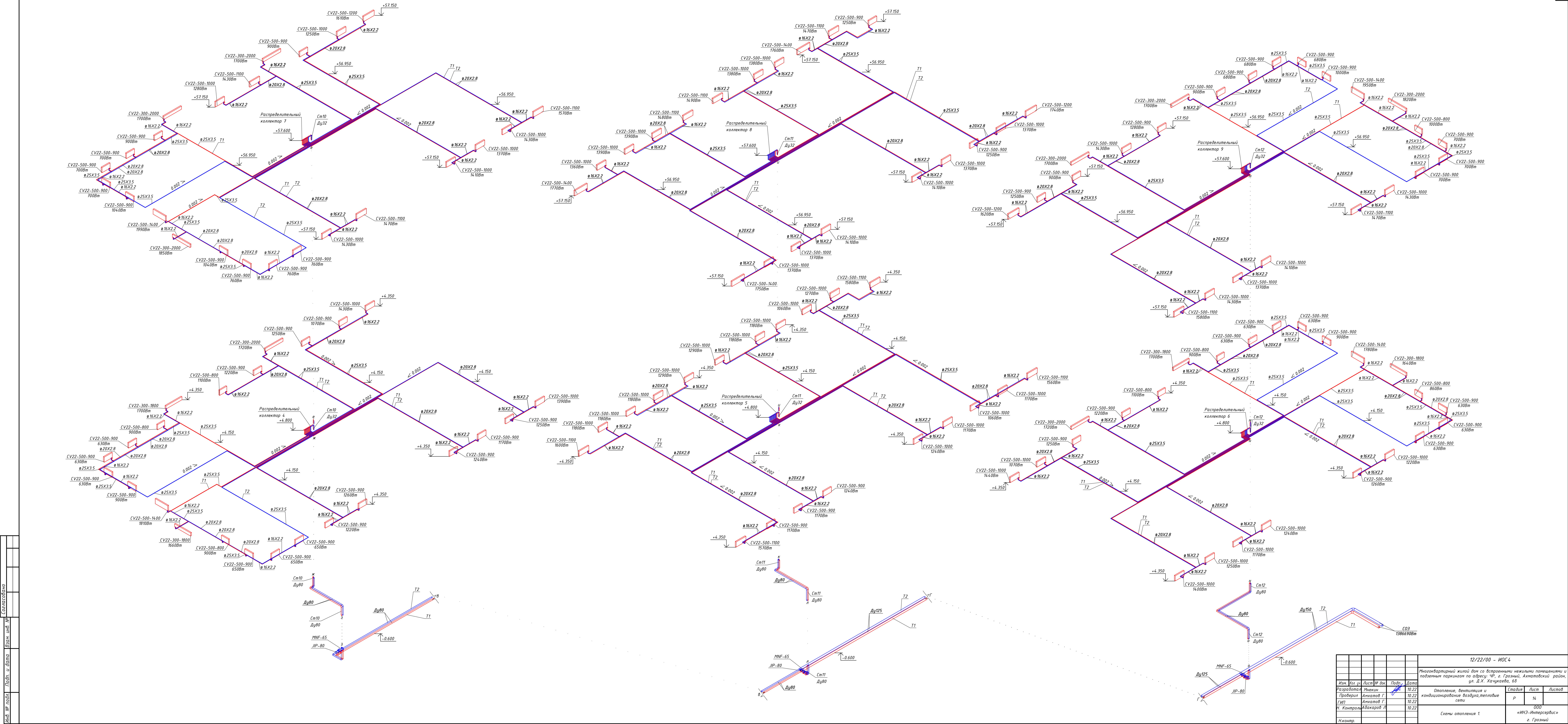
№	Экспликация ЛПУ типового этажа Секция №3	Площадь
1	Балкон	8,63
2	Л/к	19,60
3	Лифтовой холл	20,09
4	Коридор	49,15
		97,47 м²

Примечание
Количество людей-
2-12 этаж - 220ч
13-18 этаж - 120ч

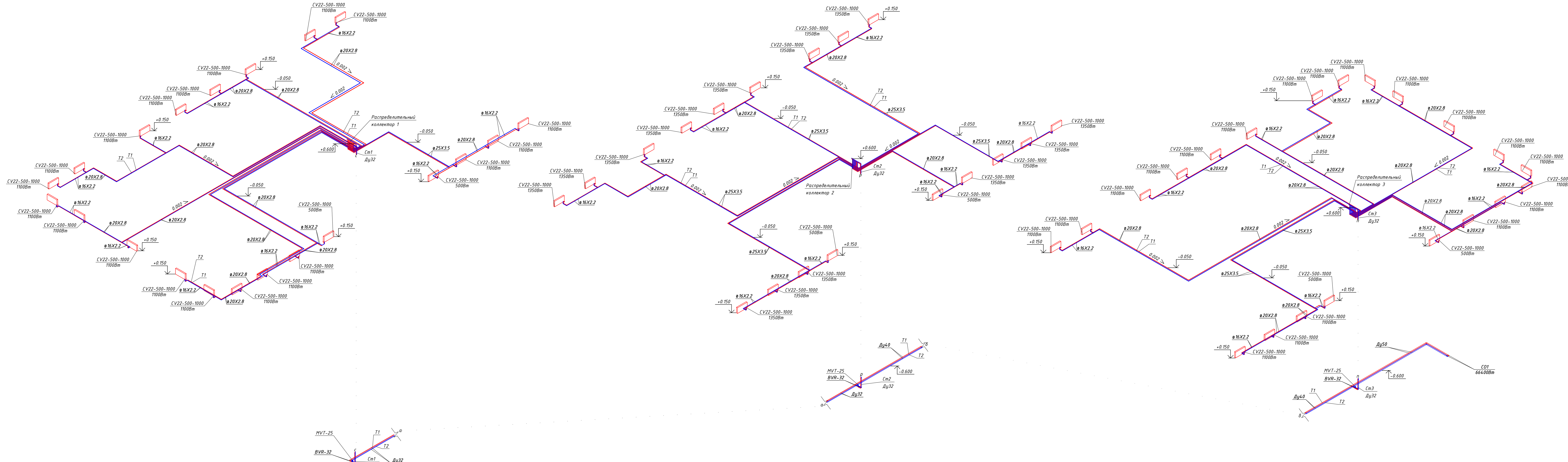
Схема блокировки



12/22/00 - ИОС 4									
Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом по адресу: ЧР, г. Грозный, Ахматовский район, ул. Д.Х. Хачикаева, 68									
Изм.	Исполн.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети			
Разработал	Мухомов	10.22							
Проверил	Ахматов Г.	10.22							
Гип	Ахматов Г.	10.22							
Н. Контроль	Абакаров Л.	10.22							
Отопление План 18 этажа.						ООО «ИНЭ-Интерсервис» г. Грозный			
						Формат А2			

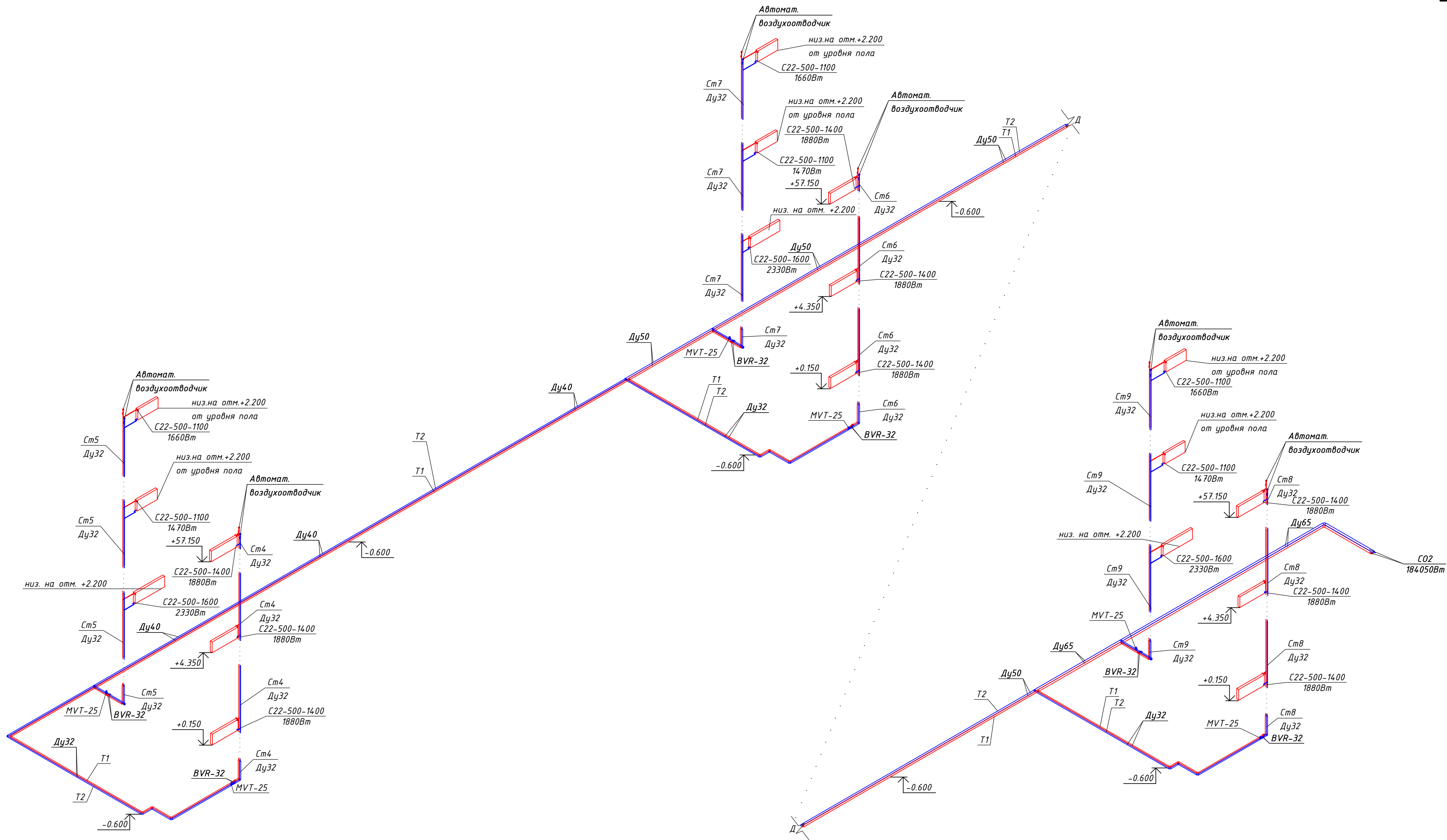


Согласовано	
Изм. № подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	



12/22/00 - ИОС 4						Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом по адресу: ЧР, г. Грозный, Ахматовский район, ул. Д.Х. Хачукаева, 6б		
Изм.	Кол. изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети	Стадия	Лист
Разработал	Мнекин	10.22					Р	15
Проверил	Амхатов Г.	10.22						
ГИП	Амхатов Г.	10.22						
Н. Контроль	Абакаров Л.	10.22				Схемы отопления 2.		
Н.контр.								

Согласовано					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			



						12/22/00 - ИОС 4			
						Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом по адресу: ЧР, г. Грозный, Ахматовский район, ул. Д.Х. Хачукаева, 6б			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Мнекин				10.22		Р	16	000 «ИНЭ-Интерсервис» г. Грозный
Проверил	Амхатов Г.				10.22				
ГИП	Амхатов Г.				10.22				
Н. Контроль	Абакаров Л				10.22	Схемы отопления 3.			
Н.контр.									

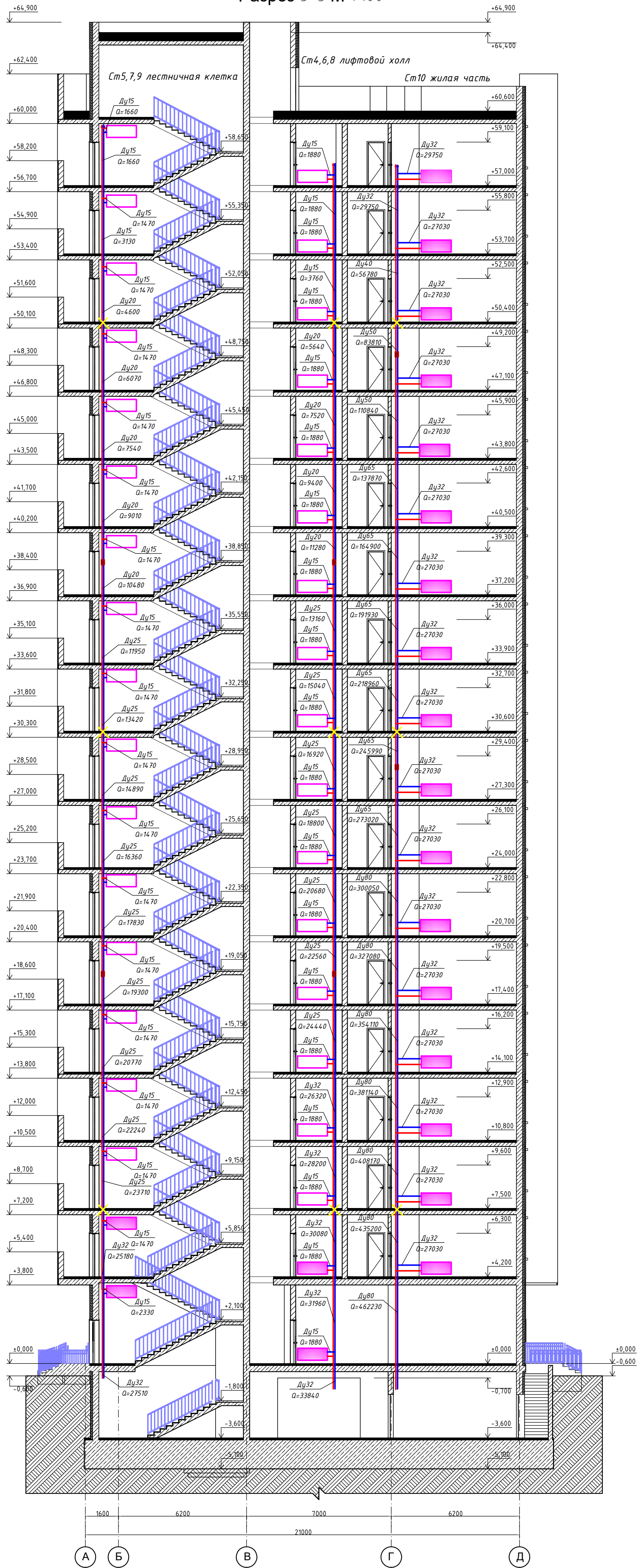
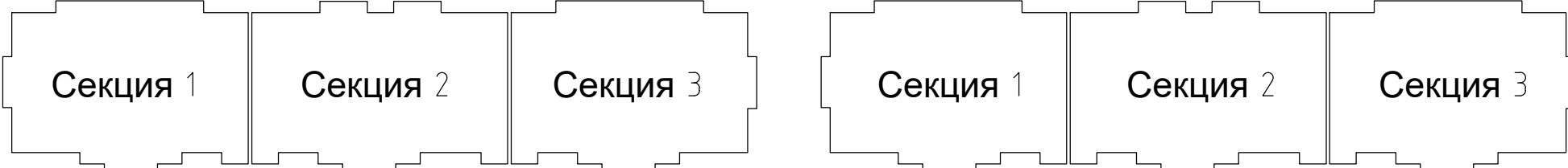


Схема блокировки



						12/22/00 - ИОС 4		
						Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом по адресу: ЧР, г. Грозный, Ахматовский район, ул. Д.Х. Хачукаева, 6Б		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети	Стадия	Лист
Разработал	Мнекин	10	22		10.22		Р	17
Проверил	Анхатов Г.	10	22		10.22			
ГИП	Анхатов Г.	10	22		10.22			
Н. Контроль	Абакаров И.					Разрезы системы отопления	ООО «ИНЗ-Интерсервис» г. Грозный	
Н.контр.							Формат А2	

№	Наименование	Ду, мм
1	Стальной распределительный коллектор SANEXT "Этажный"	
2	Автоматический балансировочный клапан SANEXT DPV	
3	Сетчатый фильтр	
4	Шаровый кран SANEXT SM для подключения импульсной трубки SANEX DPV	
5	Шаровый кран со сгоном	
6	Комплект для коллектора: автоматический воздухоотводчик и сливной кран	
7	Ручной балансировочный клапан SANEXT STP	
8	Шаровый кран для подключения термодатчика	
9	Теплосчетчик механический	

Коллектор поэтажный

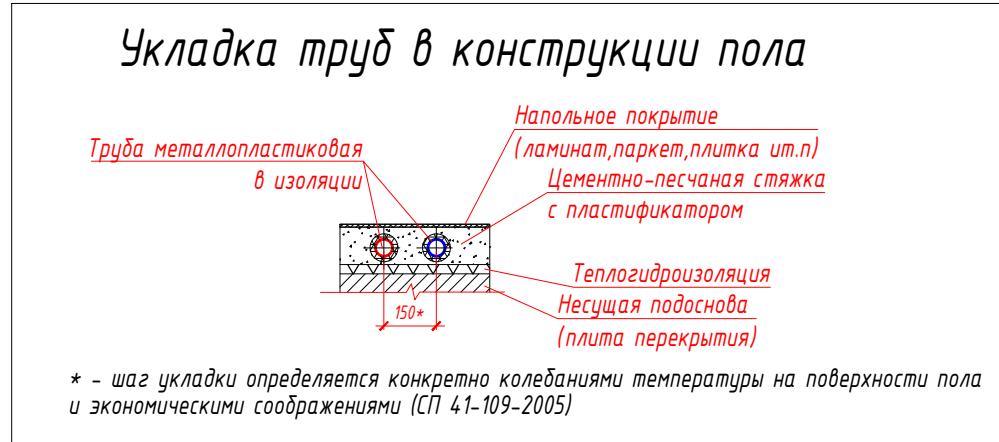
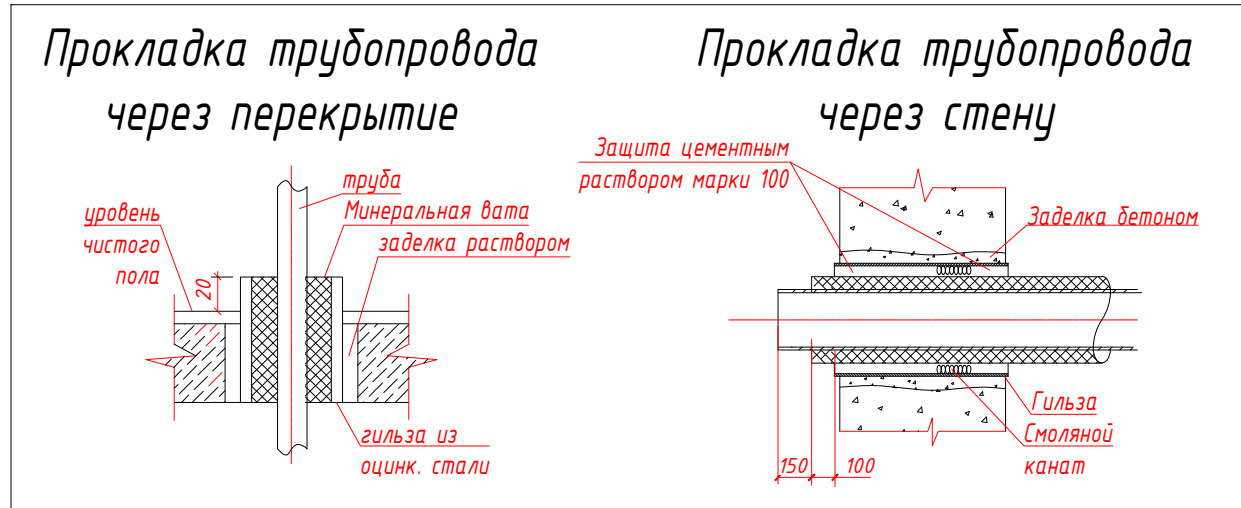
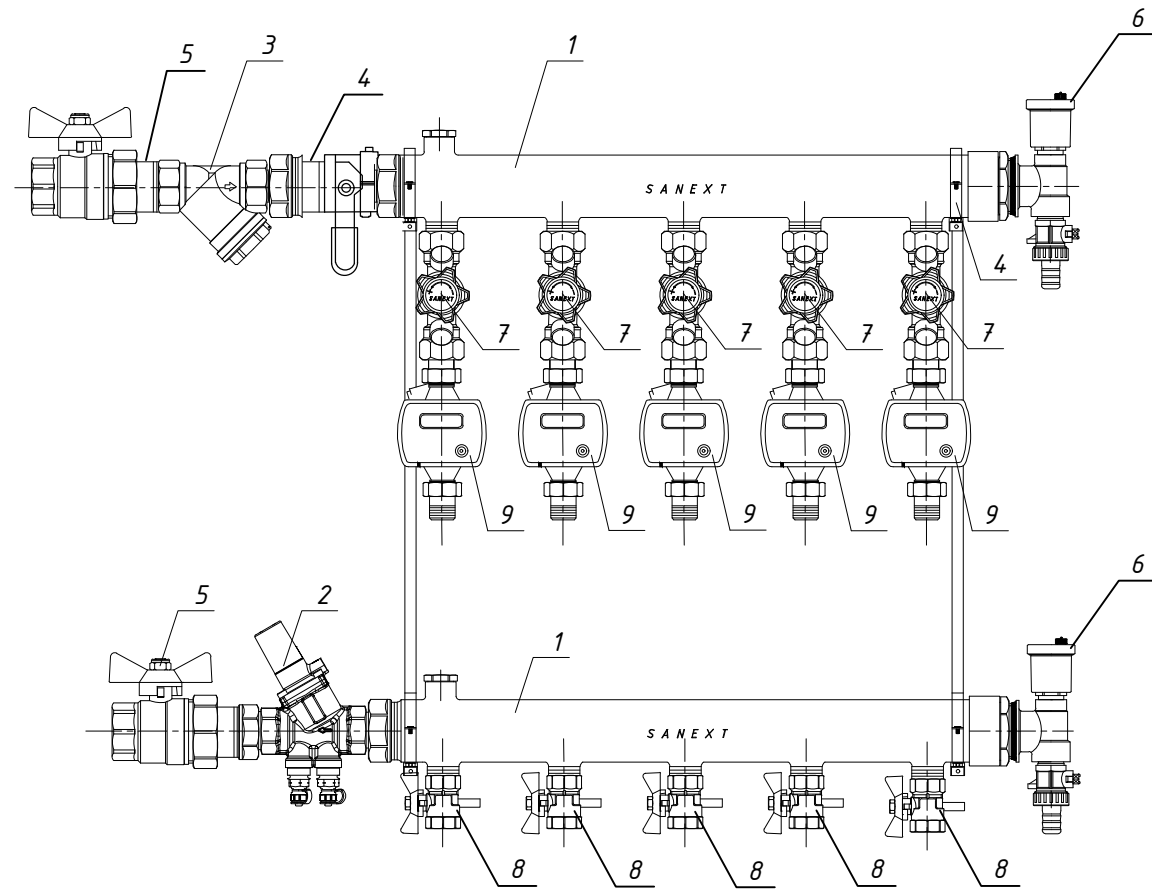
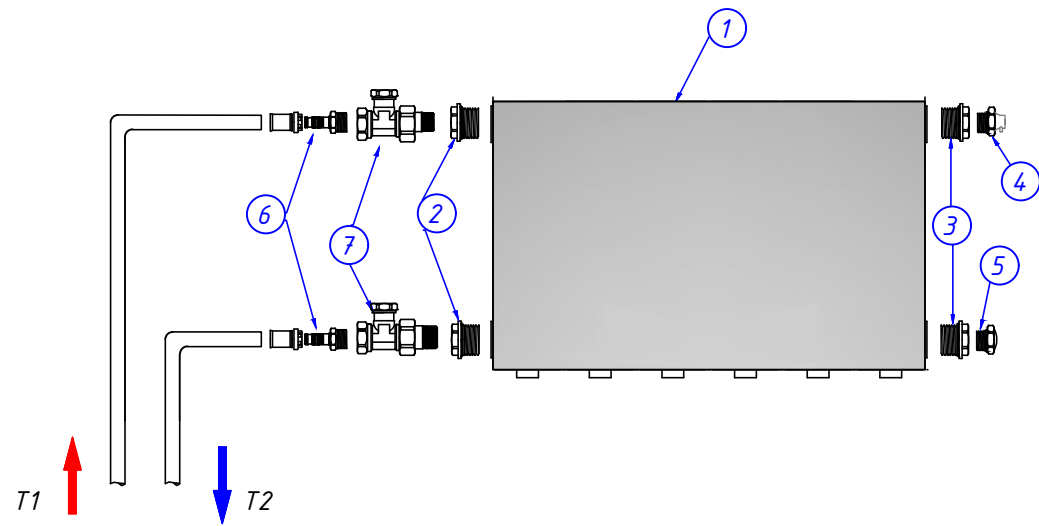


Схема узла обвязки радиатора №1 (стальной панельный для Л/к)



Спецификация узла обвязки радиатора 1

Поз.	Наименование	Марка	Кол-во
1	Радиатор стальной панельный		1
2	Футорка левая		2
3	Футорка правая		2
4	Ручной воздухоотводчик		1
5	Пробка		1
6	Соединитель прямой-пресс		1
7	Запорный клапан прямой		2

Узел обвязки радиатора с нижним подключением

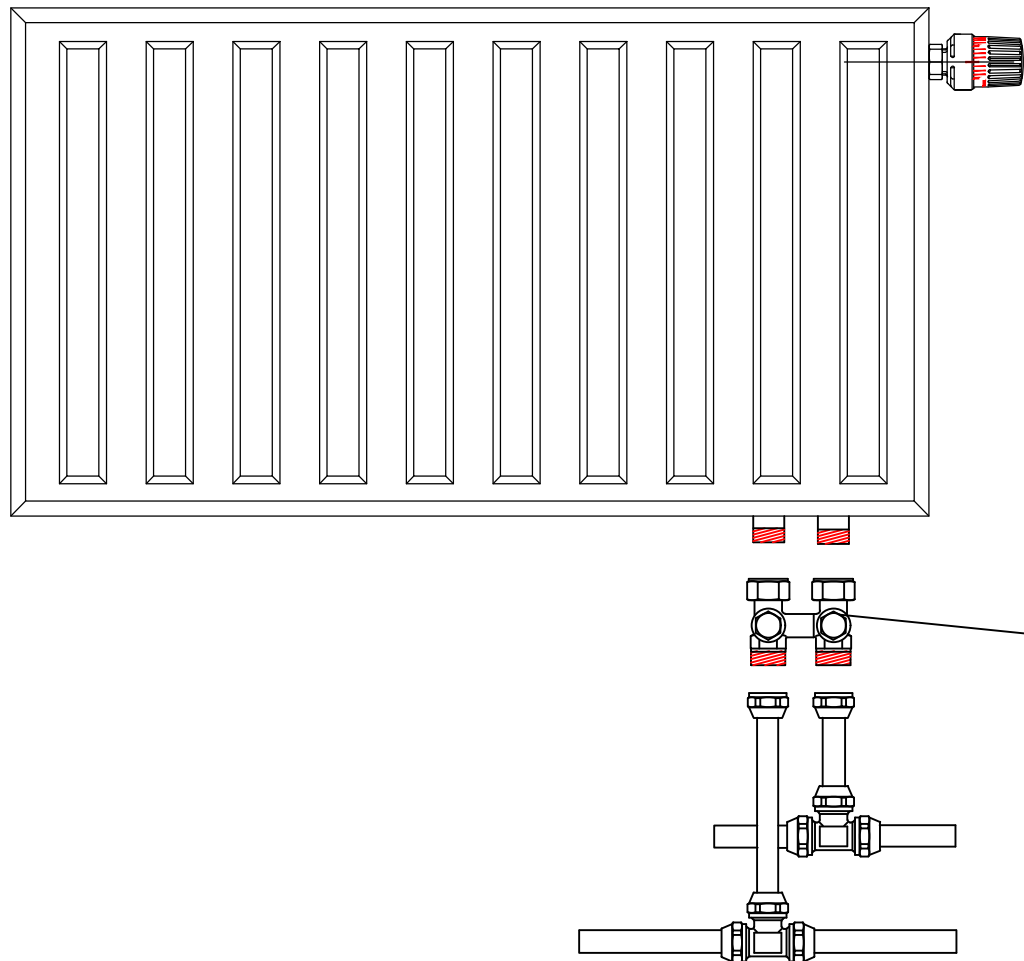
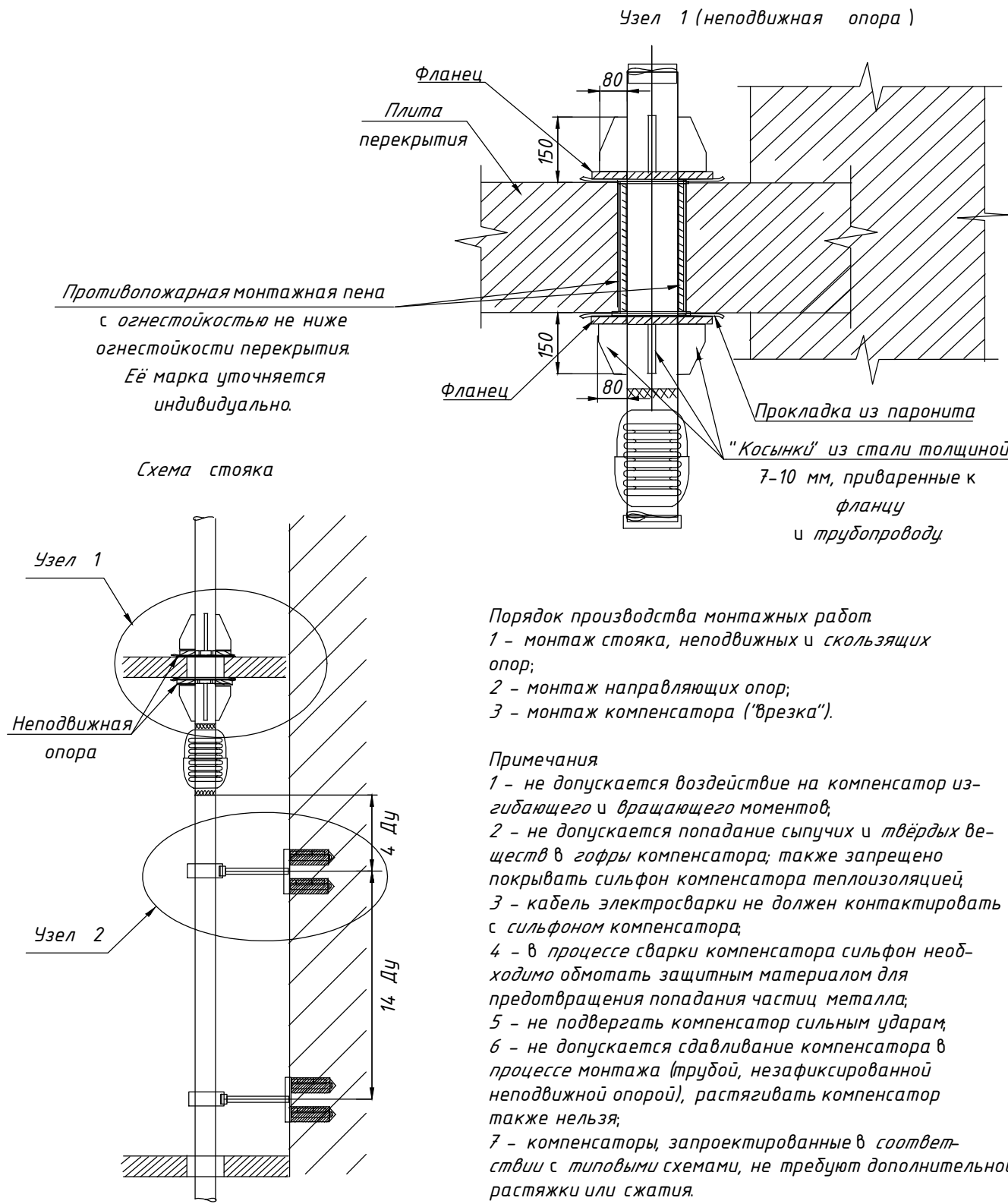


Схема крепления стояка, оснащённого сильфонными компенсаторами



Порядок производства монтажных работ
1 – монтаж стояка, неподвижных и скользящих опор;
2 – монтаж направляющих опор;
3 – монтаж компенсатора ("врезка").

Примечания
1 – не допускается воздействие на компенсатор изгибающего и вращающего моментов;
2 – не допускается попадание сыпучих и твердых веществ в гофры компенсатора; также запрещено покрывать сильфон компенсатора теплоизоляцией;
3 – кабель электросварки не должен контактировать с сильфоном компенсатора;
4 – в процессе сварки компенсатора сильфон необходимо обмотать защитным материалом для предотвращения попадания частиц металла;
5 – не подвергать компенсатор сильным ударам;
6 – не допускается сдавливание компенсатора в процессе монтажа (трубой, незафиксированной неподвижной опорой), растягивать компенсатор также нельзя;
7 – компенсаторы, запроектированные в соответствии с типовыми схемами, не требуют дополнительной растяжки или сжатия.

						12/22/00 – ИОС 4
						Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом по адресу: ЧР, г. Грозный, Ахматовский район, ул. Д.Х. Хачукаева, 6б
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Разработал	Мнекин	10.22				Стадия
Проверил	Амхатов Г.	10.22				Р
ГИП	Амхатов Г.	10.22				Лист
Н. Контроль	Абакаров Л	10.22				Листов
Н.контр.						000 «ИНЗ-Интерсервис» г. Грозный

Согласовано

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система отопления							
	Стальной панельный радиатор снижным подключением	CV22-500-800		Royal Thermo	шт.	97		
	Стальной панельный радиатор снижным подключением	CV22-500-900		Royal Thermo	шт.	471		
	Стальной панельный радиатор снижным подключением	CV22-500-1000		Royal Thermo	шт.	434		
	Стальной панельный радиатор снижным подключением	CV22-500-1100		Royal Thermo	шт.	72		
	Стальной панельный радиатор снижным подключением	CV22-500-1200		Royal Thermo	шт.	3		
	Стальной панельный радиатор снижным подключением	CV22-500-1400		Royal Thermo	шт.	37		
	Стальной панельный радиатор снижным подключением	CV22-300-1800		Royal Thermo	шт.	64		
	Стальной панельный радиатор снижным подключением	CV22-300-2000		Royal Thermo	шт.	38		
	Стальной панельный радиатор с боковым подключением	C22-500-1100		Royal Thermo	шт.	51		
	Стальной панельный радиатор с боковым подключением	C22-500-1400		Royal Thermo	шт.	54		
	Стальной панельный радиатор с боковым подключением	C22-500-1600		Royal Thermo	шт.	3		
	Узел нижнего подключения прямой Ду15	RLV-K		"Danfoss"	шт	1216		Обвязка с нижним подключением
	Термостатическая головка	RTR 7090		"Danfoss"	шт	1216		
	Клапан запорный прямой, Ду15	RLV-15		"Danfoss"	шт	216		Обвязка с боковым подключением
	Труба полимерная из молекулярно-сшитого полиэтилена	RAUTITAN Pink						
	16x2.2			"Rehau"	п.м.	4952		
	20x2.8			"Rehau"	п.м.	8606		
	25x3.5			"Rehau"	п.м.	8205		
	Теплоизоляция трубчатая для сшитого полиэтилена толщиной δ=9мм	K-flex ST						
	φ18x9	K-flex ST			п.м.	4952		
	φ22x9	K-flex ST			п.м.	8606		
	φ28x9	K-flex ST			п.м.	8205		
						12/22/00-ИОС4.СО		
						Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом по адресу: ЧР, г. Грозный, Ахматовский район, ул. Д.Х. Хачукаева, 6б		
						Изм.	Кол.уч	Лист
						№док	Подп.	Дата
						Отопление, вентиляция и кондиционирование		Стадия
								Лист
								Листов
						Спецификация оборудования, изделий и материалов		Р
								1
								17
						ООО «ИНЭ-Интерсервис» г. Грозный		

Согласовано

Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Ед. изм.	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Труба стальная водогазопроводная, обыкновенная Ду15	ГОСТ 3262-75			п.м.	186		
	Труба стальная водогазопроводная, обыкновенная Ду20	ГОСТ 3262-75			п.м.	162		
	Труба стальная водогазопроводная, обыкновенная Ду25	ГОСТ 3262-75			п.м.	288		
	Труба стальная водогазопроводная, обыкновенная Ду32	ГОСТ 3262-75			п.м.	420		
	Труба стальная водогазопроводная, обыкновенная Ду40	ГОСТ 3262-75			п.м.	178		
	Труба стальная водогазопроводная, обыкновенная Ду50	ГОСТ 3262-75			п.м.	156		
	Труба стальная электросварная 76х3,5	ГОСТ 10704-91*			п.м.	175		
	Труба стальная электросварная 89х3,5	ГОСТ 10704-91*			п.м.	269		
	Труба стальная электросварная 108х4,0	ГОСТ 10704-91*			п.м.	10		
	Труба стальная электросварная 133х4,5	ГОСТ 10704-91*			п.м.	89		
	Труба стальная электросварная 159х4,5	ГОСТ 10704-91*			п.м.	46		
	Сильфонный компенсатор Ду20					6		
	Сильфонный компенсатор Ду25					6		
	Сильфонный компенсатор Ду50					3		
	Сильфонный компенсатор Ду65					3		
	Теплоизоляция трубчатая для стальных труб толщиной δ=13мм	K-flex ST						
	Φ22х13	K-flex ST			п.м.	186		
	Φ28х13	K-flex ST			п.м.	162		
	Φ35х13	K-flex ST			п.м.	288		
	Φ42х13	K-flex ST			п.м.	420		
	Φ48х13	K-flex ST			п.м.	178		
	Φ60х13	K-flex ST			п.м.	156		
	Φ76х13	K-flex ST			п.м.	175		
	Φ89х13	K-flex ST			п.м.	269		
	Φ108х13	K-flex ST			п.м.	10		
	Φ133х13	K-flex ST			п.м.	89		
	Φ159х13	K-flex ST			п.м.	46		
	Кран шаровой Ду32	BVR		"Danfoss"	шт.	18		

Согласовано

Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Ед. изм.	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Кран шаровой фланцевый Ду80	JIP FF		"Danfoss"	шт.	6		
	Кран шаровой Ду15	BVR		"Danfoss"	шт.	12		
	Ручной балансировочный клапан Ду25	MVT		"Danfoss"	шт.	9		
	Ручной балансировочный клапан Ду65	MNF		"Danfoss"	шт.	3		
	Автоматический воздухоотводчик	Airvent		"Danfoss"	шт.	12		
	Распределительный коллектор РКУ"Этажный"на 8 выходов с теплочетчиком в сборе	SF-32-4-L-25-DPV20		"Sanext"	шт.	17		
	Распределительный коллектор РКУ"Этажный"на 7 выходов с теплочетчиком в сборе	SF-32-4-L-25-DPV20		"Sanext"	шт.	34		
	Распределительный коллектор РКУ"Этажный"на 7 выходов (коммерция)	SF-32-4-L-25-DPV20		"Sanext"	шт.	2		
	Распределительный коллектор РКУ"Этажный"на 6 выходов (коммерция)	SF-32-4-L-25-DPV20		"Sanext"	шт.	1		
	Вентиляция							
	Оборудование							
	П1							
1	Корпус фильтра укороченного	LITENED 50-30 FRUM			шт.	1		
2	Вставка карманная фильтрующая укороченная	DFUM 50-30 G3			шт.	1		
3	Заслонка	CHR 50-30			шт.	2		
4	Вставка гибкая	FH 50-30			шт.	1		
5	Вентилятор	LITENED 50-30 G1.28-1,1x30			шт.	1		
6	Шумоглушитель	LITENED 50-30 NKD			шт.	1		
	КИПиА							
7	Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В				шт.	1		
8	Датчик перепада давления 500 Па DVL-500 (дпд на прит. фильтр)				шт.	1		
9	Привод PDS 05/230.DT (для засл. прит. канала)				шт.	1		
	П2							
10	Корпус фильтра укороченного	LITENED 50-30 FRUM			шт.	1		
11	Вставка карманная фильтрующая укороченная	DFUM 50-30 G3			шт.	1		
12	Заслонка	CHR 50-30			шт.	1		
						12/22/00-ИОС4.СО		
				Изм.	Кол.уч			
				Лист	№док	Подп.	Дата	Лист
								3

Согласовано

Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Ед. изм.	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Вставка гибкая	FH 50-30			шт.	2		
14	Вентилятор	LITENED 50-30 G1.28-1,1x30			шт.	1		
15	Шумоглушитель	LITENED 50-30 NKD			шт.	1		
	КИПиА							
16	Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В				шт.	1		
17	Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500 (днд на прит. фильтр)				шт.	1		
18	Привод PDS 05/230.DT (для засл. прит. канала)				шт.	1		
	ПЗ							
19	Фильтр кассетный	KFC 160			шт.	1		
20	Вставка кассетная фильтрующая	KVC 160			шт.	1		
21	Заслонка регулирующая	KCH 160			шт.	1		
22	Подставка под привод	PP			шт.	1		
23	Воздухонагреватель электрический	KEA 160/4,5			шт.	1		
24	Вентилятор	KVR 160/1			шт.	1		
25	Хомут соединительный	HTK 160			шт.	2		
26	Шумоглушитель	KNK 160/6			шт.	1		
27	Кронштейн крепления вентилятора	KKV 160			шт.	1		
	КИПиА							
28	Блок управления ACE A-9-10				шт.	1		
29	Регулятор скорости STY-1,5				шт.	1		
30	Датчик температуры канальный ARK-3S (дтк на приток.)				шт.	1		
31	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (днд на прит. вент.)				шт.	1		
32	Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (днд на прит. фильтр)				шт.	1		
33	Привод PDS 02/230.DT (для засл. прит. канала)				шт.	1		
	ВЗ							
34	Шумоглушитель	KNK 160/6			шт.	1		
35	Вентилятор	KVR 160/1			шт.	1		
36	Хомут соединительный	HTK 160			шт.	2		

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

12/22/00-ИОС4.СО

[illegible]

[illegible]

Согласовано

Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Ед. изм.	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	Шумоглушитель	KNK 125/6			шт.	1		
78	Вентилятор	KVR 125/1			шт.	1		
79	Хомут соединительный	HTK 125			шт.	2		
80	Кронштейн крепления вентилятора	KKV 125			шт.	1		
	КИПиА							
81	Регулятор скорости STY-1,5				шт.	1		
	B14							
82	Шумоглушитель	KNK 125/6			шт.	1		
83	Вентилятор	KVR 125/1			шт.	1		
84	Хомут соединительный	HTK 125			шт.	2		
85	Кронштейн крепления вентилятора	KKV 125			шт.	1		
	КИПиА							
86	Регулятор скорости STY-1,5				шт.	1		
	B12							
87	Шумоглушитель	NK 60-30			шт.	1		
88	Вентилятор	VR 60-30/28-4D			шт.	1		
89	Вставка гибкая	FH 60-30			шт.	2		
	КИПиА							
90	Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В				шт.	1		
	B1							
91	Вентилятор	VTR-40B-0,55x15 L0			шт.	1		
92	Комплект резинометаллических виброопор	RVI-2			шт.	1		
93	Вставка гибкая	VGKR-400			шт.	1		
94	Вставка гибкая	VGPR-400			шт.	1		
	КИПиА							
95	Частотный преобразователь 0,75 кВт 380 В				шт.	1		
96	Щит управления вентилятором ASCV-V-3R2,2-RU2,2				шт.	1		
	B1 рез							
97	Вентилятор	VTR-40B-0,55x15 L0			шт.	1		

Согласовано

Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Ед. изм.	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
98	Комплект резинометаллических виброопор	RVI-2			шт.	1		
99	Вставка гибкая	VGKR-400			шт.	1		
100	Вставка гибкая	VGPR-400			шт.	1		
	КИПуА							
101	Частотный преобразователь 0,75 кВт 380 В				шт.	1		
	В2							
102	Вентилятор	VTR-40B-0,55x15 L0			шт.	1		
103	Комплект резинометаллических виброопор	RVI-2			шт.	1		
104	Вставка гибкая	VGKR-400			шт.	1		
105	Вставка гибкая	VGPR-400			шт.	1		
	КИПуА							
106	Частотный преобразователь 0,75 кВт 380 В				шт.	1		
107	Щит управления вентилятором ACV-V-3R2,2-RU2,2				шт.	1		
	В2 рез							
108	Вентилятор	VTR-40B-0,55x15 L0			шт.	1		
109	Комплект резинометаллических виброопор	RVI-2			шт.	1		
110	Вставка гибкая	VGKR-400			шт.	1		
111	Вставка гибкая	VGPR-400			шт.	1		
	КИПуА							
112	Частотный преобразователь 0,75 кВт 380 В				шт.	1		
	Материалы							
	Воздуховод гибкий Ø200	Sonoduct		Арктос (Россия)	м.п.	14		
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø100, толщина стали 0,5мм	ГОСТ 14918-80		Россия	м.п.	18		
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø125, толщина стали 0,5мм	ГОСТ 14918-80		Россия	м.п.	105		
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø160, толщина стали 0,5мм	ГОСТ 14918-80		Россия	м.п.	32		
	Воздуховод из оцинкованной стали Ø200, толщина стали 0,5мм	ГОСТ 14918-80		Россия	м.п.	44		
	Воздуховод из оцинкованной стали 200x100, толщина стали 0,5мм	ГОСТ 14918-80		Россия	м.п.	165		

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

12/22/00-ИОС4.СО

[illegible]

Согласовано

Взам. инв.№
Подп. и дата
Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудова- ния, изделия, материала	Завод изготовитель	Ед. изм.	Кол- во	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Решетка вытяжная нерегулируемая	АМН-400х150		Арктос	шт.	24		
	Регулируемые воздухораспределительные решетки	АМР-400х150		Арктос	шт.	2		
	Регулируемые воздухораспределительные решетки	АМР-500х150		Арктос	шт.	1		
	Регулируемые воздухораспределительные решетки	АМР-600х200		Арктос	шт.	10		
	Алюминиевая потолочная решетка с четырехсторонним распр. воздуха	4АПН-600х600		Арктос	шт.	15		
	Решетка вытяжная нерегулируемая	АМН-200х100		Арктос	шт.	2		
	Решетка вытяжная нерегулируемая	АМН-500х150		Арктос	шт.	1		
	Диффузоры универсальные ф100	ДПУ-М-100		Арктос	шт.	6		
	Диффузоры универсальные ф125	ДПУ-М-125		Арктос	шт.	13		
	Регулирующий клапан 200х100	АВК-200х100		Арктос	шт.	12		
	Регулирующий клапан 250х200	АВК-250х200		Арктос	шт.	1		
	Регулирующий клапан 250х250	АВК-250х250		Арктос	шт.	1		
	Регулирующий клапан 300х150	АВК-300х150		Арктос	шт.	2		
	Регулирующий клапан 400х150	АВК-400х150		Арктос	шт.	2		
	Регулирующий клапан 500х300	АВК-500х300		Арктос	шт.	1		
	Регулирующий клапан ф160	КВК-ф160		Арктос	шт.	1		
	Регулирующий клапан ф200	КВК-ф200		Арктос	шт.	15		
	Клапан противопожарный с электромех. приводом Belimo 220В ф100	РРК-1К-60-ф100-0-S220		NED	шт.	1		
	Клапан противопожарный с электромех. приводом Belimo 220В ф125	РРК-1К-60-ф125-0-S220		NED	шт.	7		
	Клапан противопожарный с электромех. приводом Belimo 220В ф160	РРК-1К-60-ф160-0-S220		NED	шт.	3		
	Клапан противопожарный с электромех. приводом Belimo 220В 500х250	РРК-1К-60-500х250-0-S220		NED	шт.	3		
	Клапан противопожарный с электромех. приводом Belimo 220В 500х300	РРК-1К-60-500х300-0-S220		NED	шт.	4		
	Клапан противопожарный с электромех. приводом Belimo 220В 600х300	РРК-1К-60-600х300-0-S220		NED	шт.	2		
	Зонт вытяжной	ЗП-125		Лиссант	шт.	6		
	Зонт вытяжной	ЗП-600х300		Лиссант	шт.	2		
	Зонт вытяжной	ЗП-500х250		Лиссант	шт.	3		

Согласовано

Взаим. инв.№
Подп. и дата
Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Ед. изм.	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Огнезащита EI30	БАЗАЛТЕК ЕВРОМБОР- ВЕНТ30		BAZALTEK	м2	685		
	Огнезащитная мастика(клей)	Огнетек		BAZALTEK	кг	411		
	Металл сортовой для крепления воздуховодов				кг	1968		
	Естественная вентиляция							
	Решетка вытяжная нерегулируемая	АМН-150х150		Арктос	шт.	816		
	Воздуховод из оцинкованной стали 150х150, толщина стали 0,9мм (под огнезащиту)	ГОСТ 14918-80		Россия	м.п	2640		
	Воздуховод из оцинкованной стали 400х200, толщина стали 0,9мм (под огнезащиту)	ГОСТ 14918-80		Россия	м.п	1430		
	Воздуховод из оцинкованной стали 700х250, толщина стали 0,9мм (под огнезащиту)	ГОСТ 14918-80		Россия	м.п	1210		
	Огнезащита EI30*	БАЗАЛТЕК ЕВРОМБОР- ВЕНТ30		BAZALTEK	м2	5599		
	Огнезащитная мастика(клей)	Огнетек		BAZALTEK	кг	3359		
	Металл сортовой для крепления воздуховодов				кг	7920		
	Дымоудаление							
	Оборудование							
	ДП10							
1	Вентилятор радиальный	VR 50-25/22-4D-Z (380 В)			шт.	1		
2	Вставка гибкая	FH 50-25			шт.	2		
	КИПиА							
3	Щит управления вентилятором ACV-DU-V0,55				шт.	1		
	ДП11							
4	Вентилятор радиальный	VR 50-25/22-4D-Z (380 В)			шт.	1		
5	Вставка гибкая	FH 50-25			шт.	2		
	КИПиА							
6	Щит управления вентилятором ACV-DU-V0,55				шт.	1		
	ДП12							
7	Вентилятор радиальный	VR 50-25/22-4D-Z (380 В)			шт.	1		
8	Вставка гибкая	FH 50-25			шт.	2		
	КИПиА							

Согласовано

Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Ед. изм.	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Щит управления вентилятором АСV-DU-V0,55				шт.	1		
	ДВ3							
10	Вентилятор	VTR-63B-5,5x15 L90			шт.	1		
11	Кожух двигателя	KGD-630			шт.	1		
12	Комплект резинометаллических виброопор	RVI-4			шт.	1		
13	Вставка гибкая	VGKR-630			шт.	1		
14	Вставка гибкая	VGPR-630						
	КИПуА							
15	Щит управления вентилятором АСV-DU-V7,5				шт.	1		
	ДВ4							
16	Вентилятор	VTR-63B-5,5x15 L90			шт.	1		
17	Кожух двигателя	KGD-630			шт.	1		
18	Комплект резинометаллических виброопор	RVI-4			шт.	1		
19	Вставка гибкая	VGKR-630			шт.	1		
20	Вставка гибкая	VGPR-630			шт.	1		
	КИПуА							
21	Щит управления вентилятором АСV-DU-V7,5				шт.	1		
	ДВ5							
22	Вентилятор	VTR-63B-5,5x15 L90			шт.	1		
23	Кожух двигателя	KGD-630			шт.	1		
24	Комплект резинометаллических виброопор	RVI-4			шт.	1		
25	Вставка гибкая	VGKR-630			шт.	1		
26	Вставка гибкая	VGPR-630			шт.	1		
	КИПуА							
27	Щит управления вентилятором АСV-DU-V7,5				шт.	1		
	ДВ1							
28	Вентилятор	VDNV DU 400-71B-11x15			шт.	1		
29	Стакан монтажный неутепленный	MSN-710			шт.	1		
	КИПуА							
						12/22/00-ИОС4.СО		
				Изм.	Кол.уч			
				Лист	№док	Подп.	Дата	Лист
								12

Согласовано

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудова- ния, изделия, материала	Завод изготовитель	Ед. изм.	Кол- во	Масса единицы, кг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Взаим. инв. № Подп. и дата Инв. № подл.		30	Щит управления вентилятором АСV-DU-V11				шт.	1		
			ДВ2							
		31	Вентилятор	VDNV DU 400-71B-11x15			шт.	1		
	32	Стакан монтажный неутепленный	MSN-710			шт.	1			
		КИПуА								
	33	Щит управления вентилятором АСV-DU-V11								
		ДП1								
	34	Вентилятор осевой горизонтальный	VOC 56-5,5x30			шт.	1			
	35	Козырёк защитный	VPN-560			шт.	1			
	36	Вставка гибкая	BINC-560			шт.	1			
		КИПуА								
	37	Щит управления вентилятором АСV-DU-V7,5				шт.	1			
		ДП2								
	38	Вентилятор осевой горизонтальный	VOC 56-5,5x30			шт.	1			
	39	Козырёк защитный	VPN-560			шт.	1			
	40	Вставка гибкая	BINC-560			шт.	1			
		КИПуА								
	41	Щит управления вентилятором АСV-DU-V7,5				шт.	1			
		ДП3								
	42	Вентилятор осевой горизонтальный	VOC 45-3x30			шт.	1			
	43	Козырёк защитный	VPN-450			шт.	1			
	44	Вставка гибкая	BINC-450			шт.	1			
		КИПуА								
	45	Щит управления вентилятором АСV-DU-V3				шт.	1			
		ДП4								
	46	Вентилятор осевой горизонтальный	VOC 45-3x30			шт.	1			
	47	Козырёк защитный	VPN-450			шт.	1			
	48	Вставка гибкая	BINC-450			шт.	1			
		КИПуА								
						12/22/00-ИОС4.СО				Лист
										13

[illegible]

Согласовано

Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Ед. изм.	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	Вставка гибкая	BINC-400			шт.	1		
	КИПуА							
70	Щит управления вентилятором АСV-DU-V3				шт.	1		
	ДП13							
71	Вентилятор осевой горизонтальный	VOC 45-3x30			шт.	1		
72	Козырёк защитный	VPN-450			шт.	1		
73	Вставка гибкая	BINC-450			шт.	1		
	КИПуА							
74	Щит управления вентилятором АСV-DU-V3				шт.	1		
	ДП14							
75	Вентилятор осевой горизонтальный	VOC 45-3x30			шт.	1		
76	Козырёк защитный	VPN-450			шт.	1		
77	Вставка гибкая	BINC-450			шт.	1		
	КИПуА							
78	Щит управления вентилятором АСV-DU-V3				шт.	1		
	ДП15							
79	Вентилятор осевой горизонтальный	VOC 45-3x30			шт.	1		
80	Козырёк защитный	VPN-450			шт.	1		
81	Вставка гибкая	BINC-450			шт.	1		
	КИПуА							
82	Щит управления вентилятором АСV-DU-V3				шт.	1		
	ДП19							
83	Вентилятор осевой крышный	VOP 63-5,5x30 (без крыши)			шт.	1		
84	Комплект крыши	VOP 63			шт.	1		
85	Стакан монтажный неутепленный	MSN-560			шт.	1		
86	Плита опорная	SPN-630			шт.	1		
	КИПуА							
87	Щит управления вентилятором АСV-DU-V7,5				шт.	1		
	ДП20							
						12/22/00-ИОС4.СО		
				Изм.	Кол.уч			
				Лист	№док	Подп.	Дата	Лист
								15

Согласовано

Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Ед. изм.	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	Вентилятор осевой крышный	VOP 63-5,5x30 (без крыши)			шт.	1		
89	Комплект крыши	VOP 63			шт.	1		
90	Стакан монтажный неутепленный	MSN-560			шт.	1		
91	Плита опорная	SPN-630			шт.	1		
	КИПиА							
92	Щит управления вентилятором ACV-DU-V7,5				шт.	1		
	ДП16							
93	Вентилятор осевой крышный	VOP 63-5,5x30 (без крыши)			шт.	1		
94	Комплект крыши	VOP 63			шт.	1		
95	Стакан монтажный неутепленный	MSN-560			шт.	1		
96	Плита опорная	SPN-630			шт.	1		
	КИПиА							
97	Щит управления вентилятором ACV-DU-V7,5				шт.	1		
	ДП17							
98	Вентилятор осевой крышный	VOP 63-5,5x30 (без крыши)			шт.	1		
99	Комплект крыши	VOP 63			шт.	1		
100	Стакан монтажный неутепленный	MSN-560			шт.	1		
101	Плита опорная	SPN-630			шт.	1		
	КИПиА							
102	Щит управления вентилятором ACV-DU-V7,5				шт.	1		
	ДП18							
103	Вентилятор осевой крышный	VOP 63-5,5x30 (без крыши)			шт.	1		
104	Комплект крыши	VOP 63			шт.	1		
105	Стакан монтажный неутепленный	MSN-560			шт.	1		
106	Плита опорная	SPN-630			шт.	1		
	КИПиА							
107	Щит управления вентилятором ACV-DU-V7,5				шт.	1		
	Материалы							
	Клапан нормально закрытый с рев-ным приводом Belimo, 220В 900х500	PPK-1-120-900х500-Z- S220-X		NED	шт.	2		

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

12/22/00-ИОС4.СО

Согласовано

Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Ед. изм.	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Клапан нормально закрытый с рев-ным приводом Belimo, 220В 800х500	РРК-1-120-800х500-Z- S220-X		NED	шт.	2		
	Клапан нормально закрытый с рев-ным приводом Belimo, 220В 700х500	РРК-1-120-700х500-Z- S220-X		NED	шт.	51		
	Клапан нормально закрытый с рев-ным приводом Belimo, 220В 600х400	РРК-1-120-600х400-Z- S220-X		NED	шт.	3		
	Клапан нормально закрытый с рев-ным приводом Belimo, 220В 500х400	РРК-1-120-500х400-Z- S220-X		NED	шт.	51		
	Клапан нормально закрытый с рев-ным приводом Belimo, 220В 500х300	РРК-1-120-500х300-Z- S220-X		NED	шт.	3		
	Клапан нормально закрытый с рев-ным приводом Belimo, 220В ф200	РРК-1-120-ф200-Z- S220-X		NED	шт.	3		
	Клапан нормально закрытый с рев-ным приводом Belimo, 220В 800х600	РРК-1-120-800х600-Z- S220-X		NED	шт.	6		
	Декоративная решетка	РКДМ-ф200		ВингС-М	шт.	3		
	Декоративная решетка	РКДМ-500х300		ВингС-М	шт.	3		
	Декоративная решетка	РКДМ-500х400		ВингС-М	шт.	51		
	Декоративная решетка	РКДМ-600х400		ВингС-М	шт.	3		
	Декоративная решетка	РКДМ-700х500		ВингС-М	шт.	51		
	Декоративная решетка	РКДМ-800х500		ВингС-М	шт.	2		
	Декоративная решетка	РКДМ-900х500		ВингС-М	шт.	2		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 1,0мм ф200	ГОСТ 14918-80*			м	142		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 1,0мм 500х300	ГОСТ 14918-80*			м	170		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 1,0мм 500х400	ГОСТ 14918-80*			м	196		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 1,0мм 600х400	ГОСТ 14918-80*			м	135		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 1,0мм 700х500	ГОСТ 14918-80*			м	206		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 1,0мм 800х500	ГОСТ 14918-80*			м	18		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 1,0мм 800х600	ГОСТ 14918-80*			м	18		
	Воздуховод из оцинкованной стали толщиной 1,0мм 900х500	ГОСТ 14918-80*			м	156		
	Огнезащита EI60	БАЗАЛТЕК ЕВРОМБОР- ВЕНТ60		BAZAL TEK	м2	2012		
	Огнезащитная мастика(клей)	Огнетек		BAZAL TEK	кг	2012		
	Металл сортовой для крепления воздуховодов				кг	1561		
						12/22/00-ИОС4.СО		
				Изм.	Кол.уч			
				Лист	№док	Подп.	Дата	Лист
								17

№ помеще-ния	Наименование	Размеры помещения		Объем V (м³)	Температура внутр.воздуха (° C)	Кратность воздухообмена (1/час), расчет, мин. Саннорма.		Объем воздуха (м³/час)		Кол-во людей	Приточная система	Вытяжная система	Примечания
		Площадь S (м.кв)	Высота h (м)			По притоку	По вытяжке	По притоку	По вытяжке				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Экспликация помещений-1-го этажа№1													
1	Стоянка автомобилей (часть1)	564,63	3,20	1806,82	5	по расчету	по расчету	2640	3300	-	П1	В1	22 машино-места
2	Венткамера	33,04	3,20	105,73	16	2	-	211	-	-	П1	-	
Экспликация помещений-1-го этажа Секция№2													
1	Стоянка автомобилей (часть2)	535,45	3,20	1713,44	5	по расчету	по расчету	2640	3300	-	П2	В2	
2	Насосная	4,06	3,20	131,39	16	-	1	-	131	-	-	В4	
3	Насосная пожаротушения	19,34	3,20	61,88	16	-	1	-	62	-	-	В4	
4	Электрощитовая	16,07	3,20	51,42	16	-	1	-	51	-	-	В5	
Экспликация помещений-1-го этажа Секция№3													
1	Площадь подвала	564,70	3,20	1807,04	В объеме секции 2								
1	Л/к	19,60	3,20	62,72	16	-	-	-	-	-	-	-	
2	Лифтовый холл	8,80	3,20	28,16	16	-	-	-	-	-	-	-	
3	Тамур-шлюз	8,55	3,20	27,36	16	-	-	-	-	-	-	-	
4	Венткамера	33,04	3,20	105,73	16	2	-	211	-	-	П2	-	
5	ИТП	33,04	3,20	105,73	16	по расчету	по расчету	317	317	-	П3	В3	
Экспликация помещений 1-го этажа Секция№1													
1	Коммерческая площадь	498,62	3,80	1894,75	20	1	1	1895	1895	-	ПЕ1	В6	
2	С/У	16,10	3,80	61,18	16	-	50 м.куб/ч на унитаэ	-	150	-	-	В7	
3	С/У	16,10	3,80	61,18	16	-	50 м.куб/ч на унитаэ	-	150	-	-	В8	
4	Тамбур	7,23	3,80	27,47	16	-	-	-	-	-	-	-	
5	Тамбур	7,23	3,80	27,47	16	-	-	-	-	-	-	-	
Экспликация помещений 1-го этажа Секция№2													
1	Коммерческая площадь	550,70	3,80	2092,66	20	1	1	2093	2093	-	ПЕ1	В9	
2	С/У	16,10	3,80	61,18	16	-	50 м.куб/ч на унитаэ	-	150	-	-	В10	
3	С/У	16,10	3,80	61,18	16	-	50 м.куб/ч на унитаэ	-	150	-	-	В11	
4	Тамбур	7,23	3,80	27,47	16	-	-	-	-	-	-	-	
5	Тамбур	7,23	3,80	27,47	16	-	-	-	-	-	-	-	
Экспликация помещений 1-го этажа Секция№3													
1	Коммерческая площадь	498,70	3,80	1895,06	20	1	1	1895	1895	-	ПЕ1	В12	
2	С/У	16,10	3,80	61,18	16	-	50 м.куб/ч на унитаэ	-	150	-	-	В13	
3	С/У	16,10	3,80	61,18	16	-	50 м.куб/ч на унитаэ	-	150	-	-	В14	
4	Тамбур	7,23	3,80	27,47	16	-	-	-	-	-	-	-	

5	Тамбур	7,23	3,80	27,47	16	-	-	-	-	-	-	-	
План типового 2-17-го этажа Секция№1													
Квартира1													
2	Кухня	17,80	3,0	53,40	20	компенсация	60 м³/ч от кухонной плиты	60	60	-	ПЕ	ВЕ	
3	Гостиная	18,89	3,0	56,67	20	3 м³/ч на 1 м² жилой площади	-	29	-	-	ПЕ	-	
4	С/у	6,28	3,0	18,8	20	3 м³/ч на 1 м² жилой площади	-	29	-	-	ПЕ	-	
Квартира2													
3	С/у	5,28	3,0	15,84	20	3 м³/ч на 1 м² жилой площади	-	29	-	-	ПЕ	-	
4	кухня-гостиная	11,51	3,0	34,53	20	компенсация	60 м³/ч от кухонной плиты	60	60	-	ПЕ	ВЕ	
5	гостиная	16,51	3,0	49,53	20	3 м³/ч на 1 м² жилой площади	-	29	-	-	ПЕ	-	
6	спальня	12,22	3,0	36,66	20	3 м³/ч на 1 м² жилой площади	-	29	-	-	ПЕ	-	
7	спальня	17,51	3,0	52,53	20	3 м³/ч на 1 м² жилой площади	-	29	-	-	ПЕ	-	
8	С/у	2,37	3,0	7,11	20	3 м³/ч на 1 м² жилой площади	-	29	-	-	ПЕ	-	
Квартира3													
2	С/у	5,70	3,0	17,10	20	3 м³/ч на 1 м² жилой площади	-	29	-	-	ПЕ	-	
3	кухня-гостиная	23,04	3,0	69,12	20	компенсация	60 м³/ч от кухонной плиты	60	60	-	ПЕ	ВЕ	
4	гостиная	15,08	3,0	45,24	20	3 м³/ч на 1 м² жилой площади	-	29	-	-	ПЕ	-	
5	спальня	16,52	3,0	49,56	20	3 м³/ч на 1 м² жилой площади	-	29	-	-	ПЕ	-	
6	спальня	12,18	3,0	36,54	20	3 м³/ч на 1 м² жилой площади	-	29	-	-	ПЕ	-	
7	С/у	2,66	3,0	7,98	20	3 м³/ч на 1 м² жилой площади	-	29	-	-	ПЕ	-	
Квартира4													
2	кухня-гостиная	28,56	3,0	85,68	20	компенсация	60 м³/ч от кухонной плиты	60	60	-	ПЕ	ВЕ	
3	спальня	18,63	3,0	55,26	20	3 м³/ч на 1 м² жилой площади	-	29	-	-	ПЕ	-	
4	спальня	16,42	3,0	49,26	20	3 м³/ч на 1 м² жилой площади	-	29	-	-	ПЕ	-	
5	С/у	5,70	3,0	17,10	20	3 м³/ч на 1 м² жилой площади	-	29	-	-	ПЕ	-	
Квартира5													
2	кухня-гостиная	23,90	3,0	71,70	20	компенсация	60 м³/ч от кухонной плиты	60	60	-	ПЕ	ВЕ	
3	гостиная	15,85	3,0	47,55	20	3 м³/ч на 1 м² жилой площади	-	29	-	-	ПЕ	-	
4	спальня	16,13	3,0	48,39	20	3 м³/ч на 1 м² жилой площади	-	29	-	-	ПЕ	-	
5	С/у	6,10	3,0	18,30	20	3 м³/ч на 1 м² жилой площади	-	29	-	-	ПЕ	-	
Квартира6													
2	Кухня	15,40	3,0	46,20	20	компенсация	60 м³/ч от кухонной плиты	60	60	-	ПЕ	ВЕ	
3	гостиная	15,71	3,0	47,13	20	3 м³/ч на 1 м² жилой площади	-	29	-	-	ПЕ	-	
4	С/у	5,32	3,0	15,96	20	3 м³/ч на 1 м² жилой площади	-	29	-	-	ПЕ	-	

Квартира 7													
8	гостиная	18,00	3,0	54,00	20	компенсация	60 м³/ч от кухонной плиты	60	60	-	ПЕ	ВЕ	
9	Кухня	15,33	3,0	45,99	20	3 м³/ч на 1 м² жилой площади	-	29	-	-	ПЕ	-	
11	С/у	5,34	3,0	16,02	20	3 м³/ч на 1 м² жилой площади	-	29	-	-	ПЕ	-	
План типового 2-17-го этажа Секция №2													
Квартира 8													
2	Кухня	15,30	3,0	54,00	20	компенсация	60 м³/ч от кухонной плиты	60	60	-	ПЕ	ВЕ	
3	гостиная	18,00	3,0	45,99	20	3 м³/ч на 1 м² жилой площади	-	29	-	-	ПЕ	-	
4	С/у	5,34	3,0	16,02	20	3 м³/ч на 1 м² жилой площади	-	29	-	-	ПЕ	-	
Квартира 9													
2	гостиная	18,00	3,0	54,00	20	компенсация	60 м³/ч от кухонной плиты	60	60	-	ПЕ	ВЕ	
3	Кухня	15,33	3,0	45,99	20	3 м³/ч на 1 м² жилой площади	-	29	-	-	ПЕ	-	
4	С/у	5,32	3,0	15,96	20	3 м³/ч на 1 м² жилой площади	-	29	-	-	ПЕ	-	
Квартира 10													
2	Кухня	14,38	3,0	43,14	20	компенсация	60 м³/ч от кухонной плиты	60	60	-	ПЕ	ВЕ	
3	гостиная	15,85	3,0	47,55	20	3 м³/ч на 1 м² жилой площади	-	29	-	-	ПЕ	-	
4	С/у	6,85	3,0	20,55	20	3 м³/ч на 1 м² жилой площади	-	29	-	-	ПЕ	-	
Квартира 11													
2	Кухня	17,32	3,0	51,96	20	компенсация	60 м³/ч от кухонной плиты	60	60	-	ПЕ	ВЕ	
3	гостиная	18,00	3,0	54,00	20	3 м³/ч на 1 м² жилой площади	-	29	-	-	ПЕ	-	
4	Спалня	18,00	3,0	54,00	20	3 м³/ч на 1 м² жилой площади	-	29	-	-	ПЕ	-	
5	С/у	5,53	3,0	16,59	20	3 м³/ч на 1 м² жилой площади	-	29	-	-	ПЕ	-	
Квартира 12													
2	Кухня	17,32	3,0	51,96	20	компенсация	60 м³/ч от кухонной плиты	60	60	-	ПЕ	ВЕ	
3	гостиная	18,00	3,0	54,00	20	3 м³/ч на 1 м² жилой площади	-	29	-	-	ПЕ	-	
4	Спалня	18,00	3,0	54,00	20	3 м³/ч на 1 м² жилой площади	-	29	-	-	ПЕ	-	
5	С/у	5,53	3,0	16,59	20	3 м³/ч на 1 м² жилой площади	-	29	-	-	ПЕ	-	
Квартира 13													
2	Кухня	15,15	3,0	45,45	20	компенсация	60 м³/ч от кухонной плиты	60	60	-	ПЕ	ВЕ	
3	гостиная	17,84	3,0	53,52	20	3 м³/ч на 1 м² жилой площади	-	29	-	-	ПЕ	-	
4	Спалня	16,33	3,0	48,99	20	3 м³/ч на 1 м² жилой площади	-	29	-	-	ПЕ	-	
5	С/у	6,85	3,0	20,55	20	3 м³/ч на 1 м² жилой площади	-	29	-	-	ПЕ	-	
Квартира 14													
2	Кухня	15,30	3,0	45,99	20	компенсация	60 м³/ч от кухонной плиты	60	60	-	ПЕ	ВЕ	

[illegible]

[illegible]



SoftHVAC

Противодымная вентиляция

Дымоудаление из горящего помещения

Исходные данные

Расположение очага пожара

Свободно

Температура наружного воздуха

$T_a = 305.15 \text{ K}$

Температура воздуха в помещении

$T_r = 305.15 \text{ K}$

Коэффициент теплопотерь на излучение

$r = 0.75$

Площадь дымового слоя в горизонтальной плоскости

$A_{sm} = 1664,78 \text{ м}^2$

Периметр дымового слоя в горизонтальной плоскости

$l_{sm} = 307 \text{ м}$

Толщина дымового слоя

$h_{sm} = 1 \text{ м}$

Высота помещения

$H = 3,2 \text{ м}$

Мощность очага пожара

$Q_f = 5000 \text{ кВт}$

Расчет

Уровень нижней границы дымового слоя

$z = H - h_{sm} = 2.2 \text{ м}$

Верхний уровень факела пламени

$z_1 = 0.166 \cdot (r \cdot Q_f)^{2/5} = 4.46 \text{ м}$

Массовый расход в конвективной колонке

$$G_k = 0.032 \cdot (r \cdot Q_f)^{3/5} \cdot (H - h_{sm}) = 9.82 \text{ кг/с}$$

Удельная теплоемкость газа при температуре T_k

$$C_{pk} = 0.0003 \cdot (T_k - 273.15) + 1.048 = 1.16 \text{ кДж/(кг} \cdot \text{град)}$$

Температура в конвективной колонке

$$T_k = T_r + \frac{r \cdot Q_f}{C_{pk} \cdot G_k} = 635 \text{ К}$$

Удельная теплоемкость газа при температуре T_{sm}

$$C_{psm} = 0.0003 \cdot (T_{sm} - 273.15) + 1.048 = 1.09 \text{ кДж/(кг} \cdot \text{град)}$$

Коэффициент теплоотдачи дымового слоя

$$\alpha = 0.01163 \cdot \exp(0.0023 \cdot (T_{sm} - 273.15)) = 0.016$$

Средняя температура дымового слоя

$$T_{sm} = T_r + \frac{C_{psm} \cdot r \cdot Q_f}{C_{pk} \cdot \alpha \cdot (h_{sm} \cdot l_{sm} + A_{sm})} \cdot \left[1 - \exp\left(-\frac{\alpha \cdot (h_{sm} \cdot l_{sm} + A_{sm})}{C_{psm} \cdot G_k}\right) \right] = 411 \text{ К} = 137.85 \text{ }^\circ\text{C}$$

Плотность газа при температуре T_{sm}

$$\rho_{sm} = \frac{353}{T_{sm}} = 0.859 \text{ кг/м}^3$$

Массовый расход удаляемых продуктов горения

$$G_{sm} = G_k = 9.82 \text{ кг/с}$$

Объемный расход удаляемых продуктов горения

$$L_{sm} = \frac{G_{sm} \cdot 3600}{\rho_{sm}} = 41150 \text{ м}^3/\text{ч}$$

Плотность наружного воздуха

$$\rho_a = \frac{353}{T_a} = 1.157 \text{ кг/м}^3$$

Расход приточного воздуха

$$L_a = \frac{G_{sm} \cdot 3600}{\rho_a} = 30555 \text{ м}^3/\text{ч}$$

Итог

Средняя температура дымового слоя

$T_{sm} = 137.85\text{ }^{\circ}\text{C}$

Расход дыма

$G_{sm} = 9.82\text{ кг/с}$

Расход дыма

$L_{sm} = 41150\text{ м}^3/\text{ч}$

Расход приточного воздуха

$L_a = 30555\text{ м}^3/\text{ч}$



SoftHVAC

Противодымная вентиляция

Дымоудаление из смежного помещения

Исходные данные

Тип смежного помещения

Односветное

Температура наружного воздуха

$T_a = 305.15 \text{ K}$

Температура воздуха в смежном помещении

$T_{rc} = 305.15 \text{ K}$

Площадь смежного помещения

$A_c = 49.54 \text{ м}^2$

Длина смежного помещения

$l_c = 22 \text{ м}$

Высота смежного помещения

$H_c = 3 \text{ м}$

Ширина двери выхода из смежного помещения по пути эвакуации

$W_d = 0.9 \text{ м}$

Высота двери выхода из смежного помещения по пути эвакуации

$H_d = 2.1 \text{ м}$

Температура воздуха в горящем помещении

$T_{rf} = 305.15 \text{ K}$

Площадь горящего помещения

$F_f = 18 \text{ м}^2$

Площадь ограждающих конструкций горящего помещения

$F_w = 90 \text{ м}^2$

Объем горящего помещения

$V = 54 \text{ м}^3$

Масса всей пожарной нагрузки горящего помещения

$$M = 810 \text{ кг}$$

Коэффициент учитывающий тип здания (жилое или общественное)

$$k_{sm} = 1$$

Ширина дверного или оконного проема горящего помещения

$$w_1 = 0.8 \text{ м}$$

Высота дверного или оконного проема горящего помещения

$$h_1 = 2.1 \text{ м}$$

Ширина дверного или оконного проема горящего помещения

$$w_2 = 1.6 \text{ м}$$

Высота дверного или оконного проема горящего помещения

$$h_2 = 1.9 \text{ м}$$

Квартира

Массовая доля пожарной нагрузки

$$m = 100 \%$$

Низшая теплота сгорания пожарной нагрузки

$$Q_n = 13800 \text{ кДж/кг}$$

Расчет

Удельная приведенная пожарная нагрузка, отнесенная к площади пола

$$g_0 = \frac{M \cdot \sum(m_i \cdot Q_{ni})}{F_f \cdot 13800} = 45 \text{ кг/м}^2$$

Удельная приведенная пожарная нагрузка, отнесенная к площади ограждений

$$g_k = \frac{M \cdot \sum(m_i \cdot Q_{ni})}{(F_w - \sum(w_i \cdot h_i)) \cdot 13800} = 9.498 \text{ кг/м}^2$$

Проемность горящего помещения

$$\Pi = \frac{\sum(w_i \cdot h_i) \cdot h_i^{1/2}}{V^{2/3}} = 0.464 \text{ м}^{0.5}$$

Удельное количество воздуха необходимое для сгорания пожарной нагрузки

$$V_0 = 0.263 \cdot \frac{\sum(m_i \cdot Q_{ni})}{1000} = 3.629 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Удельное критическое количество пожарной нагрузки

$$g_{kkr} = \frac{4500 \cdot \Pi^3}{1 + 500 \cdot \Pi^3} + \frac{V^{1/3}}{6 \cdot V_0} = 8.997 \text{ кг/м}^2$$

Максимальная среднеобъемная температура в горящем помещении

$$T_{0\max} = T_{rf} + 940 \cdot \exp(0.0047 \cdot g_0 - 0.141) = 1314 \text{ К}$$

Температура газов, поступающих их горящего в смежное помещение

$$T_0 = 0.8 \cdot T_{0\max} = 1051 \text{ К}$$

Средняя температура дымового слоя

$$T_{sm} = T_{rc} + \frac{1.22 \cdot (T_0 - T_{rc}) \cdot \left(2 \cdot H_c \cdot 0.5 + \frac{A_c}{l_c} \right)}{l_c} \cdot \left[1 - \exp \left(\frac{-0.58 \cdot l_c}{2 \cdot H_c \cdot 0.5 + \frac{A_c}{l_c}} \right) \right] = 503 \text{ К} = 229.85 \text{ °C}$$

Плотность газа при температуре T_{sm}

$$\rho_{sm} = \frac{353}{T_{sm}} = 0.702 \text{ кг/м}^3$$

Массовый расход удаляемых продуктов горения

$$G_{sm} = k_{sm} \cdot (W_d \cdot H_d) \cdot H_d^{1/2} = 2.74 \text{ кг/с}$$

Объемный расход удаляемых продуктов горения

$$L_{sm} = \frac{G_{sm} \cdot 3600}{\rho_{sm}} = 14060 \text{ м}^3/\text{ч}$$

Плотность наружного воздуха

$$\rho_a = \frac{353}{T_a} = 1.157 \text{ кг/м}^3$$

Расход приточного воздуха

$$L_a = \frac{G_{sm} \cdot 3600}{\rho_a} = 8525 \text{ м}^3/\text{ч}$$

Итог

Средняя температура дымового слоя

$T_{sm} = 229.85\text{ }^{\circ}\text{C}$

Расход дыма

$G_{sm} = 2.74\text{ кг/с}$

Расход дыма

$L_{sm} = 14060\text{ м}^3/\text{ч}$

Расход приточного воздуха

$L_a = 8525\text{ м}^3/\text{ч}$



SoftHVAC

Противодымная вентиляция

Подпор в тамбур-шлюз

Исходные данные

Тип тамбур-шлюза

Утечка через открытую дверь

Температура наружного воздуха

$T_a = 256.15 \text{ K}$

Температура воздуха в помещениях здания

$T_r = 295.15 \text{ K}$

Отметка пола нижнего этажа

$h_n = -3.6 \text{ м}$

Расчет

Плотность наружного воздуха

$$\rho_a = \frac{353}{T_a} = 1.378 \text{ кг/м}^3$$

Плотность воздуха в помещениях здания

$$\rho_r = \frac{353}{T_r} = 1.196 \text{ кг/м}^3$$

-1-й этаж

Отметка пола этажа

$h = -3.6 \text{ м}$

Скорость воздуха через открытую дверь

$v_r = 1.3 \text{ м/с}$

Ширина двери тамбур-шлюза

$w_{dr} = 0.6 \text{ м}$

Высота двери тамбур-шлюза

$h_{dr} = 2.1 \text{ м}$

Количество дверей тамбур-шлюза

$n = 2$ шт

Расход воздуха

$Gr = v_r \cdot \rho_a \cdot w_{dr} \cdot h_{dr} = 2.26 \text{ кг/с}$

Итог

Расход воздуха

$Gr = 2.26 \text{ кг/с}$

Расход воздуха

$L_r = 5905 \text{ м}^3/\text{ч}$



SoftHVAC

Противодымная вентиляция

Подпор в тамбур-шлюз

Исходные данные

Тип тамбур-шлюза

Утечка через закрытую дверь и лифт

Тип лифтовой шахты

С подпором воздуха

Температура наружного воздуха

$T_a = 256.15 \text{ K}$

Температура воздуха в помещениях здания

$T_r = 295.15 \text{ K}$

Отметка пола нижнего этажа

$h_n = -3.6 \text{ м}$

Расчет

Плотность наружного воздуха

$$\rho_a = \frac{353}{T_a} = 1.378 \text{ кг/м}^3$$

Плотность воздуха в помещениях здания

$$\rho_r = \frac{353}{T_r} = 1.196 \text{ кг/м}^3$$

-1-й этаж

Отметка пола этажа

$h = 0 \text{ м}$

Ширина двери тамбур-шлюза

$w_{dr} = 0.6 \text{ м}$

Высота двери тамбур-шлюза

$h_{dr} = 2.1 \text{ м}$

Количество дверей тамбур-шлюза

$n = 2$ шт

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери тамбур-шлюза

$$Sdr = \frac{5300}{p_a} = 3846 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Давление в тамбур-шлюзе

$$Pr = 20 - 9.81 \cdot ((h - h_n) + 0.5 \cdot h_{dr}) \cdot (p_a - p_r) = 11.7 \text{ Па}$$

Расход воздуха

$$Gr = n \cdot w_{dr} \cdot h_{dr} \cdot \left(\frac{20}{Sdr} \right)^{1/2} = 0.18 \text{ кг/с}$$

Итог

Расход воздуха

$$Gr = 0.18 \text{ кг/с}$$

Расход воздуха

$$Lr = 470 \text{ м}^3/\text{ч}$$

Противодымная вентиляция

Подпор в лифтовую шахту

Исходные данные

Тип лифтовой шахты

Надземно-подземная в центральной части здания

Первый этаж

С лифтовым холлом

Другие этажи

С лифтовым холлом

Температура наружного воздуха

$T_a = 256.15 \text{ K}$

Скорость ветра

$v_a = 3.4 \text{ м/с}$

Длина здания

$A = 103 \text{ м}$

Ширина здания

$B = 20 \text{ м}$

Высота здания

$H = 64.9 \text{ м}$

Температура воздуха в помещениях здания

$T_r = 295.15 \text{ K}$

Отметка пола нижнего этажа

$h_n = -3.6 \text{ м}$

Расчет

Расчетная температура воздуха в лестничной клетке

$T_l = 0.5 \cdot (T_a + T_r) = 275.7 \text{ K}$

Плотность наружного воздуха

$$\rho_a = \frac{353}{T_a} = 1.378 \text{ кг/м}^3$$

Расчетная плотность воздуха в лифтовой шахте

$$\rho_l = \frac{353}{T_l} = 1.28 \text{ кг/м}^3$$

Плотность воздуха в помещениях здания

$$\rho_r = \frac{353}{T_r} = 1.196 \text{ кг/м}^3$$

18-й этаж

Отметка пола этажа

$$h = 57 \text{ м}$$

Ширина двери лифтового холла

$$w_{dr} = 0.9 \text{ м}$$

Высота двери лифтового холла

$$h_{dr} = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтового холла

$$m = 2 \text{ шт}$$

Ширина двери лифтовой шахты

$$w_{dl} = 1.5 \text{ м}$$

Высота двери лифтовой шахты

$$h_{dl} = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтовой шахты

$$n = 1 \text{ шт}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтовой шахты,

$$S_{dl} = \frac{2600}{\rho_l} = 2031 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтового холла

$$S_{dr} = \frac{5300}{\rho_l} = 4141 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Суммарная характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию двери лифтовой шахты и лифтового холла

$$S_{lr} = \frac{S_{dl}}{(n \cdot w_{dl} \cdot h_{dl})^2} + \frac{S_{dr}}{(m \cdot w_{dr} \cdot h_{dr})^2} = 495 \text{ кг}^{-1} \cdot \text{м}^{-1}$$

Давление в лифтовой шахте

$$P_l = 20 + 9.81 \cdot (h_n - (h_n + 0.5 \cdot h_{dl})) \cdot (\rho_l - \rho_r) = 19.1 \text{ Па}$$

Расход воздуха

$$G_l = \left(\frac{P_l + 9.81 \cdot (h_n + 0.5 \cdot h_{dl}) \cdot (\rho_l - \rho_r)}{S_{lr}} \right)^{1/2} = 0.37 \text{ кг/с}$$

17-й этаж

Отметка пола этажа

$$h = 53.7 \text{ м}$$

Ширина двери лифтового холла

$$w_{dr} = 0.9 \text{ м}$$

Высота двери лифтового холла

$$h_{dr} = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтового холла

$$m = 2 \text{ шт}$$

Ширина двери лифтовой шахты

$$w_{dl} = 1.5 \text{ м}$$

Высота двери лифтовой шахты

$$h_{dl} = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтовой шахты

$$n = 1 \text{ шт}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтовой шахты,

$$S_{dl} = \frac{2600}{\rho_l} = 2031 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтового холла

$$S_{dr} = \frac{5300}{\rho_l} = 4141 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Суммарная характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию двери лифтовой шахты и лифтового холла

$$S_{lr} = \frac{S_{dl}}{(n \cdot w_{dl} \cdot h_{dl})^2} + \frac{S_{dr}}{(m \cdot w_{dr} \cdot h_{dr})^2} = 495 \text{ кг}^{-1} \cdot \text{м}^{-1}$$

Давление в лифтовой шахте

$$P_l = 20 + 9.81 \cdot (h_n - (h_n + 0.5 \cdot h_{dl})) \cdot (\rho_l - \rho_r) = 19.1 \text{ Па}$$

Расход воздуха

$$G_l = \left(\frac{P_l + 9.81 \cdot (h + 0.5 \cdot h_{dl}) \cdot (\rho_l - \rho_r)}{S_{lr}} \right)^{1/2} = 0.36 \text{ кг/с}$$

16-й этаж

Отметка пола этажа

$$h = 50.4 \text{ м}$$

Ширина двери лифтового холла

$$w_{dr} = 0.9 \text{ м}$$

Высота двери лифтового холла

$$h_{dr} = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтового холла

$$m = 2 \text{ шт}$$

Ширина двери лифтовой шахты

$$w_{dl} = 1.5 \text{ м}$$

Высота двери лифтовой шахты

$$h_{dl} = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтовой шахты

$$n = 1 \text{ шт}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтовой шахты,

$$S_{dl} = \frac{2600}{\rho_l} = 2031 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтового холла

$$S_{dr} = \frac{5300}{\rho_l} = 4141 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Суммарная характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию двери лифтовой шахты и лифтового холла

$$S_{lr} = \frac{S_{dl}}{(n \cdot w_{dl} \cdot h_{dl})^2} + \frac{S_{dr}}{(m \cdot w_{dr} \cdot h_{dr})^2} = 495 \text{ кг}^{-1} \cdot \text{м}^{-1}$$

Давление в лифтовой шахте

$$P_l = 20 + 9.81 \cdot (h_n - (h_n + 0.5 \cdot h_{dl})) \cdot (\rho_l - \rho_r) = 19.1 \text{ Па}$$

Расход воздуха

$$G_l = \left(\frac{P_l + 9.81 \cdot (h + 0.5 \cdot h_{dl}) \cdot (\rho_l - \rho_r)}{S_{lr}} \right)^{1/2} = 0.35 \text{ кг/с}$$

15-й этаж

Отметка пола этажа

$$h = 47.1 \text{ м}$$

Ширина двери лифтового холла

$$w_{dr} = 0.9 \text{ м}$$

Высота двери лифтового холла

$$h_{dr} = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтового холла

$$m = 2 \text{ шт}$$

Ширина двери лифтовой шахты

$$w_{dl} = 1.5 \text{ м}$$

Высота двери лифтовой шахты

$$h_{dl} = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтовой шахты

$$n = 1 \text{ шт}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтовой шахты,

$$S_{dl} = \frac{2600}{\rho_l} = 2031 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтового холла

$$S_{dr} = \frac{5300}{\rho_l} = 4141 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Суммарная характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию двери лифтовой шахты и лифтового холла

$$S_{lr} = \frac{S_{dl}}{(n \cdot w_{dl} \cdot h_{dl})^2} + \frac{S_{dr}}{(m \cdot w_{dr} \cdot h_{dr})^2} = 495 \text{ кг}^{-1} \cdot \text{м}^{-1}$$

Давление в лифтовой шахте

$$P_l = 20 + 9.81 \cdot (h_n - (h_n + 0.5 \cdot h_{dl})) \cdot (\rho_l - \rho_r) = 19.1 \text{ Па}$$

Расход воздуха

$$G_l = \left(\frac{P_l + 9.81 \cdot (h + 0.5 \cdot h_{dl}) \cdot (\rho_l - \rho_r)}{S_{lr}} \right)^{1/2} = 0.34 \text{ кг/с}$$

14-й этаж

Отметка пола этажа

$$h = 43.8 \text{ м}$$

Ширина двери лифтового холла

$$w_{dr} = 0.9 \text{ м}$$

Высота двери лифтового холла

$$h_{dr} = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтового холла

$$m = 2 \text{ шт}$$

Ширина двери лифтовой шахты

$$wdl = 1.5 \text{ м}$$

Высота двери лифтовой шахты

$$hdl = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтовой шахты

$$n = 1 \text{ шт}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтовой шахты,

$$Sdl = \frac{2600}{\rho l} = 2031 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтового холла

$$Sdr = \frac{5300}{\rho l} = 4141 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Суммарная характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию двери лифтовой шахты и лифтового холла

$$Slr = \frac{Sdl}{(n \cdot wdl \cdot hdl)^2} + \frac{Sdr}{(m \cdot wdr \cdot hdr)^2} = 495 \text{ кг}^{-1} \cdot \text{м}^{-1}$$

Давление в лифтовой шахте

$$Pl = 20 + 9.81 \cdot (hn - (hn + 0.5 \cdot hdl)) \cdot (\rho l - \rho r) = 19.1 \text{ Па}$$

Расход воздуха

$$Gl = \left(\frac{Pl + 9.81 \cdot (h + 0.5 \cdot hdl) \cdot (\rho l - \rho r)}{Slr} \right)^{1/2} = 0.34 \text{ кг/с}$$

13-й этаж

Отметка пола этажа

$$h = 40.5 \text{ м}$$

Ширина двери лифтового холла

$$wdr = 0.9 \text{ м}$$

Высота двери лифтового холла

$$hdr = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтового холла

$$m = 2 \text{ шт}$$

Ширина двери лифтовой шахты

$$wdl = 1.5 \text{ м}$$

Высота двери лифтовой шахты

$$hdl = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтовой шахты

$$n = 1 \text{ шт}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтовой шахты,

$$Sdl = \frac{2600}{\rho l} = 2031 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтового холла

$$Sdr = \frac{5300}{\rho l} = 4141 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Суммарная характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию двери лифтовой шахты и лифтового холла

$$Slr = \frac{Sdl}{(n \cdot wdl \cdot hdl)^2} + \frac{Sdr}{(m \cdot wdr \cdot hdr)^2} = 495 \text{ кг}^{-1} \cdot \text{м}^{-1}$$

Давление в лифтовой шахте

$$Pl = 20 + 9.81 \cdot (hn - (hn + 0.5 \cdot hdl)) \cdot (\rho l - \rho r) = 19.1 \text{ Па}$$

Расход воздуха

$$G_l = \left(\frac{Pl + 9.81 \cdot (h + 0.5 \cdot hdl) \cdot (\rho l - \rho r)}{Slr} \right)^{1/2} = 0.33 \text{ кг/с}$$

12-й этаж

Отметка пола этажа

$$h = 37.2 \text{ м}$$

Ширина двери лифтового холла

$$wdr = 0.9 \text{ м}$$

Высота двери лифтового холла

$$h_{dr} = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтового холла

$$m = 2 \text{ шт}$$

Ширина двери лифтовой шахты

$$w_{dl} = 1.5 \text{ м}$$

Высота двери лифтовой шахты

$$h_{dl} = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтовой шахты

$$n = 1 \text{ шт}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтовой шахты,

$$S_{dl} = \frac{2600}{\rho_l} = 2031 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтового холла

$$S_{dr} = \frac{5300}{\rho_l} = 4141 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Суммарная характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию двери лифтовой шахты и лифтового холла

$$S_{lr} = \frac{S_{dl}}{(n \cdot w_{dl} \cdot h_{dl})^2} + \frac{S_{dr}}{(m \cdot w_{dr} \cdot h_{dr})^2} = 495 \text{ кг}^{-1} \cdot \text{м}^{-1}$$

Давление в лифтовой шахте

$$P_l = 20 + 9.81 \cdot (h_n - (h_n + 0.5 \cdot h_{dl})) \cdot (\rho_l - \rho_r) = 19.1 \text{ Па}$$

Расход воздуха

$$G_l = \left(\frac{P_l + 9.81 \cdot (h + 0.5 \cdot h_{dl}) \cdot (\rho_l - \rho_r)}{S_{lr}} \right)^{1/2} = 0.32 \text{ кг/с}$$

11-й этаж

Отметка пола этажа

$$h = 33.9 \text{ м}$$

Ширина двери лифтового холла

$$wdr = 0.9 \text{ м}$$

Высота двери лифтового холла

$$hdr = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтового холла

$$m = 2 \text{ шт}$$

Ширина двери лифтовой шахты

$$wdl = 1.5 \text{ м}$$

Высота двери лифтовой шахты

$$hdl = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтовой шахты

$$n = 1 \text{ шт}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтовой шахты,

$$Sdl = \frac{2600}{\rho l} = 2031 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтового холла

$$Sdr = \frac{5300}{\rho l} = 4141 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Суммарная характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию двери лифтовой шахты и лифтового холла

$$Slr = \frac{Sdl}{(n \cdot wdl \cdot hdl)^2} + \frac{Sdr}{(m \cdot wdr \cdot hdr)^2} = 495 \text{ кг}^{-1} \cdot \text{м}^{-1}$$

Давление в лифтовой шахте

$$Pl = 20 + 9.81 \cdot (hn - (hn + 0.5 \cdot hdl)) \cdot (\rho l - \rho r) = 19.1 \text{ Па}$$

Расход воздуха

$$Gl = \left(\frac{Pl + 9.81 \cdot (h + 0.5 \cdot hdl) \cdot (\rho l - \rho r)}{Slr} \right)^{1/2} = 0.31 \text{ кг/с}$$

10-й этаж

Отметка пола этажа

$$h = 30.6 \text{ м}$$

Ширина двери лифтового холла

$$w_{dr} = 0.9 \text{ м}$$

Высота двери лифтового холла

$$h_{dr} = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтового холла

$$m = 2 \text{ шт}$$

Ширина двери лифтовой шахты

$$w_{dl} = 1.5 \text{ м}$$

Высота двери лифтовой шахты

$$h_{dl} = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтовой шахты

$$n = 1 \text{ шт}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтовой шахты,

$$S_{dl} = \frac{2600}{\rho_l} = 2031 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтового холла

$$S_{dr} = \frac{5300}{\rho_l} = 4141 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Суммарная характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию двери лифтовой шахты и лифтового холла

$$S_{lr} = \frac{S_{dl}}{(n \cdot w_{dl} \cdot h_{dl})^2} + \frac{S_{dr}}{(m \cdot w_{dr} \cdot h_{dr})^2} = 495 \text{ кг}^{-1} \cdot \text{м}^{-1}$$

Давление в лифтовой шахте

$$P_l = 20 + 9.81 \cdot (h_n - (h_n + 0.5 \cdot h_{dl})) \cdot (\rho_l - \rho_r) = 19.1 \text{ Па}$$

Расход воздуха

$$G_l = \left(\frac{P_l + 9.81 \cdot (h + 0.5 \cdot h_{dl}) \cdot (\rho_l - \rho_r)}{S_{lr}} \right)^{1/2} = 0.3 \text{ кг/с}$$

9-й этаж

Отметка пола этажа

$$h = 27.3 \text{ м}$$

Ширина двери лифтового холла

$$wdr = 0.9 \text{ м}$$

Высота двери лифтового холла

$$hdr = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтового холла

$$m = 2 \text{ шт}$$

Ширина двери лифтовой шахты

$$wdl = 1.5 \text{ м}$$

Высота двери лифтовой шахты

$$hdl = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтовой шахты

$$n = 1 \text{ шт}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтовой шахты,

$$Sdl = \frac{2600}{\rho l} = 2031 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтового холла

$$Sdr = \frac{5300}{\rho l} = 4141 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Суммарная характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию двери лифтовой шахты и лифтового холла

$$Slr = \frac{Sdl}{(n \cdot wdl \cdot hdl)^2} + \frac{Sdr}{(m \cdot wdr \cdot hdr)^2} = 495 \text{ кг}^{-1} \cdot \text{м}^{-1}$$

Давление в лифтовой шахте

$$Pl = 20 + 9.81 \cdot (hn - (hn + 0.5 \cdot hdl)) \cdot (\rho l - \rho r) = 19.1 \text{ Па}$$

Расход воздуха

$$G_l = \left(\frac{P_l + 9.81 \cdot (h + 0.5 \cdot h_{dl}) \cdot (\rho_l - \rho_r)}{S_{lr}} \right)^{1/2} = 0.29 \text{ кг/с}$$

8-й этаж

Отметка пола этажа

$$h = 24 \text{ м}$$

Ширина двери лифтового холла

$$w_{dr} = 0.9 \text{ м}$$

Высота двери лифтового холла

$$h_{dr} = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтового холла

$$m = 2 \text{ шт}$$

Ширина двери лифтовой шахты

$$w_{dl} = 1.5 \text{ м}$$

Высота двери лифтовой шахты

$$h_{dl} = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтовой шахты

$$n = 1 \text{ шт}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтовой шахты,

$$S_{dl} = \frac{2600}{\rho_l} = 2031 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтового холла

$$S_{dr} = \frac{5300}{\rho_l} = 4141 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Суммарная характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию двери лифтовой шахты и лифтового холла

$$S_{lr} = \frac{S_{dl}}{(n \cdot w_{dl} \cdot h_{dl})^2} + \frac{S_{dr}}{(m \cdot w_{dr} \cdot h_{dr})^2} = 495 \text{ кг}^{-1} \cdot \text{м}^{-1}$$

Давление в лифтовой шахте

$$P_l = 20 + 9.81 \cdot (h_n - (h_n + 0.5 \cdot h_{dl})) \cdot (\rho_l - \rho_r) = 19.1 \text{ Па}$$

Расход воздуха

$$G_l = \left(\frac{P_l + 9.81 \cdot (h + 0.5 \cdot h_{dl}) \cdot (\rho_l - \rho_r)}{S_{lr}} \right)^{1/2} = 0.28 \text{ кг/с}$$

7-й этаж

Отметка пола этажа

$$h = 20.7 \text{ м}$$

Ширина двери лифтового холла

$$w_{dr} = 0.9 \text{ м}$$

Высота двери лифтового холла

$$h_{dr} = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтового холла

$$m = 2 \text{ шт}$$

Ширина двери лифтовой шахты

$$w_{dl} = 1.5 \text{ м}$$

Высота двери лифтовой шахты

$$h_{dl} = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтовой шахты

$$n = 1 \text{ шт}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтовой шахты,

$$S_{dl} = \frac{2600}{\rho_l} = 2031 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтового холла

$$S_{dr} = \frac{5300}{\rho_l} = 4141 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Суммарная характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию двери лифтовой шахты и лифтового холла

$$Slr = \frac{Sdl}{(n \cdot wdl \cdot hdl)^2} + \frac{Sdr}{(m \cdot wdr \cdot hdr)^2} = 495 \text{ кг}^{-1} \cdot \text{м}^{-1}$$

Давление в лифтовой шахте

$$Pl = 20 + 9.81 \cdot (hn - (hn + 0.5 \cdot hdl)) \cdot (\rho_l - \rho_r) = 19.1 \text{ Па}$$

Расход воздуха

$$Gl = \left(\frac{Pl + 9.81 \cdot (h + 0.5 \cdot hdl) \cdot (\rho_l - \rho_r)}{Slr} \right)^{1/2} = 0.27 \text{ кг/с}$$

6-й этаж

Отметка пола этажа

$$h = 17.4 \text{ м}$$

Ширина двери лифтового холла

$$wdr = 0.9 \text{ м}$$

Высота двери лифтового холла

$$hdr = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтового холла

$$m = 2 \text{ шт}$$

Ширина двери лифтовой шахты

$$wdl = 1.5 \text{ м}$$

Высота двери лифтовой шахты

$$hdl = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтовой шахты

$$n = 1 \text{ шт}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтовой шахты,

$$Sdl = \frac{2600}{\rho_l} = 2031 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтового холла

$$Sdr = \frac{5300}{\rho_l} = 4141 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Суммарная характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию двери лифтовой шахты и лифтового холла

$$Slr = \frac{Sdl}{(n \cdot wdl \cdot hdl)^2} + \frac{Sdr}{(m \cdot wdr \cdot hdr)^2} = 495 \text{ кг}^{-1} \cdot \text{м}^{-1}$$

Давление в лифтовой шахте

$$Pl = 20 + 9.81 \cdot (hn - (hn + 0.5 \cdot hdl)) \cdot (\rho l - \rho r) = 19.1 \text{ Па}$$

Расход воздуха

$$Gl = \left(\frac{Pl + 9.81 \cdot (h + 0.5 \cdot hdl) \cdot (\rho l - \rho r)}{Slr} \right)^{1/2} = 0.26 \text{ кг/с}$$

5-й этаж

Отметка пола этажа

$$h = 14.1 \text{ м}$$

Ширина двери лифтового холла

$$wdr = 0.9 \text{ м}$$

Высота двери лифтового холла

$$hdr = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтового холла

$$m = 2 \text{ шт}$$

Ширина двери лифтовой шахты

$$wdl = 1.5 \text{ м}$$

Высота двери лифтовой шахты

$$hdl = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтовой шахты

$$n = 1 \text{ шт}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтовой шахты,

$$Sdl = \frac{2600}{\rho l} = 2031 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтового холла

$$S_{dr} = \frac{5300}{\rho_l} = 4141 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Суммарная характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию двери лифтовой шахты и лифтового холла

$$S_{lr} = \frac{S_{dl}}{(n \cdot w_{dl} \cdot h_{dl})^2} + \frac{S_{dr}}{(m \cdot w_{dr} \cdot h_{dr})^2} = 495 \text{ кг}^{-1} \cdot \text{м}^{-1}$$

Давление в лифтовой шахте

$$P_l = 20 + 9.81 \cdot (h_n - (h_n + 0.5 \cdot h_{dl})) \cdot (\rho_l - \rho_r) = 19.1 \text{ Па}$$

Расход воздуха

$$G_l = \left(\frac{P_l + 9.81 \cdot (h_n + 0.5 \cdot h_{dl}) \cdot (\rho_l - \rho_r)}{S_{lr}} \right)^{1/2} = 0.25 \text{ кг/с}$$

4-й этаж

Отметка пола этажа

$$h = 10.8 \text{ м}$$

Ширина двери лифтового холла

$$w_{dr} = 0.9 \text{ м}$$

Высота двери лифтового холла

$$h_{dr} = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтового холла

$$m = 2 \text{ шт}$$

Ширина двери лифтовой шахты

$$w_{dl} = 1.5 \text{ м}$$

Высота двери лифтовой шахты

$$h_{dl} = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтовой шахты

$$n = 1 \text{ шт}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтовой шахты,

$$Sdl = \frac{2600}{\rho l} = 2031 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтового холла

$$Sdr = \frac{5300}{\rho l} = 4141 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Суммарная характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию двери лифтовой шахты и лифтового холла

$$Slr = \frac{Sdl}{(n \cdot wdl \cdot hdl)^2} + \frac{Sdr}{(m \cdot wdr \cdot hdr)^2} = 495 \text{ кг}^{-1} \cdot \text{м}^{-1}$$

Давление в лифтовой шахте

$$Pl = 20 + 9.81 \cdot (hn - (hn + 0.5 \cdot hdl)) \cdot (\rho l - \rho r) = 19.1 \text{ Па}$$

Расход воздуха

$$Gl = \left(\frac{Pl + 9.81 \cdot (h + 0.5 \cdot hdl) \cdot (\rho l - \rho r)}{Slr} \right)^{1/2} = 0.24 \text{ кг/с}$$

3-й этаж

Отметка пола этажа

$$h = 7.5 \text{ м}$$

Ширина двери лифтового холла

$$wdr = 0.9 \text{ м}$$

Высота двери лифтового холла

$$hdr = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтового холла

$$m = 2 \text{ шт}$$

Ширина двери лифтовой шахты

$$wdl = 1.5 \text{ м}$$

Высота двери лифтовой шахты

$$hdl = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтовой шахты

$$n = 1 \text{ шт}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтовой шахты,

$$S_{dl} = \frac{2600}{\rho l} = 2031 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтового холла

$$S_{dr} = \frac{5300}{\rho l} = 4141 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Суммарная характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию двери лифтовой шахты и лифтового холла

$$S_{lr} = \frac{S_{dl}}{(n \cdot w_{dl} \cdot h_{dl})^2} + \frac{S_{dr}}{(m \cdot w_{dr} \cdot h_{dr})^2} = 495 \text{ кг}^{-1} \cdot \text{м}^{-1}$$

Давление в лифтовой шахте

$$P_l = 20 + 9.81 \cdot (h_n - (h_n + 0.5 \cdot h_{dl})) \cdot (\rho_l - \rho_r) = 19.1 \text{ Па}$$

Расход воздуха

$$G_l = \left(\frac{P_l + 9.81 \cdot (h + 0.5 \cdot h_{dl}) \cdot (\rho_l - \rho_r)}{S_{lr}} \right)^{1/2} = 0.23 \text{ кг/с}$$

2-й этаж

Отметка пола этажа

$$h = 4.2 \text{ м}$$

Ширина двери лифтового холла

$$w_{dr} = 0.9 \text{ м}$$

Высота двери лифтового холла

$$h_{dr} = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтового холла

$$m = 2 \text{ шт}$$

Ширина двери лифтовой шахты

$$w_{dl} = 1.5 \text{ м}$$

Высота двери лифтовой шахты

$$h_{dl} = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтовой шахты

$$n = 1 \text{ шт}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтовой шахты,

$$S_{dl} = \frac{2600}{\rho_l} = 2031 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтового холла

$$S_{dr} = \frac{5300}{\rho_l} = 4141 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Суммарная характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию двери лифтовой шахты и лифтового холла

$$S_{lr} = \frac{S_{dl}}{(n \cdot w_{dl} \cdot h_{dl})^2} + \frac{S_{dr}}{(m \cdot w_{dr} \cdot h_{dr})^2} = 495 \text{ кг}^{-1} \cdot \text{м}^{-1}$$

Давление в лифтовой шахте

$$P_l = 20 + 9.81 \cdot (h_n - (h_n + 0.5 \cdot h_{dl})) \cdot (\rho_l - \rho_r) = 19.1 \text{ Па}$$

Расход воздуха

$$G_l = \left(\frac{P_l + 9.81 \cdot (h + 0.5 \cdot h_{dl}) \cdot (\rho_l - \rho_r)}{S_{lr}} \right)^{1/2} = 0.22 \text{ кг/с}$$

1-й этаж

Отметка пола этажа

$$h = 0 \text{ м}$$

Ширина двери лифтового холла

$$w_{dr} = 0.9 \text{ м}$$

Высота двери лифтового холла

$$h_{dr} = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтового холла

$$m = 1 \text{ шт}$$

Ширина двери лифтовой шахты

$$wdl = 1.5 \text{ м}$$

Высота двери лифтовой шахты

$$hdl = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтовой шахты

$$n = 1 \text{ шт}$$

Площадь горизонтального внутреннего сечения лифтовой шахты

$$FIs = 4.56 \text{ м}^2$$

Площадь горизонтального внешнего сечения кабины лифта

$$FIs = 3.83 \text{ м}^2$$

Коэффициент местного сопротивления дверного проема лифтового холла

$$\zeta_d = 2.44$$

Коэффициент местного сопротивления узла шахта-кабина

$$\zeta_I = 4.3 + \frac{FIs}{FIs} = 5.14$$

Давление в лифтовой шахте

$$PI = 20 + 9.81 \cdot (hn - (hn + 0.5 \cdot hdl)) \cdot (pl - pr) = 19.1 \text{ Па}$$

Расход воздуха

$$GI = \left(\frac{2 \cdot pl}{\zeta_I} \cdot \frac{1}{\zeta_d + 1} \cdot \left[20 - 0.5 \cdot 9.81 \cdot hdl \cdot (pl - pr) - 9.81 \cdot (hn - 0.5 \cdot hdl) \cdot (pa - pl) \right] \right)^{1/2} = 6.39 \text{ кг/с}$$

$$(n \cdot wdl \cdot hdl)^2 + (m \cdot wdr \cdot hdr)^2$$

Где:

hdln - высота двери лифтовой шахты на нижнем этаже, м

-1-й этаж

Отметка пола этажа

$$h = -3.6 \text{ м}$$

Ширина двери лифтового холла

$$wdr = 0.6 \text{ м}$$

Высота двери лифтового холла

$$h_{dr} = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтового холла

$$m = 2 \text{ шт}$$

Ширина двери лифтовой шахты

$$w_{dl} = 1.5 \text{ м}$$

Высота двери лифтовой шахты

$$h_{dl} = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтовой шахты

$$n = 1 \text{ шт}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтовой шахты,

$$S_{dl} = \frac{2600}{\rho_l} = 2031 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтового холла

$$S_{dr} = \frac{5300}{\rho_l} = 4141 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Суммарная характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию двери лифтовой шахты и лифтового холла

$$S_{lr} = \frac{S_{dl}}{(n \cdot w_{dl} \cdot h_{dl})^2} + \frac{S_{dr}}{(m \cdot w_{dr} \cdot h_{dr})^2} = 857 \text{ кг}^{-1} \cdot \text{м}^{-1}$$

Давление в лифтовой шахте

$$P_l = 20 + 9.81 \cdot (h_n - (h_n + 0.5 \cdot h_{dl})) \cdot (\rho_l - \rho_r) = 19.1 \text{ Па}$$

Расход воздуха

$$G_l = \left(\frac{P_l + 9.81 \cdot (h_n - (h_n + 0.5 \cdot h_{dl})) \cdot (\rho_l - \rho_r)}{S_{lr}} \right)^{1/2} = 0.15 \text{ кг/с}$$

Итог

Расход воздуха в надземную часть

$$G_l = 8.26 \text{ кг/с}$$

Расход воздуха в надземную часть

$$LI = 21580 \text{ м}^3/\text{ч}$$

Расход воздуха в подземную часть

$$GI = 3.35 \text{ кг/с}$$

Расход воздуха в подземную часть

$$LI = 8750 \text{ м}^3/\text{ч}$$

Противодымная вентиляция

Подпор в лифтовую шахту

Исходные данные

Тип лифтовой шахты

Надземная в центральной части здания

Первый этаж

С лифтовым холлом

Другие этажи

С лифтовым холлом

Температура наружного воздуха

$T_a = 256.15 \text{ K}$

Скорость ветра

$v_a = 3.4 \text{ м/с}$

Длина здания

$A = 103 \text{ м}$

Ширина здания

$B = 20 \text{ м}$

Высота здания

$H = 64.9 \text{ м}$

Температура воздуха в помещениях здания

$T_r = 295.15 \text{ K}$

Расчет

Расчетная температура воздуха в лестничной клетке

$T_l = 0.5 \cdot (T_a + T_r) = 275.7 \text{ K}$

Плотность наружного воздуха

$\rho_a = \frac{353}{T_a} = 1.378 \text{ кг/м}^3$

Расчетная плотность воздуха в лифтовой шахте

$$\rho_l = \frac{353}{T_l} = 1.28 \text{ кг/м}^3$$

Плотность воздуха в помещениях здания

$$\rho_r = \frac{353}{T_r} = 1.196 \text{ кг/м}^3$$

1-й этаж

Отметка пола этажа

$$h = 0 \text{ м}$$

Ширина двери лифтового холла

$$w_{dr} = 0.9 \text{ м}$$

Высота двери лифтового холла

$$h_{dr} = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтового холла

$$m = 1 \text{ шт}$$

Ширина двери лифтовой шахты

$$w_{dl} = 1 \text{ м}$$

Высота двери лифтовой шахты

$$h_{dl} = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтовой шахты

$$n = 1 \text{ шт}$$

Площадь горизонтального внутреннего сечения лифтовой шахты

$$F_{ls} = 2.89 \text{ м}^2$$

Площадь горизонтального внешнего сечения кабины лифта

$$F_{lc} = 2.4 \text{ м}^2$$

Коэффициент местного сопротивления дверного проема лифтового холла

$$\zeta_d = 2.44$$

Коэффициент местного сопротивления узла шахта-кабина

$$\zeta_l = 4.3 + \frac{F_{lc}}{F_{ls}} = 5.13$$

Давление в лифтовой шахте

$$P_l = 20 - 9.81 \cdot (h_2 + 0.5 \cdot h_{dl2}) \cdot (\rho_l - \rho_r) = 15.7 \text{ Па}$$

Где:

h_2 - отметка пола 2-го этажа, м

h_{dl2} - высота двери лифтовой шахты на 2-м этаже, м

Расход воздуха

$$G_l = \left(\frac{\zeta_l \cdot \rho_l}{(n \cdot w_{dl} \cdot h_{dl})^2} + \frac{\zeta_{d+1}}{(m \cdot w_{dr} \cdot h_{dr})^2} \cdot \left[20 - 9.81 \cdot (h_2 + 0.5 \cdot h_{dl2}) \cdot (\rho_l - \rho_r) + 0.5 \cdot 9.81 \cdot h_{dl} \cdot (\rho_a - \rho_l) \right] \right)^{1/2} = 4.48$$

кг/с

Где:

h_2 - отметка пола 2-го этажа, м

h_{dl2} - высота двери лифтовой шахты на 2-м этаже, м

2-й этаж

Отметка пола этажа

$$h = 4.2 \text{ м}$$

Ширина двери лифтового холла

$$w_{dr} = 0.9 \text{ м}$$

Высота двери лифтового холла

$$h_{dr} = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтового холла

$$m = 2 \text{ шт}$$

Ширина двери лифтовой шахты

$$w_{dl} = 1 \text{ м}$$

Высота двери лифтовой шахты

$$h_{dl} = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтовой шахты

$$n = 1 \text{ шт}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтовой шахты,

$$S_{dl} = \frac{2600}{\rho_l} = 2031 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтового холла

$$S_{dr} = \frac{5300}{\rho_l} = 4141 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Суммарная характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию двери лифтовой шахты и лифтового холла

$$S_{lr} = \frac{S_{dl}}{(n \cdot w_{dl} \cdot h_{dl})^2} + \frac{S_{dr}}{(m \cdot w_{dr} \cdot h_{dr})^2} = 750 \text{ кг}^{-1} \cdot \text{м}^{-1}$$

Давление в лифтовой шахте

$$P_l = 20 - 9.81 \cdot (h_2 + 0.5 \cdot h_{dl2}) \cdot (\rho_l - \rho_r) = 15.7 \text{ Па}$$

Где:

h_2 - отметка пола 2-го этажа, м

h_{dl2} - высота двери лифтовой шахты на 2-м этаже, м

Расход воздуха

$$G_l = \left(\frac{P_l + 9.81 \cdot (h + 0.5 \cdot h_{dl}) \cdot (\rho_l - \rho_r)}{S_{lr}} \right)^{1/2} = 0.16 \text{ кг/с}$$

3-й этаж

Отметка пола этажа

$$h = 7.5 \text{ м}$$

Ширина двери лифтового холла

$$w_{dr} = 0.9 \text{ м}$$

Высота двери лифтового холла

$$h_{dr} = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтового холла

$$m = 2 \text{ шт}$$

Ширина двери лифтовой шахты

$$wdl = 1 \text{ м}$$

Высота двери лифтовой шахты

$$hdl = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтовой шахты

$$n = 1 \text{ шт}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтовой шахты,

$$Sdl = \frac{2600}{\rho l} = 2031 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтового холла

$$Sdr = \frac{5300}{\rho l} = 4141 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Суммарная характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию двери лифтовой шахты и лифтового холла

$$Slr = \frac{Sdl}{(n \cdot wdl \cdot hdl)^2} + \frac{Sdr}{(m \cdot wdr \cdot hdr)^2} = 750 \text{ кг}^{-1} \cdot \text{м}^{-1}$$

Давление в лифтовой шахте

$$Pl = 20 - 9.81 \cdot (h2 + 0.5 \cdot hdl2) \cdot (\rho l - \rho r) = 15.7 \text{ Па}$$

Где:

h2 - отметка пола 2-го этажа, м

hdl2 - высота двери лифтовой шахты на 2-м этаже, м

Расход воздуха

$$G_l = \left(\frac{Pl + 9.81 \cdot (h + 0.5 \cdot hdl) \cdot (\rho l - \rho r)}{Slr} \right)^{1/2} = 0.17 \text{ кг/с}$$

4-й этаж

Отметка пола этажа

$$h = 10.8 \text{ м}$$

Ширина двери лифтового холла

$$wdr = 0.9 \text{ м}$$

Высота двери лифтового холла

$$h_{dr} = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтового холла

$$m = 2 \text{ шт}$$

Ширина двери лифтовой шахты

$$w_{dl} = 1 \text{ м}$$

Высота двери лифтовой шахты

$$h_{dl} = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтовой шахты

$$n = 1 \text{ шт}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтовой шахты,

$$S_{dl} = \frac{2600}{\rho_l} = 2031 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтового холла

$$S_{dr} = \frac{5300}{\rho_l} = 4141 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Суммарная характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию двери лифтовой шахты и лифтового холла

$$S_{lr} = \frac{S_{dl}}{(n \cdot w_{dl} \cdot h_{dl})^2} + \frac{S_{dr}}{(m \cdot w_{dr} \cdot h_{dr})^2} = 750 \text{ кг}^{-1} \cdot \text{м}^{-1}$$

Давление в лифтовой шахте

$$P_l = 20 - 9.81 \cdot (h_2 + 0.5 \cdot h_{dl2}) \cdot (\rho_l - \rho_r) = 15.7 \text{ Па}$$

Где:

h_2 - отметка пола 2-го этажа, м

h_{dl2} - высота двери лифтовой шахты на 2-м этаже, м

Расход воздуха

$$G_l = \left(\frac{P_l + 9.81 \cdot (h + 0.5 \cdot h_{dl}) \cdot (\rho_l - \rho_r)}{S_{lr}} \right)^{1/2} = 0.18 \text{ кг/с}$$

5-й этаж

Отметка пола этажа

$$h = 14.1 \text{ м}$$

Ширина двери лифтового холла

$$wdr = 0.9 \text{ м}$$

Высота двери лифтового холла

$$hdr = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтового холла

$$m = 2 \text{ шт}$$

Ширина двери лифтовой шахты

$$wdl = 1 \text{ м}$$

Высота двери лифтовой шахты

$$hdl = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтовой шахты

$$n = 1 \text{ шт}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтовой шахты,

$$Sdl = \frac{2600}{\rho l} = 2031 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтового холла

$$Sdr = \frac{5300}{\rho l} = 4141 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Суммарная характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию двери лифтовой шахты и лифтового холла

$$Slr = \frac{Sdl}{(n \cdot wdl \cdot hdl)^2} + \frac{Sdr}{(m \cdot wdr \cdot hdr)^2} = 750 \text{ кг}^{-1} \cdot \text{м}^{-1}$$

Давление в лифтовой шахте

$$Pl = 20 - 9.81 \cdot (h2 + 0.5 \cdot hdl2) \cdot (\rho l - \rho r) = 15.7 \text{ Па}$$

Где:

h2 - отметка пола 2-го этажа, м

hdl2 - высота двери лифтовой шахты на 2-м этаже, м

Расход воздуха

$$G_l = \left(\frac{P_l + 9.81 \cdot (h + 0.5 \cdot h_{dl}) \cdot (\rho_l - \rho_r)}{S_{lr}} \right)^{1/2} = 0.19 \text{ кг/с}$$

6-й этаж

Отметка пола этажа

$$h = 17.4 \text{ м}$$

Ширина двери лифтового холла

$$w_{dr} = 0.9 \text{ м}$$

Высота двери лифтового холла

$$h_{dr} = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтового холла

$$m = 2 \text{ шт}$$

Ширина двери лифтовой шахты

$$w_{dl} = 1 \text{ м}$$

Высота двери лифтовой шахты

$$h_{dl} = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтовой шахты

$$n = 1 \text{ шт}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтовой шахты,

$$S_{dl} = \frac{2600}{\rho_l} = 2031 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтового холла

$$S_{dr} = \frac{5300}{\rho_l} = 4141 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Суммарная характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию двери лифтовой шахты и лифтового холла

$$S_{lr} = \frac{S_{dl}}{(n \cdot w_{dl} \cdot h_{dl})^2} + \frac{S_{dr}}{(m \cdot w_{dr} \cdot h_{dr})^2} = 750 \text{ кг}^{-1} \cdot \text{м}^{-1}$$

Давление в лифтовой шахте

$$P_l = 20 - 9.81 \cdot (h_2 + 0.5 \cdot h_{dl2}) \cdot (\rho_l - \rho_r) = 15.7 \text{ Па}$$

Где:

h_2 - отметка пола 2-го этажа, м

h_{dl2} - высота двери лифтовой шахты на 2-м этаже, м

Расход воздуха

$$G_l = \left(\frac{P_l + 9.81 \cdot (h + 0.5 \cdot h_{dl}) \cdot (\rho_l - \rho_r)}{S_{lr}} \right)^{1/2} = 0.2 \text{ кг/с}$$

7-й этаж

Отметка пола этажа

$$h = 20.7 \text{ м}$$

Ширина двери лифтового холла

$$w_{dr} = 0.9 \text{ м}$$

Высота двери лифтового холла

$$h_{dr} = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтового холла

$$m = 2 \text{ шт}$$

Ширина двери лифтовой шахты

$$w_{dl} = 1 \text{ м}$$

Высота двери лифтовой шахты

$$h_{dl} = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтовой шахты

$$n = 1 \text{ шт}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтовой шахты,

$$S_{dl} = \frac{2600}{\rho_l} = 2031 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтового холла

$$S_{dr} = \frac{5300}{\rho_l} = 4141 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Суммарная характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию двери лифтовой шахты и лифтового холла

$$S_{lr} = \frac{S_{dl}}{(n \cdot w_{dl} \cdot h_{dl})^2} + \frac{S_{dr}}{(m \cdot w_{dr} \cdot h_{dr})^2} = 750 \text{ кг}^{-1} \cdot \text{м}^{-1}$$

Давление в лифтовой шахте

$$P_l = 20 - 9.81 \cdot (h_2 + 0.5 \cdot h_{dl2}) \cdot (\rho_l - \rho_r) = 15.7 \text{ Па}$$

Где:

h_2 - отметка пола 2-го этажа, м

h_{dl2} - высота двери лифтовой шахты на 2-м этаже, м

Расход воздуха

$$G_l = \left(\frac{P_l + 9.81 \cdot (h + 0.5 \cdot h_{dl}) \cdot (\rho_l - \rho_r)}{S_{lr}} \right)^{1/2} = 0.21 \text{ кг/с}$$

8-й этаж

Отметка пола этажа

$$h = 24 \text{ м}$$

Ширина двери лифтового холла

$$w_{dr} = 0.9 \text{ м}$$

Высота двери лифтового холла

$$h_{dr} = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтового холла

$$m = 2 \text{ шт}$$

Ширина двери лифтовой шахты

$$w_{dl} = 1 \text{ м}$$

Высота двери лифтовой шахты

$$h_{dl} = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтовой шахты

$$n = 1 \text{ шт}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтовой шахты,

$$S_{dl} = \frac{2600}{\rho_l} = 2031 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтового холла

$$S_{dr} = \frac{5300}{\rho_l} = 4141 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Суммарная характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию двери лифтовой шахты и лифтового холла

$$S_{lr} = \frac{S_{dl}}{(n \cdot w_{dl} \cdot h_{dl})^2} + \frac{S_{dr}}{(m \cdot w_{dr} \cdot h_{dr})^2} = 750 \text{ кг}^{-1} \cdot \text{м}^{-1}$$

Давление в лифтовой шахте

$$P_l = 20 - 9.81 \cdot (h_2 + 0.5 \cdot h_{dl2}) \cdot (\rho_l - \rho_r) = 15.7 \text{ Па}$$

Где:

h_2 - отметка пола 2-го этажа, м

h_{dl2} - высота двери лифтовой шахты на 2-м этаже, м

Расход воздуха

$$G_l = \left(\frac{P_l + 9.81 \cdot (h + 0.5 \cdot h_{dl}) \cdot (\rho_l - \rho_r)}{S_{lr}} \right)^{1/2} = 0.22 \text{ кг/с}$$

9-й этаж

Отметка пола этажа

$$h = 27.3 \text{ м}$$

Ширина двери лифтового холла

$$w_{dr} = 0.9 \text{ м}$$

Высота двери лифтового холла

$$h_{dr} = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтового холла

$$m = 2 \text{ шт}$$

Ширина двери лифтовой шахты

$$wdl = 1 \text{ м}$$

Высота двери лифтовой шахты

$$hdl = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтовой шахты

$$n = 1 \text{ шт}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтовой шахты,

$$Sdl = \frac{2600}{\rho l} = 2031 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтового холла

$$Sdr = \frac{5300}{\rho l} = 4141 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Суммарная характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию двери лифтовой шахты и лифтового холла

$$Slr = \frac{Sdl}{(n \cdot wdl \cdot hdl)^2} + \frac{Sdr}{(m \cdot wdr \cdot hdr)^2} = 750 \text{ кг}^{-1} \cdot \text{м}^{-1}$$

Давление в лифтовой шахте

$$Pl = 20 - 9.81 \cdot (h2 + 0.5 \cdot hdl2) \cdot (\rho l - \rho r) = 15.7 \text{ Па}$$

Где:

h2 - отметка пола 2-го этажа, м

hdl2 - высота двери лифтовой шахты на 2-м этаже, м

Расход воздуха

$$Gl = \left(\frac{Pl + 9.81 \cdot (h + 0.5 \cdot hdl) \cdot (\rho l - \rho r)}{Slr} \right)^{1/2} = 0.23 \text{ кг/с}$$

10-й этаж

Отметка пола этажа

$$h = 30.6 \text{ м}$$

Ширина двери лифтового холла

$$wdr = 0.9 \text{ м}$$

Высота двери лифтового холла

$$h_{dr} = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтового холла

$$m = 2 \text{ шт}$$

Ширина двери лифтовой шахты

$$w_{dl} = 1 \text{ м}$$

Высота двери лифтовой шахты

$$h_{dl} = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтовой шахты

$$n = 1 \text{ шт}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтовой шахты,

$$S_{dl} = \frac{2600}{\rho_l} = 2031 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтового холла

$$S_{dr} = \frac{5300}{\rho_l} = 4141 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Суммарная характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию двери лифтовой шахты и лифтового холла

$$S_{lr} = \frac{S_{dl}}{(n \cdot w_{dl} \cdot h_{dl})^2} + \frac{S_{dr}}{(m \cdot w_{dr} \cdot h_{dr})^2} = 750 \text{ кг}^{-1} \cdot \text{м}^{-1}$$

Давление в лифтовой шахте

$$P_l = 20 - 9.81 \cdot (h_2 + 0.5 \cdot h_{dl2}) \cdot (\rho_l - \rho_r) = 15.7 \text{ Па}$$

Где:

h_2 - отметка пола 2-го этажа, м

h_{dl2} - высота двери лифтовой шахты на 2-м этаже, м

Расход воздуха

$$G_l = \left(\frac{P_l + 9.81 \cdot (h + 0.5 \cdot h_{dl}) \cdot (\rho_l - \rho_r)}{S_{lr}} \right)^{1/2} = 0.24 \text{ кг/с}$$

11-й этаж

Отметка пола этажа

$$h = 33.9 \text{ м}$$

Ширина двери лифтового холла

$$wdr = 0.9 \text{ м}$$

Высота двери лифтового холла

$$hdr = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтового холла

$$m = 2 \text{ шт}$$

Ширина двери лифтовой шахты

$$wdl = 1 \text{ м}$$

Высота двери лифтовой шахты

$$hdl = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтовой шахты

$$n = 1 \text{ шт}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтовой шахты,

$$Sdl = \frac{2600}{\rho l} = 2031 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтового холла

$$Sdr = \frac{5300}{\rho l} = 4141 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Суммарная характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию двери лифтовой шахты и лифтового холла

$$Slr = \frac{Sdl}{(n \cdot wdl \cdot hdl)^2} + \frac{Sdr}{(m \cdot wdr \cdot hdr)^2} = 750 \text{ кг}^{-1} \cdot \text{м}^{-1}$$

Давление в лифтовой шахте

$$Pl = 20 - 9.81 \cdot (h2 + 0.5 \cdot hdl2) \cdot (\rho l - \rho r) = 15.7 \text{ Па}$$

Где:

h2 - отметка пола 2-го этажа, м

hdl2 - высота двери лифтовой шахты на 2-м этаже, м

Расход воздуха

$$G_l = \left(\frac{P_l + 9.81 \cdot (h + 0.5 \cdot h_{dl}) \cdot (\rho_l - \rho_r)}{S_{lr}} \right)^{1/2} = 0.24 \text{ кг/с}$$

12-й этаж

Отметка пола этажа

$$h = 37.2 \text{ м}$$

Ширина двери лифтового холла

$$w_{dr} = 0.9 \text{ м}$$

Высота двери лифтового холла

$$h_{dr} = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтового холла

$$m = 2 \text{ шт}$$

Ширина двери лифтовой шахты

$$w_{dl} = 1 \text{ м}$$

Высота двери лифтовой шахты

$$h_{dl} = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтовой шахты

$$n = 1 \text{ шт}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтовой шахты,

$$S_{dl} = \frac{2600}{\rho_l} = 2031 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтового холла

$$S_{dr} = \frac{5300}{\rho_l} = 4141 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Суммарная характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию двери лифтовой шахты и лифтового холла

$$S_{lr} = \frac{S_{dl}}{(n \cdot w_{dl} \cdot h_{dl})^2} + \frac{S_{dr}}{(m \cdot w_{dr} \cdot h_{dr})^2} = 750 \text{ кг}^{-1} \cdot \text{м}^{-1}$$

Давление в лифтовой шахте

$$P_l = 20 - 9.81 \cdot (h_2 + 0.5 \cdot h_{dl2}) \cdot (\rho_l - \rho_r) = 15.7 \text{ Па}$$

Где:

h_2 - отметка пола 2-го этажа, м

h_{dl2} - высота двери лифтовой шахты на 2-м этаже, м

Расход воздуха

$$G_l = \left(\frac{P_l + 9.81 \cdot (h + 0.5 \cdot h_{dl}) \cdot (\rho_l - \rho_r)}{S_{lr}} \right)^{1/2} = 0.25 \text{ кг/с}$$

13-й этаж

Отметка пола этажа

$$h = 40.5 \text{ м}$$

Ширина двери лифтового холла

$$w_{dr} = 0.9 \text{ м}$$

Высота двери лифтового холла

$$h_{dr} = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтового холла

$$m = 2 \text{ шт}$$

Ширина двери лифтовой шахты

$$w_{dl} = 1 \text{ м}$$

Высота двери лифтовой шахты

$$h_{dl} = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтовой шахты

$$n = 1 \text{ шт}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтовой шахты,

$$S_{dl} = \frac{2600}{\rho_l} = 2031 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтового холла

$$S_{dr} = \frac{5300}{\rho_l} = 4141 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Суммарная характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию двери лифтовой шахты и лифтового холла

$$S_{lr} = \frac{S_{dl}}{(n \cdot w_{dl} \cdot h_{dl})^2} + \frac{S_{dr}}{(m \cdot w_{dr} \cdot h_{dr})^2} = 750 \text{ кг}^{-1} \cdot \text{м}^{-1}$$

Давление в лифтовой шахте

$$P_l = 20 - 9.81 \cdot (h_2 + 0.5 \cdot h_{dl2}) \cdot (\rho_l - \rho_r) = 15.7 \text{ Па}$$

Где:

h_2 - отметка пола 2-го этажа, м

h_{dl2} - высота двери лифтовой шахты на 2-м этаже, м

Расход воздуха

$$G_l = \left(\frac{P_l + 9.81 \cdot (h + 0.5 \cdot h_{dl}) \cdot (\rho_l - \rho_r)}{S_{lr}} \right)^{1/2} = 0.26 \text{ кг/с}$$

14-й этаж

Отметка пола этажа

$$h = 43.8 \text{ м}$$

Ширина двери лифтового холла

$$w_{dr} = 0.9 \text{ м}$$

Высота двери лифтового холла

$$h_{dr} = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтового холла

$$m = 2 \text{ шт}$$

Ширина двери лифтовой шахты

$$w_{dl} = 1 \text{ м}$$

Высота двери лифтовой шахты

$$h_{dl} = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтовой шахты

$$n = 1 \text{ шт}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтовой шахты,

$$S_{dl} = \frac{2600}{\rho_l} = 2031 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтового холла

$$S_{dr} = \frac{5300}{\rho_l} = 4141 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Суммарная характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию двери лифтовой шахты и лифтового холла

$$S_{lr} = \frac{S_{dl}}{(n \cdot w_{dl} \cdot h_{dl})^2} + \frac{S_{dr}}{(m \cdot w_{dr} \cdot h_{dr})^2} = 750 \text{ кг}^{-1} \cdot \text{м}^{-1}$$

Давление в лифтовой шахте

$$P_l = 20 - 9.81 \cdot (h_2 + 0.5 \cdot h_{dl2}) \cdot (\rho_l - \rho_r) = 15.7 \text{ Па}$$

Где:

h_2 - отметка пола 2-го этажа, м

h_{dl2} - высота двери лифтовой шахты на 2-м этаже, м

Расход воздуха

$$G_l = \left(\frac{P_l + 9.81 \cdot (h + 0.5 \cdot h_{dl}) \cdot (\rho_l - \rho_r)}{S_{lr}} \right)^{1/2} = 0.26 \text{ кг/с}$$

15-й этаж

Отметка пола этажа

$$h = 47.1 \text{ м}$$

Ширина двери лифтового холла

$$w_{dr} = 0.9 \text{ м}$$

Высота двери лифтового холла

$$h_{dr} = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтового холла

$$m = 2 \text{ шт}$$

Ширина двери лифтовой шахты

$$wdl = 1 \text{ м}$$

Высота двери лифтовой шахты

$$hdl = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтовой шахты

$$n = 1 \text{ шт}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтовой шахты,

$$Sdl = \frac{2600}{\rho l} = 2031 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтового холла

$$Sdr = \frac{5300}{\rho l} = 4141 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Суммарная характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию двери лифтовой шахты и лифтового холла

$$Slr = \frac{Sdl}{(n \cdot wdl \cdot hdl)^2} + \frac{Sdr}{(m \cdot wdr \cdot hdr)^2} = 750 \text{ кг}^{-1} \cdot \text{м}^{-1}$$

Давление в лифтовой шахте

$$Pl = 20 - 9.81 \cdot (h2 + 0.5 \cdot hdl2) \cdot (\rho l - \rho r) = 15.7 \text{ Па}$$

Где:

h2 - отметка пола 2-го этажа, м

hdl2 - высота двери лифтовой шахты на 2-м этаже, м

Расход воздуха

$$Gl = \left(\frac{Pl + 9.81 \cdot (h + 0.5 \cdot hdl) \cdot (\rho l - \rho r)}{Slr} \right)^{1/2} = 0.27 \text{ кг/с}$$

16-й этаж

Отметка пола этажа

$$h = 50.4 \text{ м}$$

Ширина двери лифтового холла

$$wdr = 0.9 \text{ м}$$

Высота двери лифтового холла

$$h_{dr} = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтового холла

$$m = 2 \text{ шт}$$

Ширина двери лифтовой шахты

$$w_{dl} = 1 \text{ м}$$

Высота двери лифтовой шахты

$$h_{dl} = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтовой шахты

$$n = 1 \text{ шт}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтовой шахты,

$$S_{dl} = \frac{2600}{\rho_l} = 2031 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтового холла

$$S_{dr} = \frac{5300}{\rho_l} = 4141 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Суммарная характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию двери лифтовой шахты и лифтового холла

$$S_{lr} = \frac{S_{dl}}{(n \cdot w_{dl} \cdot h_{dl})^2} + \frac{S_{dr}}{(m \cdot w_{dr} \cdot h_{dr})^2} = 750 \text{ кг}^{-1} \cdot \text{м}^{-1}$$

Давление в лифтовой шахте

$$P_l = 20 - 9.81 \cdot (h_2 + 0.5 \cdot h_{dl2}) \cdot (\rho_l - \rho_r) = 15.7 \text{ Па}$$

Где:

h_2 - отметка пола 2-го этажа, м

h_{dl2} - высота двери лифтовой шахты на 2-м этаже, м

Расход воздуха

$$G_l = \left(\frac{P_l + 9.81 \cdot (h + 0.5 \cdot h_{dl}) \cdot (\rho_l - \rho_r)}{S_{lr}} \right)^{1/2} = 0.28 \text{ кг/с}$$

17-й этаж

Отметка пола этажа

$$h = 53.7 \text{ м}$$

Ширина двери лифтового холла

$$wdr = 0.9 \text{ м}$$

Высота двери лифтового холла

$$hdr = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтового холла

$$m = 2 \text{ шт}$$

Ширина двери лифтовой шахты

$$wdl = 1 \text{ м}$$

Высота двери лифтовой шахты

$$hdl = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтовой шахты

$$n = 1 \text{ шт}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтовой шахты,

$$Sdl = \frac{2600}{\rho l} = 2031 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтового холла

$$Sdr = \frac{5300}{\rho l} = 4141 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Суммарная характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию двери лифтовой шахты и лифтового холла

$$Slr = \frac{Sdl}{(n \cdot wdl \cdot hdl)^2} + \frac{Sdr}{(m \cdot wdr \cdot hdr)^2} = 750 \text{ кг}^{-1} \cdot \text{м}^{-1}$$

Давление в лифтовой шахте

$$Pl = 20 - 9.81 \cdot (h2 + 0.5 \cdot hdl2) \cdot (\rho l - \rho r) = 15.7 \text{ Па}$$

Где:

h2 - отметка пола 2-го этажа, м

hdl2 - высота двери лифтовой шахты на 2-м этаже, м

Расход воздуха

$$G_l = \left(\frac{P_l + 9.81 \cdot (h + 0.5 \cdot h_{dl}) \cdot (\rho_l - \rho_r)}{S_{lr}} \right)^{1/2} = 0.28 \text{ кг/с}$$

18-й этаж

Отметка пола этажа

$$h = 57 \text{ м}$$

Ширина двери лифтового холла

$$w_{dr} = 0.9 \text{ м}$$

Высота двери лифтового холла

$$h_{dr} = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтового холла

$$m = 2 \text{ шт}$$

Ширина двери лифтовой шахты

$$w_{dl} = 1 \text{ м}$$

Высота двери лифтовой шахты

$$h_{dl} = 2.1 \text{ м}$$

Количество дверей лифтовой шахты

$$n = 1 \text{ шт}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтовой шахты,

$$S_{dl} = \frac{2600}{\rho_l} = 2031 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию закрытой двери лифтового холла

$$S_{dr} = \frac{5300}{\rho_l} = 4141 \text{ м}^3/\text{кг}$$

Суммарная характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию двери лифтовой шахты и лифтового холла

$$S_{lr} = \frac{S_{dl}}{(n \cdot w_{dl} \cdot h_{dl})^2} + \frac{S_{dr}}{(m \cdot w_{dr} \cdot h_{dr})^2} = 750 \text{ кг}^{-1} \cdot \text{м}^{-1}$$

Давление в лифтовой шахте

$$P_l = 20 - 9.81 \cdot (h_2 + 0.5 \cdot h_{dl2}) \cdot (\rho_l - \rho_r) = 15.7 \text{ Па}$$

Где:

h_2 - отметка пола 2-го этажа, м

h_{dl2} - высота двери лифтовой шахты на 2-м этаже, м

Расход воздуха

$$G_l = \left(\frac{P_l + 9.81 \cdot (h + 0.5 \cdot h_{dl}) \cdot (\rho_l - \rho_r)}{S_{lr}} \right)^{1/2} = 0.29 \text{ кг/с}$$

Итог

Расход воздуха

$$G_l = 8.41 \text{ кг/с}$$

Расход воздуха

$$L_l = 21970 \text{ м}^3/\text{ч}$$

1-й этаж															
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн, °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(1) 1.1	Лестничная клетка	С_Н	Ю	1,05	3,9		4,1	-17		0,1		1	0,365		65
		С_Н	З	3,28	3,9	5	7,79	-17		0,1	0,05	1	0,365		129
		ДВ	З	1	2,5		2,5	-17	16,74	0,1	0,05	1	0,608		1077
		ДВ	З	1	2,5		2,5	-17	16,74	0,1	0,05	1	0,608		1077
		S, м²	tθ, °C	ΣQогр, кВт	Q, кВт										
		18,48	16	2,35	2,35										
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн, °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(1) 1.3	Лифтовый холл	С_Н	З	4,32	3,9	3,75	13,1	-17		0,1	0,05	1	0,365		218
		ДВ	З	1,5	2,5		3,75	-17	16,74	0,1	0,05	1	0,608		1615
		С_Н	С	0,7	3,9		2,73	-17		0,05	0,1	1	0,365		45
		S, м²	tθ, °C	ΣQогр, кВт	Q, кВт										
		16,09	16	1,88	1,88										
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн, °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(1) 1-1	Коммерческая площадь	С_Н	З	13	3,9	22,4	28,3	-17		0,1	0,05	1	0,365		527
		ОК	З	1,7	3,2		5,44	-17		0,1	0,05	1	1,887		524
		ОК	З	1,7	3,2		5,44	-17		0,1	0,05	1	1,887		524
		ОК	З	1,8	3,2		5,76	-17		0,1	0,05	1	1,887		555
		ОК	З	1,8	3,2		5,76	-17		0,1	0,05	1	1,887		555
		С_Н	С	19,8	3,9	21,76	55,46	-17		0,05	0,1	1	0,365		1034
		ОК	С	1,7	3,2		5,44	-17		0,05	0,1	1	1,887		524
		ОК	С	1,7	3,2		5,44	-17		0,05	0,1	1	1,887		524
		ОК	С	1,7	3,2		5,44	-17		0,05	0,1	1	1,887		524
		ОК	С	1,7	3,2		5,44	-17		0,05	0,1	1	1,887		524
		С_Н	В	33,4	3,9	56,96	73,3	-17		0,05	0,1	1	0,365		1366
		ОК	В	1,8	3,2		5,76	-17		0,05	0,1	1	1,887		555
		ОК	В	1,8	3,2		5,76	-17		0,05	0,1	1	1,887		555
		ОК	В	1,8	3,2		5,76	-17		0,05	0,1	1	1,887		555
		ОК	В	1,8	3,2		5,76	-17		0,05	0,1	1	1,887		555
		ОК	В	1,8	3,2		5,76	-17		0,05	0,1	1	1,887		555
		ОК	В	1,8	3,2		5,76	-17		0,05	0,1	1	1,887		555
		ОК	В	1,8	3,2		5,76	-17		0,05	0,1	1	1,887		555
		ОК	В	1,8	3,2		5,76	-17		0,05	0,1	1	1,887		555
		ОК	В	1,7	3,2		5,44	-17		0,05	0,1	1	1,887		524
		ОК	В	1,7	3,2		5,44	-17		0,05	0,1	1	1,887		524
		S, м²	tθ, °C	ΣQогр, кВт	Q, кВт										
		226,4	20	12,67	12,67										
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн, °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(1) 1-2	Коммерческая площадь	С_Н	Ю	19,8	3,9		77,22	-17		0,1		1	0,365		1377
		С_Н	З	12,85	3,9	23,04	27,07	-17		0,1	0,05	1	0,365		505
		ОК	З	1,8	3,2		5,76	-17		0,1	0,05	1	1,887		555
		ОК	З	1,8	3,2		5,76	-17		0,1	0,05	1	1,887		555
		ОК	З	1,8	3,2		5,76	-17		0,1	0,05	1	1,887		555
		ОК	З	1,8	3,2		5,76	-17		0,1	0,05	1	1,887		555
		ПЕР_ПОД					566,17	-17				0,6	0,389		5867
		S, м²	tθ, °C	ΣQогр, кВт	Q, кВт										
		552,8	20	9,97	9,97										
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн, °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
		С_Н	Ю	0,7	3,9		2,73	-17		0,1		1	0,365		43
		С_Н	З	3,27	3,9	5	7,75	-17		0,1	0,05	1	0,365		129

(2) 1.1	Лестничная клетка	ДВ	З	1	2,5		2,5	-17	16,74	0,1	0,05	1	0,608		1077
		ДВ	З	1	2,5		2,5	-17	16,74	0,1	0,05	1	0,608		1077
		S, м²	tθ , °C	ΣQогр, кВт	Q, кВт										
		18,48	16	2,33	2,33										
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	п	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(2) 1.3	Лифтовый холл	С_Н	З	4,33	3,9	3,75	13,14	-17		0,1	0,05	1	0,365		218
		ДВ	З	1,5	2,5		3,75	-17	16,74	0,1	0,05	1	0,608		1615
		С_Н	С	0,7	3,9		2,73	-17		0,05	0,1	1	0,365		45
		S, м²	tθ , °C	ΣQогр, кВт	Q, кВт										
		16,09	16	1,88	1,88										
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	п	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(2) 2-1	Коммерческая площадь	С_Н	З	12,8	3,9	23,04	26,88	-17		0,1	0,05	1	0,365		501
		OK	З	1,8	3,2		5,76	-17		0,1	0,05	1	1,887		555
		OK	З	1,8	3,2		5,76	-17		0,1	0,05	1	1,887		555
		OK	З	1,8	3,2		5,76	-17		0,1	0,05	1	1,887		555
		OK	З	1,8	3,2		5,76	-17		0,1	0,05	1	1,887		555
		С_Н	С	19,8	3,9		77,22	-17		0,05	0,1	1	0,365		1439
		С_Н	В	36,2	3,9	64,32	76,86	-17		0,05	0,1	1	0,365		1432
		OK	В	1,8	3,2		5,76	-17		0,05	0,1	1	1,887		555
		OK	В	1,8	3,2		5,76	-17		0,05	0,1	1	1,887		555
		OK	В	1,7	3,2		5,44	-17		0,05	0,1	1	1,887		524
		OK	В	1,8	3,2		5,76	-17		0,05	0,1	1	1,887		555
		OK	В	1,8	3,2		5,76	-17		0,05	0,1	1	1,887		555
		OK	В	2	3,2		6,4	-17		0,05	0,1	1	1,887		617
		OK	В	2	3,2		6,4	-17		0,05	0,1	1	1,887		617
		OK	В	1,8	3,2		5,76	-17		0,05	0,1	1	1,887		555
		OK	В	1,8	3,2		5,76	-17		0,05	0,1	1	1,887		555
		OK	В	1,8	3,2		5,76	-17		0,05	0,1	1	1,887		555
		OK	В	1,8	3,2		5,76	-17		0,05	0,1	1	1,887		555
		S, м²	tθ , °C	ΣQогр, кВт	Q, кВт										
		302,38	20	11,79	11,79										
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	п	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(2) 2-2	Коммерческая площадь	С_Н	Ю	19,8	3,9		77,22	-17		0,1		1	0,365		1377
		С_Н	З	15,8	3,9	28,48	33,14	-17		0,1	0,05	1	0,365		618
		OK	З	1,8	3,2		5,76	-17		0,1	0,05	1	1,887		555
		OK	З	1,8	3,2		5,76	-17		0,1	0,05	1	1,887		555
		OK	З	1,7	3,2		5,44	-17		0,1	0,05	1	1,887		524
		OK	З	1,8	3,2		5,76	-17		0,1	0,05	1	1,887		555
		OK	З	1,8	3,2		5,76	-17		0,1	0,05	1	1,887		555
		ПЕР_ПОД					619,64	-17				0,6	0,389		6421
		S, м²	tθ , °C	ΣQогр, кВт	Q, кВт										
		302,38	20	11,16	11,16										
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	п	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(3) 1.1	Лестничная клетка	С_Н	Ю	0,7	3,9		2,73	-17		0,1		1	0,365		43
		С_Н	З	3,28	3,9	5	7,79	-17		0,1	0,05	1	0,365		129
		ДВ	З	1	2,5		2,5	-17	16,74	0,1	0,05	1	0,608		1077
		ДВ	З	1	2,5		2,5	-17	16,74	0,1	0,05	1	0,608		1077
		S, м²	tθ , °C	ΣQогр, кВт	Q, кВт										
		18,48	16	2,33	2,33										
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	п	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
		С_Н	З	4,32	3,9	3,75	13,1	-17		0,1	0,05	1	0,365		244

(3) 1.3	Лифтовый холл	ДВ	З	1,5	2,5		3,75	-17	16,74	0,1	0,05	1	0,608		1811	
		С_Н	С	0,7	3,9		2,73	-17		0,05	0,1	1	0,365		51	
		S, м²	tθ , °C	ΣQогр, кВт	Q, кВт											
		16,09	20	2,11	2,11											
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт	
(3) 3-1	Коммерческая площадь	С_Н	З	12,8	3,9	23,04	26,88	-17		0,1	0,05	1	0,365		501	
		OK	З	1,8	3,2		5,76	-17		0,1	0,05	1	1,887		555	
		OK	З	1,8	3,2		5,76	-17		0,1	0,05	1	1,887		555	
		OK	З	1,8	3,2		5,76	-17		0,1	0,05	1	1,887		555	
		OK	З	1,8	3,2		5,76	-17		0,1	0,05	1	1,887		555	
		С_Н	С	19,8	3,9		77,22	-17		0,05	0,1	1	0,365		1439	
		С_Н	В	33,4	3,9	56,96	73,3	-17		0,05	0,1	1	0,365		1366	
		OK	В	1,8	3,2		5,76	-17		0,05	0,1	1	1,887		555	
		OK	В	1,8	3,2		5,76	-17		0,05	0,1	1	1,887		555	
		OK	В	1,8	3,2		5,76	-17		0,05	0,1	1	1,887		555	
		OK	В	1,8	3,2		5,76	-17		0,05	0,1	1	1,887		555	
		OK	В	1,8	3,2		5,76	-17		0,05	0,1	1	1,887		555	
		OK	В	1,8	3,2		5,76	-17		0,05	0,1	1	1,887		555	
		OK	В	1,8	3,2		5,76	-17		0,05	0,1	1	1,887		555	
		OK	В	1,8	3,2		5,76	-17		0,05	0,1	1	1,887		555	
		OK	В	1,7	3,2		5,44	-17		0,05	0,1	1	1,887		524	
		OK	В	1,7	3,2		5,44	-17		0,05	0,1	1	1,887		524	
		S, м²	tθ , °C	ΣQогр, кВт	Q, кВт											
		276,38	20	11,01	11,01											
		№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт
(3) 3-1-2	Коммерческая площадь	С_Н	Ю	19,8	3,9	21,76	55,46	-17		0,1		1	0,365		989	
		OK	Ю	1,7	3,2		5,44	-17		0,1		1	1,887		501	
		OK	Ю	1,7	3,2		5,44	-17		0,1		1	1,887		501	
		OK	Ю	1,7	3,2		5,44	-17		0,1		1	1,887		501	
		OK	Ю	1,7	3,2		5,44	-17		0,1		1	1,887		501	
		С_Н	З	13	3,9	22,4	28,3	-17		0,1	0,05	1	0,365		527	
		OK	З	1,7	3,2		5,44	-17		0,1	0,05	1	1,887		524	
		OK	З	1,7	3,2		5,44	-17		0,1	0,05	1	1,887		524	
		OK	З	1,8	3,2		5,76	-17		0,1	0,05	1	1,887		555	
		OK	З	1,8	3,2		5,76	-17		0,1	0,05	1	1,887		555	
		ПЕР_ПОД					566,17	-17				0,6	0,389		5867	
		S, м²	tθ , °C	ΣQогр, кВт	Q, кВт											
		276,77	20	11,55	11,55											
2-17-й этажи																
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт	
(1) 2.1	Лестничная клетка	С_Н	Ю	0,7	3		2,1	-17		0,1		1	0,365		33	
		С_Н	З	3,28	3	3,75	6,09	-17		0,1	0,05	1	0,365		101	
		ДВ	З	1,5	2,5		3,75	-17	13,64	0,1	0,05	1	0,608		1335	
		S, м²	tθ , °C	ΣQогр, кВт	Q, кВт											
		18,48	16	1,47	1,47											
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт	
(1) 2.3	Лифтовый холл	С_Н	З	4,32	3	3,75	9,21	-17		0,1	0,05	1	0,365		153	
		ДВ	З	1,5	2,5		3,75	-17	13,64	0,1	0,05	1	0,608		1335	
		С_Н	С	0,7	3		2,1	-17		0,05	0,1	1	0,365		35	
		S, м²	tθ , °C	ΣQогр, кВт	Q, кВт											
		16,09	16	1,52	1,52											

№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт	
(1) 2.1.2	Кухня	C_H	З	3,5	3	2,61	7,89	-17			0,05	1	0,365		134	
		OK	З	0,69	1,5		1,03	-17			0,05	1	1,887		91	
		ДВ(1)	З	0,75	2,1		1,58	-17			0,05	1	1,887		139	
		S, м²	tθ , °C	tu , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт								
		17,8	20	-17	60	0,9	0,36	1,26								
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт	
(1) 2.1.3	Гостиная	C_H	З	3,4	3	2,7	7,5	-17			0,05	1	0,365		128	
		OK	З	1,8	1,5		2,7	-17			0,05	1	1,887		238	
		S, м²	tθ , °C	tu , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт								
		18,89	20	-17	57	0,85	0,37	1,22								
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт	
(1) 2.2.4	Кухня	C_H	В	1,33	3		3,99	-17		0,05	0,1	1	0,365		74	
		C_H	С	3,73	3	8,1	3,09	-17		0,05	0,1	1	0,365		58	
		OK	С	2,7	3		8,1	-17		0,05	0,1	1	1,887		780	
		S, м²	tθ , °C	tu , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт								
		15,74	20	-17	60	0,9	0,91	1,81								
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт	
(1) 2.2.5	Гостиная	C_H	С	3,7	3	8,01	3,09	-17		0,05	0,1	1	0,365		58	
		OK	С	2,67	3		8,01	-17		0,05	0,1	1	1,887		772	
		C_H	З	1,32	3		3,96	-17		0,1	0,05	1	0,365		74	
		S, м²	tθ , °C	tu , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт								
		16,91	20	-17	51	0,76	0,9	1,66								
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт	
(1) 2.2.6	Спальня	C_H	С	2,82	3	2,7	5,76	-17			0,1	1	0,365		103	
		OK	С	1,8	1,5		2,7	-17			0,1	1	1,887		249	
		S, м²	tθ , °C	tu , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт								
		12,22	20	-17	37	0,55	0,35	0,9								
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт	
(1) 2.2.7	Спальня	C_H	С	3,38	3	3	7,14	-17		0,05	0,1	1	0,365		133	
		OK	С	2	1,5		3	-17		0,05	0,1	1	1,887		289	
		C_H	З	6,1	3	5,1	13,2	-17		0,1	0,05	1	0,365		246	
		OK	З	1,7	1,5		2,55	-17		0,1	0,05	1	1,887		246	
		OK	З	1,7	1,5		2,55	-17		0,1	0,05	1	1,887		246	
		S, м²	tθ , °C	tu , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт								
		17,51	20	-17	53	0,79	1,16	1,95								
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт	
(1) 2.3.3	Кухня	C_H	Ю	1,7	3		5,1	-17		0,1		1	0,365		91	
		C_H	В	7,34	3	14,4	7,62	-17		0,05	0,1	1	0,365		142	
		OK	В	4,8	3		14,4	-17		0,05	0,1	1	1,887		1387	
		C_H	С	1,7	3		5,1	-17		0,05	0,1	1	0,365		95	
		S, м²	tθ , °C	tu , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт								
		27,94	20	-17	60	0,9	1,72	2,62								
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт	
(1) 2.3.5	Спальня	C_H	В	6,16	3	5,1	13,38	-17		0,05	0,1	1	0,365		249	
		OK	В	1,7	1,5		2,55	-17		0,05	0,1	1	1,887		246	
		OK	В	1,7	1,5		2,55	-17		0,05	0,1	1	1,887		246	
		C_H	С	3,38	3	3	7,14	-17		0,05	0,1	1	0,365		133	
		OK	С	2	1,5		3	-17		0,05	0,1	1	1,887		289	
		S, м²	tθ , °C	tu , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт								
		16,52	20	-17	50	0,75	1,16	1,91								

№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(1) 2.3.6	Спальня	C_H	C	2,82	3	2,7	5,76	-17			0,1	1	0,365		103
		OK	C	1,8	1,5		2,7	-17			0,1	1	1,887		249
		S, м²	tθ , °C	tυ , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		12,18	20	-17	37	0,55	0,35	0,9							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(1) 2.4.2	Кухня-гостиная	C_H	B	3,15	3	6,84	2,61	-17		0,05	0,1	1	0,365		49
		OK	B	2,28	3		6,84	-17		0,05	0,1	1	1,887		659
		C_H	C	1,7	3		5,1	-17		0,05	0,1	1	0,365		95
		S, м²	tθ , °C	tυ , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		28,91	20	-17	60	0,9	0,8	1,7							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(1) 2.4.3	Спальня	C_H	B	3,37	3	2,61	7,5	-17			0,1	1	0,365		134
		OK	B	0,69	1,5		1,03	-17			0,1	1	1,887		95
		ДВ(1)	B	0,75	2,1		1,58	-17			0,1	1	1,887		146
		S, м²	tθ , °C	tυ , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		18,63	20	-17	56	0,84	0,38	1,22							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(1) 2.4.4	Спальня	C_H	B	3,22	3	2,61	7,05	-17			0,1	1	0,365		126
		OK	B	0,69	1,5		1,03	-17			0,1	1	1,887		95
		ДВ(1)	B	0,75	2,1		1,58	-17			0,1	1	1,887		146
		S, м²	tθ , °C	tυ , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		16,42	20	-17	49	0,73	0,37	1,1							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(1) 2.5.2	Кухня	C_H	B	3,5	3	6,84	3,66	-17		0,05	0,1	1	0,365		68
		OK	B	2,28	3		6,84	-17		0,05	0,1	1	1,887		659
		C_H	Ю	1,7	3		5,1	-17		0,1		1	0,365		91
		S, м²	tθ , °C	tυ , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		23,9	20	-17	60	0,9	0,82	1,72							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(1) 2.5.3	Гостиная	C_H	B	2,87	3	2,7	5,91	-17			0,1	1	0,365		105
		OK	B	1,8	1,5		2,7	-17			0,1	1	1,887		249
		S, м²	tθ , °C	tυ , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		15,85	20	-17	48	0,72	0,35	1,07							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(1) 2.5.4	Спальня	C_H	B	3,43	3	2,7	7,59	-17		0,05	0,1	1	0,365		141
		OK	B	1,8	1,5		2,7	-17		0,05	0,1	1	1,887		260
		C_H	Ю	5,73	3		17,19	-17		0,1		1	0,365		306
		S, м²	tθ , °C	tυ , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		16,13	20	-17	48	0,72	0,71	1,43							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(1) 2.6.2	Кухня	C_H	З	3,13	3	2,7	6,69	-17			0,05	1	0,365		114
		OK	З	1,8	1,5		2,7	-17			0,05	1	1,887		238
		S, м²	tθ , °C	tυ , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		15,63	20	-17	60	0,9	0,35	1,25							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(1) 2.6.3	Гостиная	C_H	Ю	5,5	3		16,5	-17		0,1		1	0,365		294
		C_H	З	3,47	3	2,61	7,8	-17		0,1	0,05	1	0,365		145
		OK	З	0,69	1,5		1,03	-17		0,1	0,05	1	1,887		99
		ДВ(1)	З	0,75	2,1		1,58	-17		0,1	0,05	1	1,887		152
		S, м²	tθ , °C	tυ , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							

		15,71	20	-17	47	0,7	0,69	1,39							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	п	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(1) 2.7.8	Гостиная	C_Н	З	3,2	3	2,7	6,9	-17			0,05	1	0,365		117
		OK	З	1,8	1,5		2,7	-17			0,05	1	1,887		238
		S, м²	tθ , °C	tυ , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		18	20	-17	54	0,81	0,36	1,17							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	п	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(1) 2.7.9	Кухня	C_Н	З	3	3	2,61	6,39	-17			0,05	1	0,365		109
		OK	З	0,69	1,5		1,03	-17			0,05	1	1,887		91
		ДВ(1)	З	0,75	2,1		1,58	-17			0,05	1	1,887		139
		S, м²	tθ , °C	tυ , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		15,33	20	-17	60	0,9	0,34	1,24							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	п	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(2) 2.1	Лестничная клетка	C_Н	Ю	0,7	3		2,1	-17		0,1		1	0,365		33
		C_Н	З	3,28	3	3,75	6,09	-17		0,1	0,05	1	0,365		101
		ДВ	З	1,5	2,5		3,75	-17	13,64	0,1	0,05	1	0,608		1335
		S, м²	tθ , °C	ΣQогр, кВт	Q, кВт										
		18,48	16	1,47	1,47										
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	п	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(2) 2.3	Лифтовый холл	C_Н	З	4,32	3	3,75	9,21	-17		0,1	0,05	1	0,365		172
		ДВ	З	1,5	2,5		3,75	-17	13,64	0,1	0,05	1	0,608		1497
		C_Н	С	0,7	3		2,1	-17		0,05	0,1	1	0,365		39
		S, м²	tθ , °C	ΣQогр, кВт	Q, кВт										
		16,09	20	1,71	1,71										
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	п	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(2) 2.8.2	Кухня	C_Н	З	3	3	2,61	6,39	-17			0,05	1	0,365		109
		OK	З	0,69	1,5		1,03	-17			0,05	1	1,887		91
		ДВ(1)	З	0,75	2,1		1,58	-17			0,05	1	1,887		139
		S, м²	tθ , °C	tυ , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		15,33	20	-17	60	0,9	0,34	1,24							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	п	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(2) 2.8.3	Гостиная	C_Н	З	3,2	3	2,7	6,9	-17			0,05	1	0,365		117
		OK	З	1,8	1,5		2,7	-17			0,05	1	1,887		238
		S, м²	tθ , °C	tυ , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		18	20	-17	54	0,81	0,36	1,17							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	п	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(2) 2.9.2	Гостиная	C_Н	З	3,2	3	2,7	6,9	-17			0,05	1	0,365		117
		OK	З	1,8	1,5		2,7	-17			0,05	1	1,887		238
		S, м²	tθ , °C	tυ , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		18	20	-17	54	0,81	0,36	1,17							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	п	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(2) 2.9.3	Кухня	C_Н	З	3,4	3	2,61	7,59	-17		0,1	0,05	1	0,365		141
		OK	З	0,69	1,5		1,03	-17		0,1	0,05	1	1,887		99
		ДВ(1)	З	0,75	2,1		1,58	-17		0,1	0,05	1	1,887		152
		C_Н	С	5,05	3		15,15	-17		0,05	0,1	1	0,365		282
		S, м²	tθ , °C	tυ , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		15,3	20	-17	60	0,9	0,67	1,57							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	п	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(2) 2.10.2	Кухня	C_Н	С	5,72	3		17,16	-17		0,05	0,1	1	0,365		320
		C_Н	В	3,15	3	2,61	6,84	-17		0,05	0,1	1	0,365		127
		OK	В	0,69	1,5		1,03	-17		0,05	0,1	1	1,887		99

14) 2.10.2	пункт	ДВ(1)	В	0,75	2,1		1,58	-17		0,05	0,1	1	1,887		152
		S, м²	tв , °C	tu , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		14,98	20	-17	60	0,9	0,7	1,6							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fв, м²	F, м²	tn , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(2) 2.10.3	Гостиная	C_Н	С	1	3		3	-17		0,05	0,1	1	0,365		56
		C_Н	В	3,45	3	2,7	7,65	-17		0,05	0,1	1	0,365		143
		OK	В	1,8	1,5		2,7	-17		0,05	0,1	1	1,887		260
		S, м²	tв , °C	tu , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		15,85	20	-17	48	0,72	0,46	1,18							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fв, м²	F, м²	tn , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(2) 2.11.2	Кухня	C_Н	В	3,6	3	2,61	8,19	-17			0,1	1	0,365		146
		OK	В	0,69	1,5		1,03	-17			0,1	1	1,887		95
		ДВ(1)	В	0,75	2,1		1,58	-17			0,1	1	1,887		146
		S, м²	tв , °C	tu , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		17,32	20	-17	60	0,9	0,39	1,29							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fв, м²	F, м²	tn , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(2) 2.11.3	Гостиная	C_Н	В	3,2	3	2,61	6,99	-17			0,1	1	0,365		125
		OK	В	0,69	1,5		1,03	-17			0,1	1	1,887		95
		ДВ(1)	В	0,75	2,1		1,58	-17			0,1	1	1,887		146
		S, м²	tв , °C	tu , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		18	20	-17	54	0,81	0,37	1,18							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fв, м²	F, м²	tn , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(2) 2.11.4	Спальня	C_Н	В	3,2	3	2,7	6,9	-17			0,1	1	0,365		123
		OK	В	1,8	1,5		2,7	-17			0,1	1	1,887		249
		S, м²	tв , °C	tu , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		18	20	-17	54	0,81	0,37	1,18							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fв, м²	F, м²	tn , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(2) 2.12.2	Кухня	C_Н	В	3,6	3	2,7	8,1	-17			0,1	1	0,365		144
		OK	В	1,8	1,5		2,7	-17			0,1	1	1,887		249
		S, м²	tв , °C	tu , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		17,32	20	-17	60	0,9	0,39	1,29							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fв, м²	F, м²	tn , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(2) 2.12.3	Гостиная	C_Н	В	3,2	3	2,61	6,99	-17			0,1	1	0,365		125
		OK	В	0,69	1,5		1,03	-17			0,1	1	1,887		95
		ДВ(1)	В	0,75	2,1		1,58	-17			0,1	1	1,887		146
		S, м²	tв , °C	tu , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		18	20	-17	54	0,81	0,37	1,18							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fв, м²	F, м²	tn , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(2) 2.12.4	Спальня	C_Н	В	3,2	3	2,61	6,99	-17			0,1	1	0,365		125
		OK	В	0,69	1,5		1,03	-17			0,1	1	1,887		95
		ДВ(1)	В	0,75	2,1		1,58	-17			0,1	1	1,887		146
		S, м²	tв , °C	tu , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		18	20	-17	54	0,81	0,37	1,18							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fв, м²	F, м²	tn , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(2) 2.13.2	Кухня	C_Н	Ю	5,72	3		17,16	-17		0,1		1	0,365		306
		C_Н	В	3,15	3	2,61	6,84	-17		0,05	0,1	1	0,365		127
		OK	В	0,69	1,5		1,03	-17		0,05	0,1	1	1,887		99
		ДВ(1)	В	0,75	2,1		1,58	-17		0,05	0,1	1	1,887		152
		S, м²	tв , °C	tu , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		16,33	20	-17	60	0,9	0,68	1,58							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fв, м²	F, м²	tn , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт

(2) 2.13.3	Гостиная	С_Н	В	3,45	3	2,7	7,65	-17		0,05	0,1	1	0,365		143
		OK	В	1,8	1,5		2,7	-17		0,05	0,1	1	1,887		260
		С_Н	Ю	1	3		3	-17		0,1		1	0,365		53
		S, м²	tв , °C	tu , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		17,87	20	-17	54	0,81	0,46	1,27							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fв, м²	F, м²	tn , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(2) 2.13.4	Спальня	С_Н	В	3	3	2,7	6,3	-17			0,1	1	0,365		112
		OK	В	1,8	1,5		2,7	-17			0,1	1	1,887		249
		S, м²	tв , °C	tu , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		15,75	20	-17	47	0,7	0,36	1,06							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fв, м²	F, м²	tn , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(2) 2.14.2	Гостиная	С_Н	З	3,2	3	2,7	6,9	-17			0,05	1	0,365		117
		OK	З	1,8	1,5		2,7	-17			0,05	1	1,887		238
		S, м²	tв , °C	tu , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		18	20	-17	54	0,81	0,36	1,17							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fв, м²	F, м²	tn , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(2) 2.14.3	Кухня	С_Н	Ю	5,05	3		15,15	-17		0,1		1	0,365		270
		С_Н	З	3,4	3	2,61	7,59	-17		0,1	0,05	1	0,365		141
		OK	З	0,69	1,5		1,03	-17		0,1	0,05	1	1,887		99
		ДВ(1)	З	0,75	2,1		1,58	-17		0,1	0,05	1	1,887		152
		S, м²	tв , °C	tu , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		15,3	20	-17	60	0,9	0,66	1,56							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fв, м²	F, м²	tn , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(2) 2.15.2	Кухня	С_Н	З	3	3	2,61	6,39	-17			0,05	1	0,365		109
		OK	З	0,69	1,5		1,03	-17			0,05	1	1,887		91
		ДВ(1)	З	0,75	2,1		1,58	-17			0,05	1	1,887		139
		S, м²	tв , °C	tu , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		15,33	20	-17	60	0,9	0,34	1,24							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fв, м²	F, м²	tn , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(2) 2.15.3	Гостиная	С_Н	З	3,2	3	2,7	6,9	-17			0,05	1	0,365		117
		OK	З	1,8	1,5		2,7	-17			0,05	1	1,887		238
		S, м²	tв , °C	tu , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		18	20	-17	54	0,81	0,36	1,17							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fв, м²	F, м²	tn , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(2) 2.15.4	Спальня	С_Н	З	3	3	2,55	6,45	-17			0,05	1	0,365		110
		OK	З	1,7	1,5		2,55	-17			0,05	1	1,887		224
		S, м²	tв , °C	tu , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		16,33	20	-17	49	0,73	0,33	1,06							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fв, м²	F, м²	tn , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(3) 2.1	Лестничная клетка	С_Н	Ю	0,7	3		2,1	-17		0,1		1	0,365		33
		С_Н	З	3,28	3	3,75	6,09	-17		0,1	0,05	1	0,365		101
		ДВ	З	1,5	2,5		3,75	-17	13,64	0,1	0,05	1	0,608		1335
		S, м²	tв , °C	ΣQогр, кВт	Q, кВт										
		18,48	16	1,47	1,47										
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fв, м²	F, м²	tn , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(3) 2.3	Лифтовый холл	С_Н	З	4,32	3	3,75	9,21	-17		0,1	0,05	1	0,365		172
		ДВ	З	1,5	2,5		3,75	-17	13,64	0,1	0,05	1	0,608		1497
		С_Н	С	0,7	3		2,1	-17		0,05	0,1	1	0,365		39
		S, м²	tв , °C	ΣQогр, кВт	Q, кВт										
		16,09	20	1,71	1,71										
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fв, м²	F, м²	tn , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт

(3) 2.16.8	Гостиная	C_H	3	3,2	3	2,7	6,9	-17			0,05	1	0,365		117
		OK	3	1,8	1,5		2,7	-17			0,05	1	1,887		238
		S, м²	tθ , °C	tu , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		18	20	-17	54	0,81	0,36	1,17							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	a, м	b, м	Fθ, м²	F, м²	tn , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(3) 2.16.9	Кухня	C_H	3	3	3	2,61	6,39	-17			0,05	1	0,365		109
		OK	3	0,69	1,5		1,03	-17			0,05	1	1,887		91
		ДВ(1)	3	0,75	2,1		1,58	-17			0,05	1	1,887		139
		S, м²	tθ , °C	tu , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		15,33	20	-17	60	0,9	0,34	1,24							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	a, м	b, м	Fθ, м²	F, м²	tn , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(3) 2.17.2	Кухня	C_H	3	3,12	3	2,7	6,66	-17			0,05	1	0,365		113
		OK	3	1,8	1,5		2,7	-17			0,05	1	1,887		238
		S, м²	tθ , °C	tu , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		15,63	20	-17	60	0,9	0,35	1,25							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	a, м	b, м	Fθ, м²	F, м²	tn , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(3) 2.17.3	Гостиная	C_H	3	3,47	3	2,61	7,8	-17		0,1	0,05	1	0,365		145
		OK	3	0,69	1,5		1,03	-17		0,1	0,05	1	1,887		99
		ДВ(1)	3	0,75	2,1		1,58	-17		0,1	0,05	1	1,887		152
		C_H	C	5,5	3		16,5	-17		0,05	0,1	1	0,365		308
		S, м²	tθ , °C	tu , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		15,71	20	-17	47	0,7	0,7	1,4							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	a, м	b, м	Fθ, м²	F, м²	tn , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(3) 2.18.2	Кухня	C_H	B	3,5	3	6,84	3,66	-17		0,05	0,1	1	0,365		68
		OK	B	2,28	3		6,84	-17		0,05	0,1	1	1,887		659
		C_H	C	1,7	3		5,1	-17		0,05	0,1	1	0,365		95
		S, м²	tθ , °C	tu , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		23,9	20	-17	60	0,9	0,82	1,72							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	a, м	b, м	Fθ, м²	F, м²	tn , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(3) 2.18.3	Гостиная	C_H	B	2,87	3	2,7	5,91	-17			0,1	1	0,365		105
		OK	B	1,8	1,5		2,7	-17			0,1	1	1,887		249
		S, м²	tθ , °C	tu , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		15,85	20	-17	48	0,72	0,35	1,07							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	a, м	b, м	Fθ, м²	F, м²	tn , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(3) 2.18.4	Спальня	C_H	B	3,43	3	2,7	7,59	-17		0,05	0,1	1	0,365		141
		OK	B	1,8	1,5		2,7	-17		0,05	0,1	1	1,887		260
		C_H	C	5,72	3		17,16	-17		0,05	0,1	1	0,365		320
		S, м²	tθ , °C	tu , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		16,13	20	-17	48	0,72	0,72	1,44							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	a, м	b, м	Fθ, м²	F, м²	tn , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(3) 2.19.2	Кухня-гостиная	C_H	B	3,5	3	6,84	3,66	-17		0,05	0,1	1	0,365		68
		OK	B	2,28	3		6,84	-17		0,05	0,1	1	1,887		659
		C_H	Ю	1,7	3		5,1	-17		0,1		1	0,365		91
		S, м²	tθ , °C	tu , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		28,91	20	-17	60	0,9	0,82	1,72							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	a, м	b, м	Fθ, м²	F, м²	tn , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(3) 2.19.3	Спальня	C_H	B	3,38	3	2,61	7,53	-17			0,1	1	0,365		134
		OK	B	0,69	1,5		1,03	-17			0,1	1	1,887		95
		ДВ(1)	B	0,75	2,1		1,58	-17			0,1	1	1,887		146
		S, м²	tθ , °C	tu , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		18,63	20	-17	56	0,84	0,38	1,22							

№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(3) 2.19.4	Спальня	C_H	В	3,23	3	2,61	7,08	-17			0,1	1	0,365		126
		OK	В	0,69	1,5		1,03	-17			0,1	1	1,887		95
		ДВ(1)	В	0,75	2,1		1,58	-17			0,1	1	1,887		146
		S, м²	tθ , °C	tu , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		16,42	20	-17	49	0,73	0,37	1,1							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(3) 2.20.3	Кухня	C_H	С	1,7	3		5,1	-17		0,05	0,1	1	0,365		95
		C_H	В	7,34	3	14,4	7,62	-17		0,05	0,1	1	0,365		142
		OK	В	4,8	3		14,4	-17		0,05	0,1	1	1,887		1387
		C_H	Ю	1,7	3		5,1	-17		0,1		1	0,365		91
		S, м²	tθ , °C	tu , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		27,94	20	-17	60	0,9	1,72	2,62							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(3) 2.20.5	Спальня	C_H	В	6,16	3	5,1	13,38	-17		0,05	0,1	1	0,365		249
		OK	В	1,7	1,5		2,55	-17		0,05	0,1	1	1,887		246
		OK	В	1,7	1,5		2,55	-17		0,05	0,1	1	1,887		246
		C_H	Ю	3,37	3	2,55	7,56	-17		0,1		1	0,365		135
		OK	Ю	1,7	1,5		2,55	-17		0,1		1	1,887		235
		S, м²	tθ , °C	tu , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		16,52	20	-17	50	0,75	1,11	1,86							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(3) 2.20.6	Спальня	C_H	Ю	2,8	3	2,55	5,85	-17				1	0,365		95
		OK	Ю	1,7	1,5		2,55	-17				1	1,887		214
		S, м²	tθ , °C	tu , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		12,18	20	-17	37	0,55	0,31	0,86							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(3) 2.21.4	Кухня	C_H	В	1,32	3		3,96	-17		0,05	0,1	1	0,365		74
		C_H	Ю	3,73	3	8,1	3,09	-17		0,1		1	0,365		55
		OK	Ю	2,7	3		8,1	-17		0,1		1	1,887		747
		S, м²	tθ , °C	tu , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		15,74	20	-17	60	0,9	0,88	1,78							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(3) 2.21.5	Гостиная	C_H	Ю	3,72	3	8,1	3,06	-17		0,1		1	0,365		55
		OK	Ю	2,7	3		8,1	-17		0,1		1	1,887		747
		C_H	З	1,33	3		3,99	-17		0,1	0,05	1	0,365		74
		S, м²	tθ , °C	tu , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		16,94	20	-17	51	0,76	0,88	1,64							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(3) 2.21.6	Спальня	C_H	Ю	2,8	3	2,55	5,85	-17				1	0,365		95
		OK	Ю	1,7	1,5		2,55	-17				1	1,887		214
		S, м²	tθ , °C	tu , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		12,22	20	-17	37	0,55	0,31	0,86							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(3) 2.21.7	Спальня	C_H	Ю	3,38	3	2,55	7,59	-17		0,1		1	0,365		135
		OK	Ю	1,7	1,5		2,55	-17		0,1		1	1,887		235
		C_H	З	6,1	3	5,1	13,2	-17		0,1	0,05	1	0,365		246
		OK	З	1,7	1,5		2,55	-17		0,1	0,05	1	1,887		246
		OK	З	1,7	1,5		2,55	-17		0,1	0,05	1	1,887		246
		S, м²	tθ , °C	tu , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		17,51	20	-17	53	0,79	1,11	1,9							

№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(3) 2.22.2	Кухня	С_Н	З	3,5	3	2,61	7,89	-17			0,05	1	0,365		134
		OK	З	0,69	1,5		1,03	-17			0,05	1	1,887		91
		ДВ(1)	З	0,75	2,1		1,58	-17			0,05	1	1,887		139
		S, м²	tθ , °C	tυ , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		17,8	20	-17	60	0,9	0,36	1,26							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(3) 2.22.3	Гостиная	С_Н	З	3,4	3	2,7	7,5	-17			0,05	1	0,365		128
		OK	З	1,8	1,5		2,7	-17			0,05	1	1,887		238
		S, м²	tθ , °C	tυ , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		18,89	20	-17	57	0,85	0,37	1,22							
18-й этаж															
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(1) 18.1	Лестничная клетка	С_Н	Ю	0,7	3		2,1	-17		0,1		1	0,365		33
		С_Н	З	3,28	3	3,75	6,09	-17		0,1	0,05	1	0,365		101
		ДВ	З	1,5	2,5		3,75	-17	13,64	0,1	0,05	1	0,608		1335
		ПОК					18,48	-17				1	0,255		187
		S, м²	tθ , °C	ΣQогр, кВт	Q, кВт										
		18,48	16	1,66	1,66										
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(1) 18.3	Лифтовый холл	С_Н	З	4,32	3	3,75	9,21	-17		0,1	0,05	1	0,365		153
		ДВ	З	1,5	2,5		3,75	-17	13,64	0,1	0,05	1	0,608		1335
		С_Н	С	0,7	3		2,1	-17		0,05	0,1	1	0,365		35
		ПОК					16,09	-17				1	0,255		162
		S, м²	tθ , °C	ΣQогр, кВт	Q, кВт										
		16,09	16	1,69	1,69										
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(1) 18.1.2	Кухня	С_Н	З	3,5	3	2,61	7,89	-17			0,05	1	0,365		134
		OK	З	0,69	1,5		1,03	-17			0,05	1	1,887		91
		ДВ(1)	З	0,75	2,1		1,58	-17			0,05	1	1,887		139
		ПОК					17,8	-17				1	0,255		202
		S, м²	tθ , °C	tυ , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		17,8	20	-17	60	0,9	0,57	1,47							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(1 18.1.3	Гостиная	С_Н	З	3,4	3	2,7	7,5	-17			0,05	1	0,365		128
		OK	З	1,8	1,5		2,7	-17			0,05	1	1,887		238
		ПОК		3,18	5,95		18,92	-17				1	0,255		214
		S, м²	tθ , °C	tυ , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		18,89	20	-17	57	0,85	0,58	1,43							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(1) 18.2.4	Кухня	С_Н	В	1,33	3		3,99	-17		0,05	0,1	1	0,365		74
		С_Н	С	3,73	3	8,1	3,09	-17		0,05	0,1	1	0,365		58
		OK	С	2,7	3		8,1	-17		0,05	0,1	1	1,887		780
		ПОК					15,32	-17				1	0,255		173
		S, м²	tθ , °C	tυ , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		15,74	20	-17	60	0,9	1,09	1,99							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(1) 18.2.5	Гостиная	С_Н	С	3,7	3	8,01	3,09	-17		0,05	0,1	1	0,365		58
		OK	С	2,67	3		8,01	-17		0,05	0,1	1	1,887		772
		С_Н	З	1,32	3		3,96	-17		0,1	0,05	1	0,365		74
		ПОК					16,51	-17				1	0,255		187

		S, м²	tв , °C	tи , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		16,91	20	-17	51	0,76	1,09	1,85							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fв, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	п	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(1) 18.2.6	Спальня	С_Н	С	2,82	3	2,7	5,76	-17			0,1	1	0,365		103
		ОК	С	1,8	1,5		2,7	-17			0,1	1	1,887		249
		ПОК		4,35	2,8		12,18	-17				1	0,255		138
		S, м²	tв , °C	tи , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		12,22	20	-17	37	0,55	0,49	1,04							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fв, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	п	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(1) 18.2.7	Спальня	С_Н	С	3,38	3	3	7,14	-17		0,05	0,1	1	0,365		133
		ОК	С	2	1,5		3	-17		0,05	0,1	1	1,887		289
		С_Н	З	6,1	3	5,1	13,2	-17		0,1	0,05	1	0,365		246
		ОК	З	1,7	1,5		2,55	-17		0,1	0,05	1	1,887		246
		ОК	З	1,7	1,5		2,55	-17		0,1	0,05	1	1,887		246
		ПОК					17,51	-17				1	0,255		198
		S, м²	tв , °C	tи , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		17,51	20	-17	53	0,79	1,36	2,15							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fв, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	п	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(1) 18.3.3	Кухня	С_Н	Ю	1,7	3		5,1	-17		0,1		1	0,365		91
		С_Н	В	7,34	3	14,4	7,62	-17		0,05	0,1	1	0,365		142
		ОК	В	4,8	3		14,4	-17		0,05	0,1	1	1,887		1387
		С_Н	С	1,7	3		5,1	-17		0,05	0,1	1	0,365		95
		ПОК					27,22	-17				1	0,255		308
		S, м²	tв , °C	tи , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		27,94	20	-17	60	0,9	2,02	2,92							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fв, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	п	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(1) 18.3.5	Спальня	С_Н	В	6,16	3	5,1	13,38	-17		0,05	0,1	1	0,365		249
		ОК	В	1,7	1,5		2,55	-17		0,05	0,1	1	1,887		246
		ОК	В	1,7	1,5		2,55	-17		0,05	0,1	1	1,887		246
		С_Н	С	3,38	3	3	7,14	-17		0,05	0,1	1	0,365		133
		ОК	С	2	1,5		3	-17		0,05	0,1	1	1,887		289
		ПОК		5,6	2,95		16,52	-17				1	0,255		187
		S, м²	tв , °C	tи , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		16,52	20	-17	50	0,75	1,35	2,1							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fв, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	п	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(1) 18.3.6	Спальня	С_Н	С	2,82	3	2,7	5,76	-17			0,1	1	0,365		103
		ОК	С	1,8	1,5		2,7	-17			0,1	1	1,887		249
		ПОК		4,35	2,8		12,18	-17				1	0,255		138
		S, м²	tв , °C	tи , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		12,18	20	-17	37	0,55	0,49	1,04							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fв, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	п	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(1) 18.4.2	Кухня-гостиная	С_Н	В	3,15	3	6,84	2,61	-17		0,05	0,1	1	0,365		49
		ОК	В	2,28	3		6,84	-17		0,05	0,1	1	1,887		659
		С_Н	С	1,7	3		5,1	-17		0,05	0,1	1	0,365		95
		ПОК					28,56	-17				1	0,255		323
		S, м²	tв , °C	tи , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		28,91	20	-17	60	0,9	1,13	2,03							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fв, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	п	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(1) 18.4.3	Спальня	С_Н	В	3,37	3	2,61	7,5	-17			0,1	1	0,365		134
		ОК	В	0,69	1,5		1,03	-17			0,1	1	1,887		95
		ДВ(1)	В	0,75	2,1		1,58	-17			0,1	1	1,887		146

(1) 18.4.3	Спальня	ПОК		3,45	5,4		18,63	-17				1	0,255		211
		S, м²	tв , °C	tи , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		18,63	20	-17	56	0,84	0,59	1,43							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fв, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(1) 18.4.4	Спальня	C_Н	В	3,22	3	2,61	7,05	-17			0,1	1	0,365		126
		ОК	В	0,69	1,5		1,03	-17			0,1	1	1,887		95
		ДВ(1)	В	0,75	2,1		1,58	-17			0,1	1	1,887		146
		ПОК					16,42	-17				1	0,255		186
		S, м²	tв , °C	tи , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		16,42	20	-17	49	0,73	0,55	1,28							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fв, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(1) 18.5.2	Кухня	C_Н	В	3,5	3	6,84	3,66	-17		0,05	0,1	1	0,365		68
		ОК	В	2,28	3		6,84	-17		0,05	0,1	1	1,887		659
		C_Н	Ю	1,7	3		5,1	-17		0,1		1	0,365		91
		ПОК					28,56	-17				1	0,255		323
		S, м²	tв , °C	tи , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		23,9	20	-17	60	0,9	1,14	2,04							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fв, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(1) 18.5.3	Гостиная	C_Н	В	2,87	3	2,7	5,91	-17			0,1	1	0,365		105
		ОК	В	1,8	1,5		2,7	-17			0,1	1	1,887		249
		ПОК		2,95	5,37		15,84	-17				1	0,255		179
		S, м²	tв , °C	tи , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		15,85	20	-17	48	0,72	0,53	1,25							
		Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fв, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(1) 18.5.4	Спальня	C_Н	В	3,43	3	2,7	7,59	-17		0,05	0,1	1	0,365		141
		ОК	В	1,8	1,5		2,7	-17		0,05	0,1	1	1,887		260
		C_Н	Ю	5,73	3		17,19	-17		0,1		1	0,365		306
		ПОК		3	5,38		16,14	-17				1	0,255		183
		S, м²	tв , °C	tи , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		16,13	20	-17	48	0,72	0,89	1,61							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fв, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(1) 18.6.2	Кухня	C_Н	З	3,13	3	2,7	6,69	-17			0,05	1	0,365		114
		ОК	З	1,8	1,5		2,7	-17			0,05	1	1,887		238
		ПОК					15,63	-17				1	0,255		177
		S, м²	tв , °C	tи , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		15,63	20	-17	60	0,9	0,53	1,43							
		Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fв, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(1) 18.6.3	Гостиная	C_Н	Ю	5,5	3		16,5	-17		0,1		1	0,365		294
		C_Н	З	3,47	3	2,61	7,8	-17		0,1	0,05	1	0,365		145
		ОК	З	0,69	1,5		1,03	-17		0,1	0,05	1	1,887		99
		ДВ(1)	З	0,75	2,1		1,58	-17		0,1	0,05	1	1,887		152
		ПОК		3,05	5,15		15,71	-17				1	0,255		178
		S, м²	tв , °C	tи , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		15,71	20	-17	47	0,7	0,87	1,57							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fв, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(1) 18.7.8	Гостиная	C_Н	З	3,2	3	2,7	6,9	-17			0,05	1	0,365		117
		ОК	З	1,8	1,5		2,7	-17			0,05	1	1,887		238
		ПОК		2,98	6,05		18,03	-17				1	0,255		204
		S, м²	tв , °C	tи , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		18	20	-17	54	0,81	0,56	1,37							
		Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fв, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт

(1) 18.7.9	Кухня	С_Н	З	З	З	2,61	6,39	-17			0,05	1	0,365		109
		ОК	З	0,69	1,5		1,03	-17			0,05	1	1,887		91
		ДВ(1)	З	0,75	2,1		1,58	-17			0,05	1	1,887		139
		ПОК					15,33	-17				1	0,255		174
		S, м²	tв , °C	tи , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		15,33	20	-17	60	0,9	0,51	1,41							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fв, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(2) 18.1	Лестничная клетка	С_Н	Ю	0,7	З		2,1	-17		0,1		1	0,365		33
		С_Н	З	3,28	З	3,75	6,09	-17		0,1	0,05	1	0,365		101
		ДВ	З	1,5	2,5		3,75	-17	13,64	0,1	0,05	1	0,608		1335
		ПОК					18,48	-17				1	0,255		187
		S, м²	tв , °C	ΣQогр, кВт	Q, кВт										
		18,48	16	1,66	1,66										
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fв, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(2) 18.3	Лифтовый холл	С_Н	З	4,32	З	3,75	9,21	-17		0,1	0,05	1	0,365		153
		ДВ	З	1,5	2,5		3,75	-17	13,64	0,1	0,05	1	0,608		1335
		С_Н	С	0,7	З		2,1	-17		0,05	0,1	1	0,365		35
		ПОК					16,09	-17				1	0,255		162
		S, м²	tв , °C	ΣQогр, кВт	Q, кВт										
		16,09	16	1,69	1,69										
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fв, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(2) 18.8.2	Кухня	С_Н	З	З	З	2,61	6,39	-17			0,05	1	0,365		109
		ОК	З	0,69	1,5		1,03	-17			0,05	1	1,887		91
		ДВ(1)	З	0,75	2,1		1,58	-17			0,05	1	1,887		139
		ПОК					15,33	-17				1	0,255		174
		S, м²	tв , °C	tи , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		15,33	20	-17	60	0,9	0,51	1,41							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fв, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(2) 18.8.3	Гостиная	С_Н	З	3,2	З	2,7	6,9	-17			0,05	1	0,365		117
		ОК	З	1,8	1,5		2,7	-17			0,05	1	1,887		238
		ПОК		2,98	6,05		18,03	-17				1	0,255		204
		S, м²	tв , °C	tи , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		18	20	-17	54	0,81	0,56	1,37							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fв, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(2) 18.9.2	Гостиная	С_Н	З	3,2	З	2,7	6,9	-17			0,05	1	0,365		117
		ОК	З	1,8	1,5		2,7	-17			0,05	1	1,887		238
		ПОК		2,98	6,05		18,03	-17				1	0,255		204
		S, м²	tв , °C	tи , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		18	20	-17	54	0,81	0,56	1,37							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fв, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(2) 18.9.3	Кухня	С_Н	З	3,4	З	2,61	7,59	-17		0,1	0,05	1	0,365		141
		ОК	З	0,69	1,5		1,03	-17		0,1	0,05	1	1,887		99
		ДВ(1)	З	0,75	2,1		1,58	-17		0,1	0,05	1	1,887		152
		С_Н	С	5,05	З		15,15	-17		0,05	0,1	1	0,365		282
		ПОК					15,3	-17				1	0,255		173
		S, м²	tв , °C	tи , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		15,3	20	-17	60	0,9	0,85	1,75							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fв, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
		С_Н	С	5,72	З		17,16	-17		0,05	0,1	1	0,365		320
		С_Н	В	3,15	З	2,61	6,84	-17		0,05	0,1	1	0,365		127
		ОК	В	0,69	1,5		1,03	-17		0,05	0,1	1	1,887		99

(2) 18.10.2	Кухня	ДВ(1)	В	0,75	2,1		1,58	-17		0,05	0,1	1	1,887		152
		ПОК					14,98	-17				1	0,255		170
		S, м²	tθ , °C	tυ , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		14,98	20	-17	60	0,9	0,87	1,77							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	тн , °C	β1	β2	β3	п	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(2) 18.10.3	Гостиная	C_Н	С	1	3		3	-17		0,05	0,1	1	0,365		56
		C_Н	В	3,45	3	2,7	7,65	-17		0,05	0,1	1	0,365		143
		ОК	В	1,8	1,5		2,7	-17		0,05	0,1	1	1,887		260
		ПОК		2,95	5,38		15,87	-17				1	0,255		180
		S, м²	tθ , °C	tυ , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		15,85	20	-17	48	0,72	0,64	1,36							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	тн , °C	β1	β2	β3	п	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(2) 18.11.2	Кухня	C_Н	В	3,6	3	2,61	8,19	-17			0,1	1	0,365		146
		ОК	В	0,69	1,5		1,03	-17			0,1	1	1,887		95
		ДВ(1)	В	0,75	2,1		1,58	-17			0,1	1	1,887		146
		ПОК					17,32	-17				1	0,255		196
		S, м²	tθ , °C	tυ , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		17,32	20	-17	60	0,9	0,58	1,48							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	тн , °C	β1	β2	β3	п	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(2) 18.11.3	Гостиная	C_Н	В	3,2	3	2,61	6,99	-17			0,1	1	0,365		125
		ОК	В	0,69	1,5		1,03	-17			0,1	1	1,887		95
		ДВ(1)	В	0,75	2,1		1,58	-17			0,1	1	1,887		146
		ПОК		2,98	6,05		18,03	-17				1	0,255		204
		S, м²	tθ , °C	tυ , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		18	20	-17	54	0,81	0,57	1,38							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	тн , °C	β1	β2	β3	п	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(2) 18.11.4	Спальня	C_Н	В	3,2	3	2,7	6,9	-17			0,1	1	0,365		123
		ОК	В	1,8	1,5		2,7	-17			0,1	1	1,887		249
		ПОК		2,98	6,05		18,03	-17				1	0,255		204
		S, м²	tθ , °C	tυ , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		18	20	-17	54	0,81	0,58	1,39							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	тн , °C	β1	β2	β3	п	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(2) 18.12.2	Кухня	C_Н	В	3,6	3	2,7	8,1	-17			0,1	1	0,365		144
		ОК	В	1,8	1,5		2,7	-17			0,1	1	1,887		249
		ПОК					17,32	-17				1	0,255		196
		S, м²	tθ , °C	tυ , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		17,32	20	-17	60	0,9	0,59	1,49							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	тн , °C	β1	β2	β3	п	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(2) 18.12.3	Гостиная	C_Н	В	3,2	3	2,61	6,99	-17			0,1	1	0,365		125
		ОК	В	0,69	1,5		1,03	-17			0,1	1	1,887		95
		ДВ(1)	В	0,75	2,1		1,58	-17			0,1	1	1,887		146
		ПОК		2,98	6,05		18,03	-17				1	0,255		204
		S, м²	tθ , °C	tυ , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		18	20	-17	54	0,81	0,57	1,38							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	тн , °C	β1	β2	β3	п	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(2) 18.12.4	Спальня	C_Н	В	3,2	3	2,61	6,99	-17			0,1	1	0,365		125
		ОК	В	0,69	1,5		1,03	-17			0,1	1	1,887		95
		ДВ(1)	В	0,75	2,1		1,58	-17			0,1	1	1,887		146
		ПОК		2,97	6,05		17,97	-17				1	0,255		203
		S, м²	tθ , °C	tυ , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		18	20	-17	54	0,81	0,57	1,38							

№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(2) 18.13.2	Кухня	С_Н	Ю	5,72	3		17,16	-17		0,1		1	0,365		306
		С_Н	В	3,15	3	2,61	6,84	-17		0,05	0,1	1	0,365		127
		ОК	В	0,69	1,5		1,03	-17		0,05	0,1	1	1,887		99
		ДВ(1)	В	0,75	2,1		1,58	-17		0,05	0,1	1	1,887		152
		ПОК					15,75	-17				1	0,255		178
		S, м²	tθ , °C	tυ , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		16,33	20	-17	60	0,9	0,86	1,76							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(2) 18.13.3	Гостиная	С_Н	В	3,45	3	2,7	7,65	-17		0,05	0,1	1	0,365		143
		ОК	В	1,8	1,5		2,7	-17		0,05	0,1	1	1,887		260
		С_Н	Ю	1	3		3	-17		0,1		1	0,365		53
		ПОК		2,95	6,05		17,85	-17				1	0,255		202
		S, м²	tθ , °C	tυ , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		17,87	20	-17	54	0,81	0,66	1,47							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(2) 18.13.4	Спальня	С_Н	В	3	3	2,7	6,3	-17			0,1	1	0,365		112
		ОК	В	1,8	1,5		2,7	-17			0,1	1	1,887		249
		ПОК		2,7	6,05		16,34	-17				1	0,255		185
		S, м²	tθ , °C	tυ , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		15,75	20	-17	47	0,7	0,55	1,25							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(2) 18.14.2	Гостиная	С_Н	З	3,2	3	2,7	6,9	-17			0,05	1	0,365		117
		ОК	З	1,8	1,5		2,7	-17			0,05	1	1,887		238
		ПОК		2,98	6,05		18,03	-17				1	0,255		204
		S, м²	tθ , °C	tυ , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		18	20	-17	54	0,81	0,56	1,37							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(2) 18.14.3	Кухня	С_Н	Ю	5,05	3		15,15	-17		0,1		1	0,365		270
		С_Н	З	3,4	3	2,61	7,59	-17		0,1	0,05	1	0,365		141
		ОК	З	0,69	1,5		1,03	-17		0,1	0,05	1	1,887		99
		ДВ(1)	З	0,75	2,1		1,58	-17		0,1	0,05	1	1,887		152
		ПОК					15,3	-17				1	0,255		173
		S, м²	tθ , °C	tυ , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		15,3	20	-17	60	0,9	0,84	1,74							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(2) 18.15.2	Кухня	С_Н	З	3	3	2,61	6,39	-17			0,05	1	0,365		109
		ОК	З	0,69	1,5		1,03	-17			0,05	1	1,887		91
		ДВ(1)	З	0,75	2,1		1,58	-17			0,05	1	1,887		139
		ПОК					15,33	-17				1	0,255		174
		S, м²	tθ , °C	tυ , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		15,33	20	-17	60	0,9	0,51	1,41							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(2) 18.15.3	Гостиная	С_Н	З	3,2	3	2,7	6,9	-17			0,05	1	0,365		117
		ОК	З	1,8	1,5		2,7	-17			0,05	1	1,887		238
		ПОК		2,98	6,05		18,03	-17				1	0,255		204
		S, м²	tθ , °C	tυ , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		18	20	-17	54	0,81	0,56	1,37							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
		С_Н	З	3	3	2,55	6,45	-17			0,05	1	0,365		110
		ОК	З	1,7	1,5		2,55	-17			0,05	1	1,887		224

(2) 18.15.4	Спальня	ПОК		2,7	6,05		16,34	-17				1	0,255		185
		S, м²	tθ , °C	tu , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		16,33	20	-17	49	0,73	0,52	1,25							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	a, м	b, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(3) 18.1	Лестничная клетка	C_H	Ю	0,7	3		2,1	-17		0,1		1	0,365		33
		C_H	З	3,28	3	3,75	6,09	-17		0,1	0,05	1	0,365		101
		ДВ	З	1,5	2,5		3,75	-17	13,64	0,1	0,05	1	0,608		1335
		ПОК					18,48	-17				1	0,255		187
		S, м²	tθ , °C	ΣQогр, кВт	Q, кВт										
		18,48	16	1,66	1,66										
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	a, м	b, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(3) 18.3	Лифтовый холл	C_H	З	4,32	3	3,75	9,21	-17		0,1	0,05	1	0,365		153
		ДВ	З	1,5	2,5		3,75	-17	13,64	0,1	0,05	1	0,608		1335
		C_H	С	0,7	3		2,1	-17		0,05	0,1	1	0,365		35
		ПОК					16,09	-17				1	0,255		162
		S, м²	tθ , °C	ΣQогр, кВт	Q, кВт										
		16,09	16	1,69	1,69										
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	a, м	b, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(3) 18.16.8	Гостиная	C_H	З	3,2	3	2,7	6,9	-17			0,05	1	0,365		117
		ОК	З	1,8	1,5		2,7	-17			0,05	1	1,887		238
		ПОК		2,98	6,05		18,03	-17				1	0,255		204
		S, м²	tθ , °C	tu , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		18	20	-17	54	0,81	0,56	1,37							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	a, м	b, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(3) 18.16.9	Кухня	C_H	З	3	3	2,61	6,39	-17			0,05	1	0,365		109
		ОК	З	0,69	1,5		1,03	-17			0,05	1	1,887		91
		ДВ(1)	З	0,75	2,1		1,58	-17			0,05	1	1,887		139
		ПОК					15,33	-17				1	0,255		174
		S, м²	tθ , °C	tu , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		15,33	20	-17	60	0,9	0,51	1,41							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	a, м	b, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(3) 18.17.2	Кухня	C_H	З	3,12	3	2,7	6,66	-17			0,05	1	0,365		113
		ОК	З	1,8	1,5		2,7	-17			0,05	1	1,887		238
		ПОК					15,63	-17				1	0,255		177
		S, м²	tθ , °C	tu , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		15,63	20	-17	60	0,9	0,53	1,43							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	a, м	b, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(3) 18.17.3	Гостиная	C_H	З	3,47	3	2,61	7,8	-17		0,1	0,05	1	0,365		145
		ОК	З	0,69	1,5		1,03	-17		0,1	0,05	1	1,887		99
		ДВ(1)	З	0,75	2,1		1,58	-17		0,1	0,05	1	1,887		152
		C_H	С	5,5	3		16,5	-17		0,05	0,1	1	0,365		308
		ПОК		3,05	5,15		15,71	-17				1	0,255		178
		S, м²	tθ , °C	tu , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
15,71	20	-17	47	0,7	0,88	1,58									
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	a, м	b, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(3) 18.18.2	Кухня	C_H	В	3,5	3	6,84	3,66	-17		0,05	0,1	1	0,365		68
		ОК	В	2,28	3		6,84	-17		0,05	0,1	1	1,887		659
		C_H	С	1,7	3		5,1	-17		0,05	0,1	1	0,365		95
		ПОК					28,56	-17				1	0,255		323
		S, м²	tθ , °C	tu , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		23,9	20	-17	60	0,9	1,15	2,05							

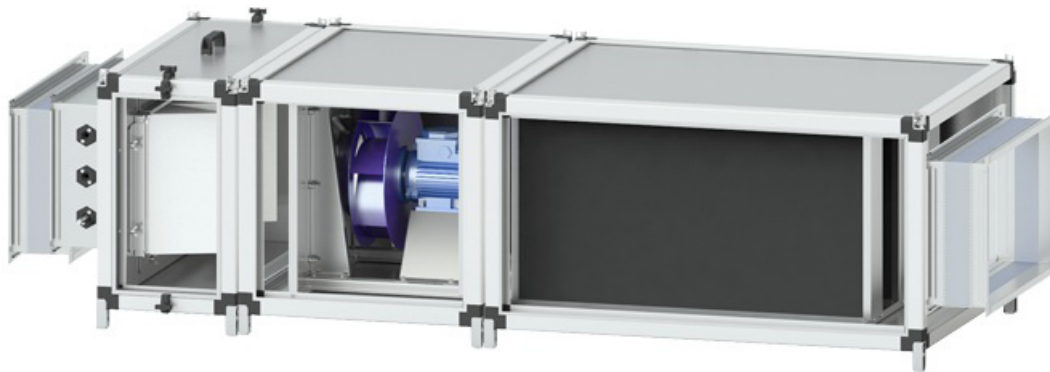
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	a, м	b, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт	
(3) 18.18.3	Гостиная	C_H	B	2,87	3	2,7	5,91	-17			0,1	1	0,365		105	
		OK	B	1,8	1,5		2,7	-17			0,1	1	1,887		249	
		ПОК		2,95	5,37		15,84	-17				1	0,255		179	
		S, м²	tθ , °C	tu , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт								
		15,85	20	-17	48	0,72	0,53	1,25								
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	a, м	b, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт	
(3) 18.18.4	Спальня	C_H	B	3,43	3	2,7	7,59	-17		0,05	0,1	1	0,365		141	
		OK	B	1,8	1,5		2,7	-17		0,05	0,1	1	1,887		260	
		C_H	C	5,72	3		17,16	-17		0,05	0,1	1	0,365		320	
		ПОК		3	5,37		16,11	-17				1	0,255		182	
		S, м²	tθ , °C	tu , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт								
		16,13	20	-17	48	0,72	0,9	1,62								
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	a, м	b, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт	
(3) 18.19.2	Кухня-гостиная	C_H	B	3,5	3	6,84	3,66	-17		0,05	0,1	1	0,365		68	
		OK	B	2,28	3		6,84	-17		0,05	0,1	1	1,887		659	
		C_H	Ю	1,7	3		5,1	-17		0,1		1	0,365		91	
		ПОК					28,56	-17				1	0,255		323	
		S, м²	tθ , °C	tu , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт								
		28,91	20	-17	60	0,9	1,14	2,04								
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	a, м	b, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт	
(3) 18.19.3	Спальня	C_H	B	3,38	3	2,61	7,53	-17			0,1	1	0,365		134	
		OK	B	0,69	1,5		1,03	-17			0,1	1	1,887		95	
		ДВ(1)	B	0,75	2,1		1,58	-17			0,1	1	1,887		146	
		ПОК		3,45	5,4		18,63	-17				1	0,255		211	
		S, м²	tθ , °C	tu , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт								
		18,63	20	-17	56	0,84	0,59	1,43								
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	a, м	b, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт	
(3) 18.19.4	Спальня	C_H	B	3,23	3	2,61	7,08	-17			0,1	1	0,365		126	
		OK	B	0,69	1,5		1,03	-17			0,1	1	1,887		95	
		ДВ(1)	B	0,75	2,1		1,58	-17			0,1	1	1,887		146	
		ПОК					16,42	-17				1	0,255		186	
		S, м²	tθ , °C	tu , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт								
		16,42	20	-17	49	0,73	0,55	1,28								
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	a, м	b, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт	
(3) 18.20.3	Кухня	C_H	C	1,7	3		5,1	-17		0,05	0,1	1	0,365		95	
		C_H	B	7,34	3	14,4	7,62	-17		0,05	0,1	1	0,365		142	
		OK	B	4,8	3		14,4	-17		0,05	0,1	1	1,887		1387	
		C_H	Ю	1,7	3		5,1	-17		0,1		1	0,365		91	
		ПОК					27,22	-17				1	0,255		308	
		S, м²	tθ , °C	tu , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт								
		27,94	20	-17	60	0,9	2,02	2,92								
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	a, м	b, м	Fθ, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт	
(3) 18.20.5	Спальня	C_H	B	6,16	3	5,1	13,38	-17		0,05	0,1	1	0,365		249	
		OK	B	1,7	1,5		2,55	-17		0,05	0,1	1	1,887		246	
		OK	B	1,7	1,5		2,55	-17		0,05	0,1	1	1,887		246	
		C_H	Ю	3,37	3	2,55	7,56	-17		0,1		1	0,365		135	
		OK	Ю	1,7	1,5		2,55	-17		0,1		1	1,887		235	
		ПОК		5,6	2,95		16,52	-17				1	0,255		187	
		S, м²	tθ , °C	tu , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт								
		16,52	20	-17	50	0,75	1,3	2,05								

№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fв, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(3) 18.20.6	Спальня	С_Н	Ю	2,8	3	2,55	5,85	-17				1	0,365		95
		ОК	Ю	1,7	1,5		2,55	-17				1	1,887		214
		ПОК		4,35	2,8		12,18	-17				1	0,255		138
		S, м²	tв , °C	tу , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		12,18	20	-17	37	0,55	0,45	1							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fв, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(3) 18.21.4	Кухня	С_Н	В	1,32	3		3,96	-17		0,05	0,1	1	0,365		74
		С_Н	Ю	3,73	3	8,1	3,09	-17		0,1		1	0,365		55
		ОК	Ю	2,7	3		8,1	-17		0,1		1	1,887		747
		ПОК					15,32	-17				1	0,255		173
		S, м²	tв , °C	tу , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		15,74	20	-17	60	0,9	1,05	1,95							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fв, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(3) 18.21.5	Гостиная	С_Н	Ю	3,72	3	8,1	3,06	-17		0,1		1	0,365		55
		ОК	Ю	2,7	3		8,1	-17		0,1		1	1,887		747
		С_Н	З	1,33	3		3,99	-17		0,1	0,05	1	0,365		74
		ПОК					16,51	-17				1	0,255		187
		S, м²	tв , °C	tу , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		16,94	20	-17	51	0,76	1,06	1,82							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fв, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(3) 18.21.6	Спальня	С_Н	Ю	2,8	3	2,55	5,85	-17				1	0,365		95
		ОК	Ю	1,7	1,5		2,55	-17				1	1,887		214
		ПОК		4,35	2,82		12,27	-17				1	0,255		139
		S, м²	tв , °C	tу , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		12,22	20	-17	37	0,55	0,45	1							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fв, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(3) 18.21.7	Спальня	С_Н	Ю	3,38	3	2,55	7,59	-17		0,1		1	0,365		135
		ОК	Ю	1,7	1,5		2,55	-17		0,1		1	1,887		235
		С_Н	З	6,1	3	5,1	13,2	-17		0,1	0,05	1	0,365		246
		ОК	З	1,7	1,5		2,55	-17		0,1	0,05	1	1,887		246
		ОК	З	1,7	1,5		2,55	-17		0,1	0,05	1	1,887		246
		ПОК					17,51	-17				1	0,255		198
		S, м²	tв , °C	tу , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		17,51	20	-17	53	0,79	1,31	2,1							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fв, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(3) 18.22.2	Кухня	С_Н	З	3,5	3	2,61	7,89	-17			0,05	1	0,365		134
		ОК	З	0,69	1,5		1,03	-17			0,05	1	1,887		91
		ДВ(1)	З	0,75	2,1		1,58	-17			0,05	1	1,887		139
		ПОК					17,8	-17				1	0,255		202
		S, м²	tв , °C	tу , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		17,8	20	-17	60	0,9	0,57	1,47							
№ пом.	Наименование пом.	Шифр огр.	Ориент.	а, м	б, м	Fв, м²	F, м²	tн , °C	β1	β2	β3	n	K, Вт/(м²·K)	Qинф, Вт	Qогр, Вт
(3) 18.22.3	Гостиная	С_Н	З	3,4	3	2,7	7,5	-17			0,05	1	0,365		128
		ОК	З	1,8	1,5		2,7	-17			0,05	1	1,887		238
		ПОК		3,18	5,95		18,92	-17				1	0,255		214
		S, м²	tв , °C	tу , °C	L, м³/ч	ΣQинф, кВт	ΣQогр, кВт	Q, кВт							
		18,89	20	-17	57	0,85	0,58	1,43							
Итог: ΣQ=1615,51 кВт															

Примечание:
а – первый размер ограждения, м

b – второй размер ограждения, м
F_θ – площадь занятая другим ограждением, м²
F – расчетная площадь ограждения, м²
t_n – температура наружного воздуха, °C
β₁ – добавочный коэффициент на наружные двери и ворота
β₂ – добавочный коэффициент на угловое помещение
β₃ – добавочный коэффициент на ориентацию по сторонам света
n – коэффициент учитывающий положение наружной поверхности ограждения, к наружному воздуху
K – коэффициент теплопередачи ограждения, Вт/(м²·K)
Q_{огр} – теплопотери через ограждение, Вт
t_θ – температура внутреннего воздуха помещения, °C
t_и – температура инфильтрующегося воздуха, °C
L – расход инфильтрующегося воздуха, м³/ч
S – площадь помещения, м²
h – высота помещения, м
Крат – кратность инфильтрующегося воздуха
A_З – площадь щелей, проемов в наружных ограждениях, м²
l_{ст} – длина стыков стеновых панелей, м
Q_{инф} – теплопотери от инфильтрации через ограждение, Вт
Q_т – теплопоступления, кВт
Q_х – холодопоступления, кВт
ΣQ_{огр} – суммарные теплопотери через ограждения, кВт
ΣQ_{инф} – суммарные теплопотери от инфильтрации, кВт
Q – суммарные теплопотери по помещению, кВт
ΣQ – суммарные теплопотери по проекту, кВт
q – удельные теплопотери по проекту, Вт/м²

Номер коммерческого предложения	ND22-097737/1
Наименование установки	П1
Тип установки	LITENED 50-30 G1.28-1.1x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	26.09.2022
Наименование объекта	
Адрес объекта	



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	2900	2900
Р свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	2.9	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2060/710/520	

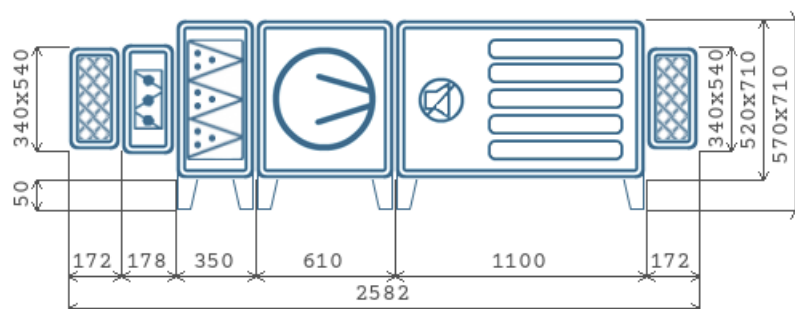
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	129.5 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДxШxВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДxШxВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Корпус для карманного укороченного фильтра (Вставка карманная фильтрующая укороченная фильтр EU-3)	350x710x520	17.6	63.5	5.4	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x584x364	7.6	7.9	5.4	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	172x540x340	3.4	0	5.4	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо) (1,1кВт)	610x710x520	54	0	5.4	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x710x520	43.5	114.2	5.4	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	172x540x340	3.4	0	5.4	-	-	-	-
ИТОГО:		129.5	185.6					



А x В - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.28-1.1x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м3/ч)	2900
Р статическое (Па)	485.6
Р свободное (Па)	300
Р дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	52
Двигатель	АИР71В2
n рабочая (об/мин)	2917
Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nu, кВт)	1.1
Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.58
Потребляемая электрическая мощность (Nп, кВт)	0.73
Ток (А)	2.52
КПД (%)	55.6
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.9
n номинальная (об/мин)	2800
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	54

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU3
Потери давления по воздуху (Па)	63.5
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3.7
Масса (кг)	17.6

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

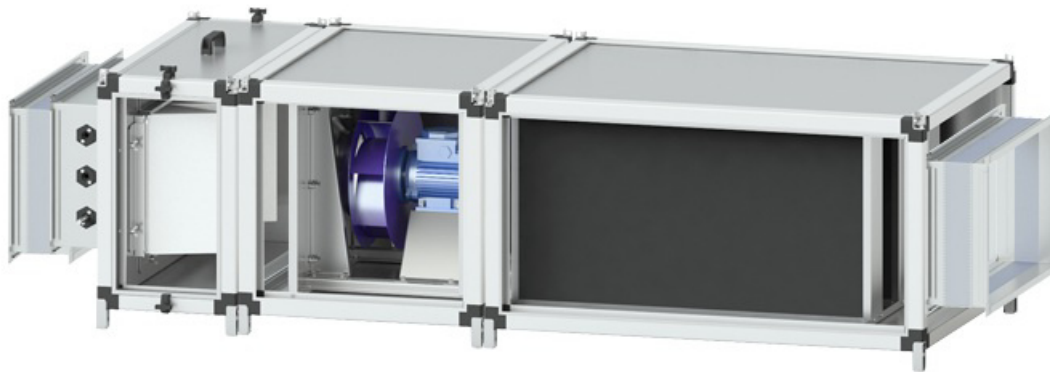
ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. дБ(А)
НА ВСАСЫВАНИИ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА)	56	67	71	68	64	57	50	74
НА НАГНЕТАНИИ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА)	52	57	50	41	38	42	40	59
К ОКРУЖЕНИЮ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА)	54	64	66	65	63	52	43	71

Номер коммерческого предложения	ND22-097737/1
Наименование установки	П1
Дата коммерческого предложения	26.09.2022

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5/DVL-500	1
Привод PDS 05/230.DT	1
Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В	1

Номер коммерческого предложения	ND22-097737/1
Наименование установки	П2
Тип установки	LITENED 50-30 G1.28-1.1x30.R [Напольная]
Дата коммерческого предложения	26.09.2022
Наименование объекта	
Адрес объекта	



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	2900	2900
Р свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	2.9	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2060/710/520	

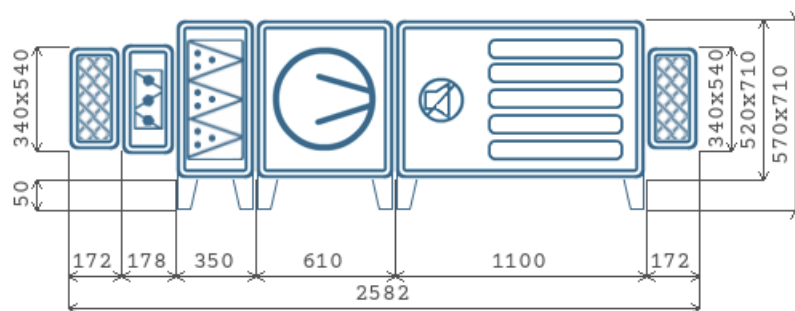
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	LITENED
Сторона обслуживания	Слева
Масса	129.5 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДxШxВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДxШxВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Корпус для карманного укороченного фильтра (Вставка карманная фильтрующая укороченная фильтр EU-3)	350x710x520	17.6	63.5	5.4	-	-	-	-
Заслонка торцевая	178x584x364	7.6	7.9	5.4	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	172x540x340	3.4	0	5.4	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо) (1,1кВт)	610x710x520	54	0	5.4	-	-	-	-
Шумоглушитель	1100x710x520	43.5	114.2	5.4	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	172x540x340	3.4	0	5.4	-	-	-	-
ИТОГО:		129.5	185.6					



А x В - Высота x Ширина

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	G1.28-1.1x30.R
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м3/ч)	2900
Р статическое (Па)	485.6
Р свободное (Па)	300
Р дорегулирования (Па)	0
Частота (Гц)	52
Двигатель	АИР71В2
n рабочая (об/мин)	2917
Степень защиты оболочки	IP54
Номинальная мощность (Nu, кВт)	1.1
Мощность на валу двигателя (Nu, кВт)	0.58
Потребляемая электрическая мощность (Nп, кВт)	0.73
Ток (А)	2.52
КПД (%)	55.6
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.9
n номинальная (об/мин)	2800
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	54

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	FRUM
Класс очистки	EU3
Потери давления по воздуху (Па)	63.5
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3.7
Масса (кг)	17.6

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. дБ(А)
НА ВСАСЫВАНИИ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА)	56	67	71	68	64	57	50	74
НА НАГНЕТАНИИ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА)	52	57	50	41	38	42	40	59
К ОКРУЖЕНИЮ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА)	54	64	66	65	63	52	43	71

Номер коммерческого предложения	ND22-097737/1
Наименование установки	П2
Дата коммерческого предложения	26.09.2022

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5/DVL-500	1
Привод PDS 05/230.DT	1
Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В	1

Номер коммерческого предложения	ND22-097737/1
Наименование установки	ПЗ
Тип установки	KVR 160/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	26.09.2022
Наименование объекта	
Адрес объекта	



Внимание! Расстояние между электрическим нагревателем и вентилятором или фильтром должно быть не менее 1 метра.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м³/ч)	320	320
Р свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	4.5	
Размеры Д/Ш/В (мм)	1729/340/340	

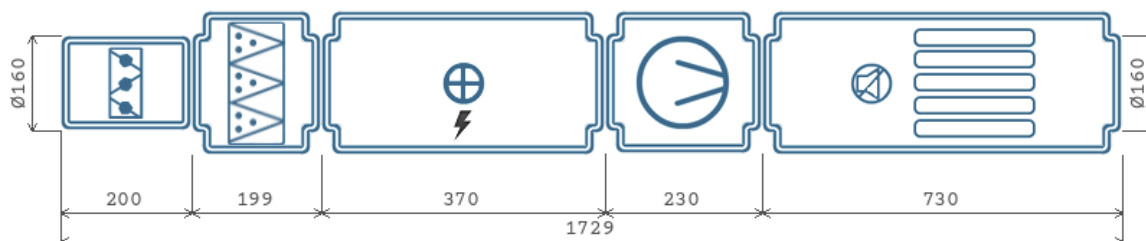
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	15.7 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	0
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР Д×Ш×В(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР Д×Ш×В(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Касетный фильтр (корпус)	199x199x198	1.2	0	4.4	-	-	-	-
Фильтрующая кассетная вставка EU3	199x199x198	1.2	37.8	4.4	-	-	-	-
Заслонка торцевая	200x228x160	1	8.7	4.4	-	-	-	-
Электрический нагреватель 160/4,5	370x164x243	3.2	23.9	4.4	-	-	-	-
Вентилятор (выхлоп прямо)	230x340x340	4	0	4.5	-	-	-	-
Хомут соединительный	60x212x212	0.3	0	4.4	-	-	-	-
Хомут соединительный	60x212x212	0.3	0	4.4	-	-	-	-
Шумоглушитель 600 мм	730x272x272	5.5	0	4.4	-	-	-	-
ИТОГО:		16.7	70.4					



Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м3/ч)	320
Р статическое (Па)	279.9
Р свободное (Па)	200
Р дорегулирования (Па)	9.5
Частота (Гц)	50
Двигатель	160
n рабочая (об/мин)	2550
Степень защиты оболочки	IP44
Потребляемая мощность (Nп) (Nu, кВт)	0.099
Установочная мощность (Nуст) (Nu, кВт)	0.105
Ток (А)	0.48
Скорость воздуха в сечении (м/с)	4.5
n номинальная (об/мин)	2550
Напряжение (В)	230
Масса (кг)	4

НАГРЕВАТЕЛЬ 1

Обозначение	KEA
Мощность нагрева потребляемая (кВт)	3.01
Мощность нагрева установочная (кВт)	4.5
Напряжение/Число ступеней	400 / 1
Потеря давления воздуха (Па)	23.9
t°/влажность вх. воздуха (°C)	-17
t°/влажность вых. воздуха (°C)	10
Скорость в сечении нагревателя (м/с)	4.4
Масса (кг)	3.2

ФИЛЬТР СТУПЕНЬ 1

Обозначение	KFC
Класс очистки	EU3
Потери давления по воздуху (Па)	37.8
Степень загрязнения (%)	0
Скорость в сечении фильтра (м/с)	4.4
Масса (кг)	1.2

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
НА ВСАСЫВАНИИ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА)	48	56	61	61	52	53	37	65
НА НАГНЕТАНИИ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА)	45	51	57	58	51	56	42	63
К ОКРУЖЕНИЮ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА)	36	40	44	50	47	48	35	54

Номер коммерческого предложения	ND22-097737/1
Наименование установки	ПЗ
Дата коммерческого предложения	26.09.2022

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Блок управления: Блок управления ACE A-9-10	1
Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200	1
Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200	1
Датчик температуры канальный ARK-3S	1
Регулятор скорости STY-1,5	1
Привод PDS 02/230.DT	1

Номер коммерческого предложения	ND22-097737/1
Наименование установки	B3
Тип установки	KVR 160/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	26.09.2022
Наименование объекта	
Адрес объекта	



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	320	320
Р свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	4.5	
Размеры Д/Ш/В (мм)	960/340/340	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

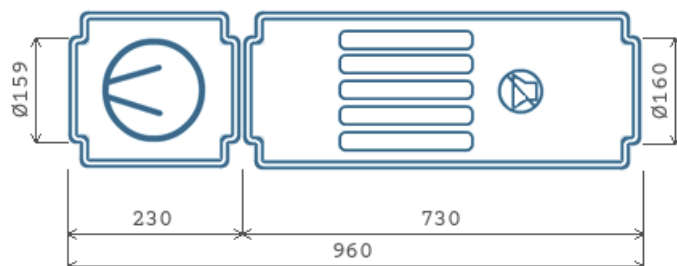
Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	10.1 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	0
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x272x272	5.5	0	4.4
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	230x340x340	4	0	4.5
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x212x212	0.3	0	4.4
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x212x212	0.3	0	4.4
ИТОГО:						10.1		

Номер коммерческого предложения	ND22-097737/1
Наименование установки	B3
Дата коммерческого предложения	26.09.2022



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м3/ч)	320
Р статическое (Па)	279.9
Р свободное (Па)	200
Р дорегулирования (Па)	79.9
Частота (Гц)	50
Двигатель	160
n рабочая (об/мин)	2550
Степень защиты оболочки	IP44
Потребляемая мощность (Nп) (Nu, кВт)	0.099
Установочная мощность (Nуст) (Nu, кВт)	0.105
Ток (А)	0.48
Скорость воздуха в сечении (м/с)	4.5
n номинальная (об/мин)	2550
Напряжение (В)	230
Масса (кг)	4

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
НА ВСАСЫВАНИИ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА)	45	51	57	58	51	56	42	63
НА НАГНЕТАНИИ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА)	54	62	67	67	58	59	43	71
К ОКРУЖЕНИЮ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА)	36	40	44	50	47	48	35	54

Номер коммерческого предложения	ND22-097737/1
Наименование установки	B3
Дата коммерческого предложения	26.09.2022

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Регулятор скорости STY-1,5	1

Номер коммерческого предложения	ND22-097737/1
Наименование установки	B4
Тип установки	KVR 160/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	26.09.2022
Наименование объекта	
Адрес объекта	



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	200	200
Р свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	2.8	
Размеры Д/Ш/В (мм)	960/340/340	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

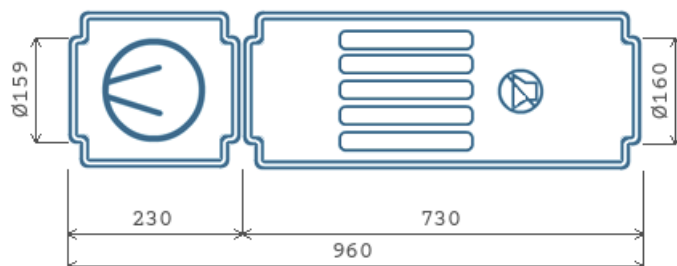
Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	10.1 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	0
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x272x272	5.5	0	2.8
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	230x340x340	4	0	2.8
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x212x212	0.3	0	2.8
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x212x212	0.3	0	2.8
ИТОГО:						10.1		

Номер коммерческого предложения	ND22-097737/1
Наименование установки	B4
Дата коммерческого предложения	26.09.2022



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м3/ч)	200
Р статическое (Па)	342
Р свободное (Па)	200
Р дорегулирования (Па)	142
Частота (Гц)	50
Двигатель	160
n рабочая (об/мин)	2550
Степень защиты оболочки	IP44
Потребляемая мощность (Nп) (Nu, кВт)	0.0895
Установочная мощность (Nуст) (Nu, кВт)	0.105
Ток (А)	0.48
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.8
n номинальная (об/мин)	2550
Напряжение (В)	230
Масса (кг)	4

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
НА ВСАСЫВАНИИ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА)	44	51	56	57	50	54	40	61
НА НАГНЕТАНИИ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА)	52	62	65	65	56	57	41	70
К ОКРУЖЕНИЮ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА)	35	39	43	49	46	47	34	53

Номер коммерческого предложения	ND22-097737/1
Наименование установки	B4
Дата коммерческого предложения	26.09.2022

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Регулятор скорости STY-1,5	1

Номер коммерческого предложения	ND22-097737/1
Наименование установки	B5
Тип установки	KVR 100/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	26.09.2022
Наименование объекта	
Адрес объекта	



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	50	50
Р свободное (Па)	150	150
Скорость воздуха (м/с)	1.8	
Размеры Д/Ш/В (мм)	945/251/251	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

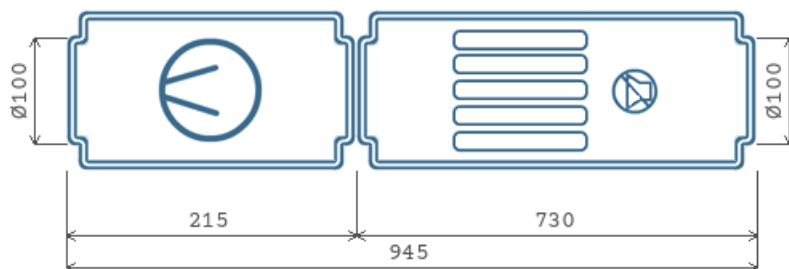
Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	7 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	0
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x209x209	4	0	1.8
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	215x251x251	2.6	0	1.8
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x148x148	0.2	0	1.8
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x148x148	0.2	0	1.8
ИТОГО:						7		

Номер коммерческого предложения	ND22-097737/1
Наименование установки	B5
Дата коммерческого предложения	26.09.2022



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м3/ч)	50
Р статическое (Па)	270.8
Р свободное (Па)	150
Р дорегулирования (Па)	120.8
Частота (Гц)	50
Двигатель	100
n рабочая (об/мин)	2450
Степень защиты оболочки	IP44
Потребляемая мощность (Nп) (Nu, кВт)	0.0504
Установочная мощность (Nуст) (Nu, кВт)	0.06
Ток (А)	0.27
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1.8
n номинальная (об/мин)	2450
Напряжение (В)	230
Масса (кг)	2.6

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
НА ВСАСЫВАНИИ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА)	41	45	48	49	46	44	31	54
НА НАГНЕТАНИИ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА)	52	60	60	60	53	48	32	65
К ОКРУЖЕНИЮ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА)	30	35	34	40	37	39	31	45

Номер коммерческого предложения	ND22-097737/1
Наименование установки	B5
Дата коммерческого предложения	26.09.2022

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Регулятор скорости STY-1,5	1

Адрес объекта



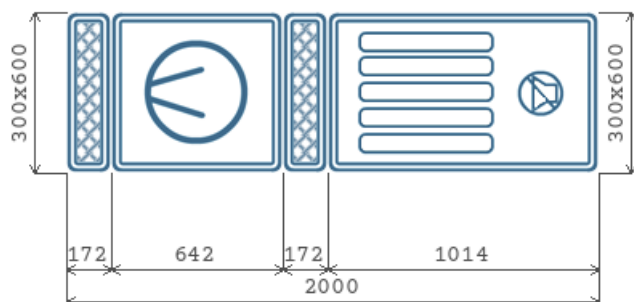
	ЗАДАНИЕ	РАСЧЕТ
Расход воздуха (м³/ч)	1900	1900
Р свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	2.9	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2000/640/340	

Тип установки	VR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	72.6 кг
Исполнение	Внутреннее

Толщина панелей, мм	0
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 900 мм	-	-	-	-	1014х640х340	29	16	2.9
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	642х640х340	37.8	0	2.9
Гибкая вставка боковая	-	-	-	-	172х640х340	2.9	0	2.9
Гибкая вставка боковая	-	-	-	-	172х640х340	2.9	0	2.9
ИТОГО:						72.6	16	

Номер коммерческого предложения	ND22-097737/1
Наименование установки	B6
Дата коммерческого предложения	26.09.2022



А x В - Высота x Ширина
Схема установки Вид снизу

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	VR
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м3/ч)	1900
Р статическое (Па)	468.6
Р свободное (Па)	300
Р дорегулирования (Па)	152.6
Частота (Гц)	50
Двигатель	28.4D
n рабочая (об/мин)	1415
Степень защиты оболочки	IP54
Потребляемая мощность (Nп) (Nu, кВт)	1.1054
Установочная мощность (Nуст) (Nu, кВт)	1.7
Ток (А)	3.2
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.9
n номинальная (об/мин)	1415
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	37.8

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
НА ВСАСЫВАНИИ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА)	54	47	36	33	32	40	39	55
НА НАГНЕТАНИИ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА)	67	74	74	78	76	76	69	83
К ОКРУЖЕНИЮ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА)	61	57	57	60	59	56	52	67

Номер коммерческого предложения	ND22-097737/1
Наименование установки	B6
Дата коммерческого предложения	26.09.2022

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В	1

Номер коммерческого предложения	ND22-097737/1
Наименование установки	B7
Тип установки	KVR 125/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	26.09.2022
Наименование объекта	
Адрес объекта	



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	150	150
Р свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	3.5	
Размеры Д/Ш/В (мм)	950/251/251	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

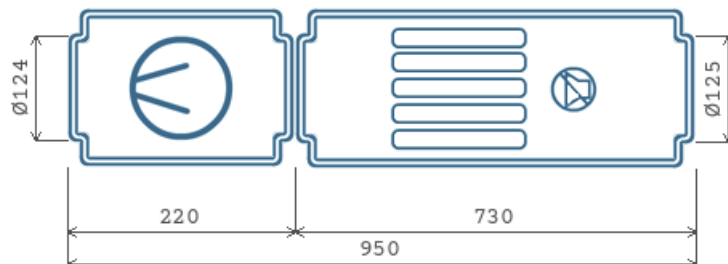
Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	7.8 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	0
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x234x234	4.5	0	3.4
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	220x251x251	2.7	0	3.5
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x174x174	0.3	0	3.4
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x174x174	0.3	0	3.4
ИТОГО:						7.8		

Номер коммерческого предложения	ND22-097737/1
Наименование установки	B7
Дата коммерческого предложения	26.09.2022



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м3/ч)	150
Р статическое (Па)	202.7
Р свободное (Па)	200
Р дорегулирования (Па)	2.7
Частота (Гц)	50
Двигатель	125
n рабочая (об/мин)	2450
Степень защиты оболочки	IP44
Потребляемая мощность (Nп) (Nu, кВт)	0.0605
Установочная мощность (Nуст) (Nu, кВт)	0.071
Ток (А)	0.33
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.5
n номинальная (об/мин)	2450
Напряжение (В)	230
Масса (кг)	2.7

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
НА ВСАСЫВАНИИ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА)	42	46	53	52	54	49	35	59
НА НАГНЕТАНИИ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА)	52	59	63	61	59	52	36	67
К ОКРУЖЕНИЮ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА)	32	36	35	40	39	41	34	46

Номер коммерческого предложения	ND22-097737/1
Наименование установки	B7
Дата коммерческого предложения	26.09.2022

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Регулятор скорости STY-1,5	1

Номер коммерческого предложения	ND22-097737/1
Наименование установки	B8
Тип установки	KVR 125/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	26.09.2022
Наименование объекта	
Адрес объекта	



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	150	150
Р свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	3.5	
Размеры Д/Ш/В (мм)	950/251/251	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

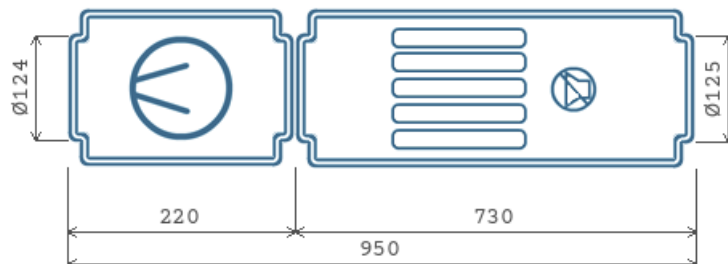
Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	7.8 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	0
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДxШxВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДxШxВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x234x234	4.5	0	3.4
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	220x251x251	2.7	0	3.5
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x174x174	0.3	0	3.4
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x174x174	0.3	0	3.4
ИТОГО:						7.8		

Номер коммерческого предложения	ND22-097737/1
Наименование установки	B8
Дата коммерческого предложения	26.09.2022



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м3/ч)	150
Р статическое (Па)	202.7
Р свободное (Па)	200
Р дорегулирования (Па)	2.7
Частота (Гц)	50
Двигатель	125
n рабочая (об/мин)	2450
Степень защиты оболочки	IP44
Потребляемая мощность (Nп) (Nu, кВт)	0.0605
Установочная мощность (Nуст) (Nu, кВт)	0.071
Ток (А)	0.33
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.5
n номинальная (об/мин)	2450
Напряжение (В)	230
Масса (кг)	2.7

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
НА ВСАСЫВАНИИ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА)	42	46	53	52	54	49	35	59
НА НАГНЕТАНИИ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА)	52	59	63	61	59	52	36	67
К ОКРУЖЕНИЮ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА)	32	36	35	40	39	41	34	46

Номер коммерческого предложения	ND22-097737/1
Наименование установки	B8
Дата коммерческого предложения	26.09.2022

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Регулятор скорости STY-1,5	1

Номер коммерческого предложения	ND22-097737/1
Наименование установки	B9
Тип установки	VR 60-30/28.4D [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	26.09.2022
Наименование объекта	
Адрес объекта	



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м³/ч)	2100	2100
P свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	3.2	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2000/640/340	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

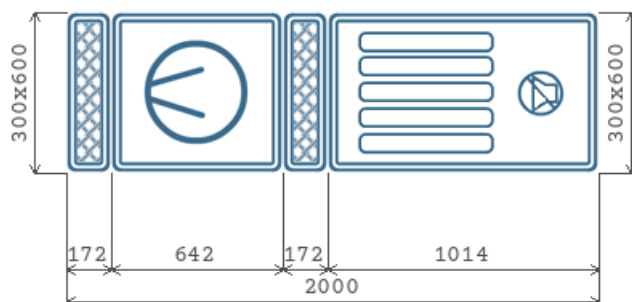
Тип установки	VR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	72.6 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	0
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДxШxВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДxШxВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 900 мм	-	-	-	-	1014x640x340	29	19.2	3.2
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	642x640x340	37.8	0	3.2
Гибкая вставка боковая	-	-	-	-	172x640x340	2.9	0	3.2
Гибкая вставка боковая	-	-	-	-	172x640x340	2.9	0	3.2
ИТОГО:						72.6	19.2	

Номер коммерческого предложения	ND22-097737/1
Наименование установки	B9
Дата коммерческого предложения	26.09.2022



А x В - Высота x Ширина
Схема установки Вид снизу

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	VR
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м3/ч)	2100
Р статическое (Па)	445.5
Р свободное (Па)	300
Р дорегулирования (Па)	126.3
Частота (Гц)	50
Двигатель	28.4D
n рабочая (об/мин)	1415
Степень защиты оболочки	IP54
Потребляемая мощность (Nп) (Nu, кВт)	1.1572
Установочная мощность (Nуст) (Nu, кВт)	1.7
Ток (А)	3.2
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.2
n номинальная (об/мин)	1415
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	37.8

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
НА ВСАСЫВАНИИ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА)	54	47	36	33	33	40	39	55
НА НАГНЕТАНИИ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА)	68	74	75	78	76	76	69	83
К ОКРУЖЕНИЮ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА)	61	57	57	60	59	57	52	67

Номер коммерческого предложения	ND22-097737/1
Наименование установки	B9
Дата коммерческого предложения	26.09.2022

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КОЛ-ВО

Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В

1

Номер коммерческого предложения	ND22-097737/1
Наименование установки	B10
Тип установки	KVR 125/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	26.09.2022
Наименование объекта	
Адрес объекта	



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	150	150
Р свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	3.5	
Размеры Д/Ш/В (мм)	950/251/251	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

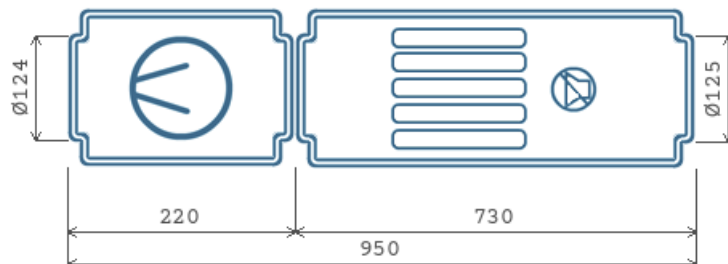
Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	7.8 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	0
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x234x234	4.5	0	3.4
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	220x251x251	2.7	0	3.5
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x174x174	0.3	0	3.4
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x174x174	0.3	0	3.4
ИТОГО:						7.8		

Номер коммерческого предложения	ND22-097737/1
Наименование установки	B10
Дата коммерческого предложения	26.09.2022



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м3/ч)	150
Р статическое (Па)	202.7
Р свободное (Па)	200
Р дорегулирования (Па)	2.7
Частота (Гц)	50
Двигатель	125
n рабочая (об/мин)	2450
Степень защиты оболочки	IP44
Потребляемая мощность (Nп) (Nu, кВт)	0.0605
Установочная мощность (Nуст) (Nu, кВт)	0.071
Ток (А)	0.33
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.5
n номинальная (об/мин)	2450
Напряжение (В)	230
Масса (кг)	2.7

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
НА ВСАСЫВАНИИ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА)	42	46	53	52	54	49	35	59
НА НАГНЕТАНИИ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА)	52	59	63	61	59	52	36	67
К ОКРУЖЕНИЮ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА)	32	36	35	40	39	41	34	46

Номер коммерческого предложения	ND22-097737/1
Наименование установки	B10
Дата коммерческого предложения	26.09.2022

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Регулятор скорости STY-1,5	1

Номер коммерческого предложения	ND22-097737/1
Наименование установки	B11
Тип установки	KVR 125/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	26.09.2022
Наименование объекта	
Адрес объекта	



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	150	150
Р свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	3.5	
Размеры Д/Ш/В (мм)	950/251/251	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

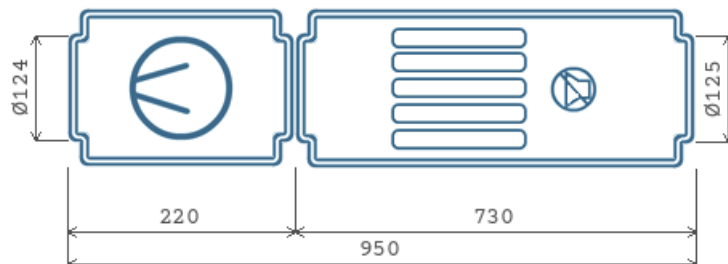
Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	7.8 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	0
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x234x234	4.5	0	3.4
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	220x251x251	2.7	0	3.5
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x174x174	0.3	0	3.4
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x174x174	0.3	0	3.4
ИТОГО:						7.8		

Номер коммерческого предложения	ND22-097737/1
Наименование установки	B11
Дата коммерческого предложения	26.09.2022



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м3/ч)	150
Р статическое (Па)	202.7
Р свободное (Па)	200
Р дорегулирования (Па)	2.7
Частота (Гц)	50
Двигатель	125
n рабочая (об/мин)	2450
Степень защиты оболочки	IP44
Потребляемая мощность (Nп) (Nu, кВт)	0.0605
Установочная мощность (Nуст) (Nu, кВт)	0.071
Ток (А)	0.33
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.5
n номинальная (об/мин)	2450
Напряжение (В)	230
Масса (кг)	2.7

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
НА ВСАСЫВАНИИ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА)	42	46	53	52	54	49	35	59
НА НАГНЕТАНИИ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА)	52	59	63	61	59	52	36	67
К ОКРУЖЕНИЮ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА)	32	36	35	40	39	41	34	46

Номер коммерческого предложения	ND22-097737/1
Наименование установки	B11
Дата коммерческого предложения	26.09.2022

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Регулятор скорости STY-1,5	1

Номер коммерческого предложения	ND22-097737/1
Наименование установки	B13
Тип установки	KVR 125/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	26.09.2022
Наименование объекта	
Адрес объекта	



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	150	150
Р свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	3.5	
Размеры Д/Ш/В (мм)	950/251/251	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

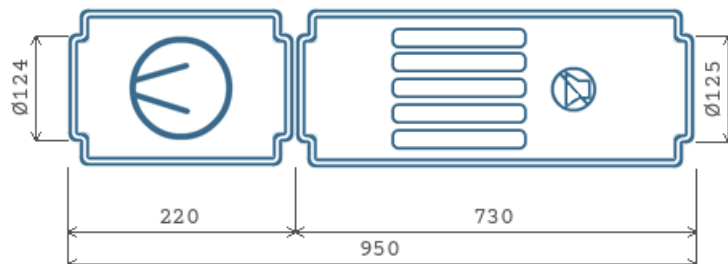
Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	7.8 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	0
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x234x234	4.5	0	3.4
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	220x251x251	2.7	0	3.5
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x174x174	0.3	0	3.4
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x174x174	0.3	0	3.4
ИТОГО:						7.8		

Номер коммерческого предложения	ND22-097737/1
Наименование установки	B13
Дата коммерческого предложения	26.09.2022



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м3/ч)	150
Р статическое (Па)	202.7
Р свободное (Па)	200
Р дорегулирования (Па)	2.7
Частота (Гц)	50
Двигатель	125
n рабочая (об/мин)	2450
Степень защиты оболочки	IP44
Потребляемая мощность (Nп) (Nu, кВт)	0.0605
Установочная мощность (Nуст) (Nu, кВт)	0.071
Ток (А)	0.33
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.5
n номинальная (об/мин)	2450
Напряжение (В)	230
Масса (кг)	2.7

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
НА ВСАСЫВАНИИ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА)	42	46	53	52	54	49	35	59
НА НАГНЕТАНИИ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА)	52	59	63	61	59	52	36	67
К ОКРУЖЕНИЮ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА)	32	36	35	40	39	41	34	46

Номер коммерческого предложения	ND22-097737/1
Наименование установки	B13
Дата коммерческого предложения	26.09.2022

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Регулятор скорости STY-1,5	1

Номер коммерческого предложения	ND22-097737/1
Наименование установки	B14
Тип установки	KVR 125/1 [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	26.09.2022
Наименование объекта	
Адрес объекта	



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	150	150
Р свободное (Па)	200	200
Скорость воздуха (м/с)	3.5	
Размеры Д/Ш/В (мм)	950/251/251	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

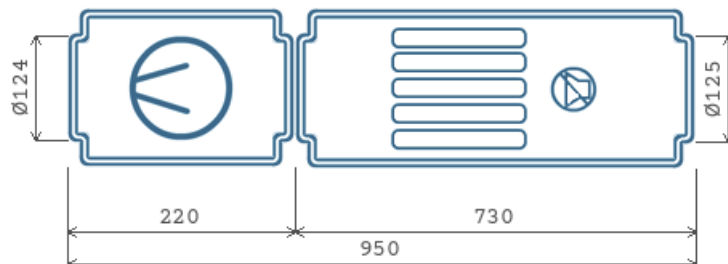
Тип установки	KVR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	7.8 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	0
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 600 мм	-	-	-	-	730x234x234	4.5	0	3.4
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	220x251x251	2.7	0	3.5
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x174x174	0.3	0	3.4
Хомут соединительный	-	-	-	-	60x174x174	0.3	0	3.4
ИТОГО:						7.8		

Номер коммерческого предложения	ND22-097737/1
Наименование установки	B14
Дата коммерческого предложения	26.09.2022



Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	KVR
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м3/ч)	150
Р статическое (Па)	202.7
Р свободное (Па)	200
Р дорегулирования (Па)	2.7
Частота (Гц)	50
Двигатель	125
n рабочая (об/мин)	2450
Степень защиты оболочки	IP44
Потребляемая мощность (Nп) (Nu, кВт)	0.0605
Установочная мощность (Nуст) (Nu, кВт)	0.071
Ток (А)	0.33
Скорость воздуха в сечении (м/с)	3.5
n номинальная (об/мин)	2450
Напряжение (В)	230
Масса (кг)	2.7

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
НА ВСАСЫВАНИИ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА)	42	46	53	52	54	49	35	59
НА НАГНЕТАНИИ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА)	52	59	63	61	59	52	36	67
К ОКРУЖЕНИЮ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА)	32	36	35	40	39	41	34	46

Номер коммерческого предложения	ND22-097737/1
Наименование установки	B14
Дата коммерческого предложения	26.09.2022

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Регулятор скорости STY-1,5	1

Адрес объекта



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДААННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	1900	1900
Р свободное (Па)	300	300
Скорость воздуха (м/с)	2.9	
Размеры Д/Ш/В (мм)	2000/640/340	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

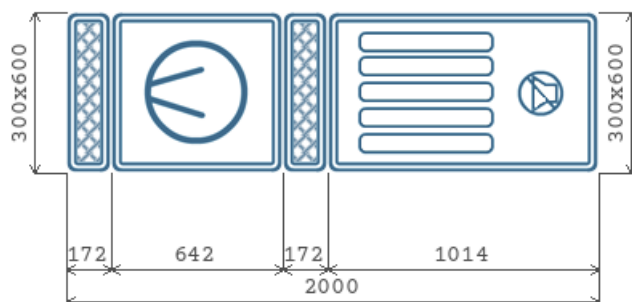
Тип установки	VR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	72.6 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	0
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Шумоглушитель 900 мм	-	-	-	-	1014х640х340	29	16	2.9
Вентилятор (выхлоп прямо)	-	-	-	-	642х640х340	37.8	0	2.9
Гибкая вставка боковая	-	-	-	-	172х640х340	2.9	0	2.9
Гибкая вставка боковая	-	-	-	-	172х640х340	2.9	0	2.9
ИТОГО:						72.6	16	

Номер коммерческого предложения	ND22-097737/1
Наименование установки	B12
Дата коммерческого предложения	26.09.2022



А x В - Высота x Ширина
Схема установки Вид снизу

Вытяжная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	VR
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м3/ч)	1900
Р статическое (Па)	468.6
Р свободное (Па)	300
Р дорегулирования (Па)	152.6
Частота (Гц)	50
Двигатель	28.4D
n рабочая (об/мин)	1415
Степень защиты оболочки	IP54
Потребляемая мощность (Nп) (Nu, кВт)	1.1054
Установочная мощность (Nуст) (Nu, кВт)	1.7
Ток (А)	3.2
Скорость воздуха в сечении (м/с)	2.9
n номинальная (об/мин)	1415
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	37.8

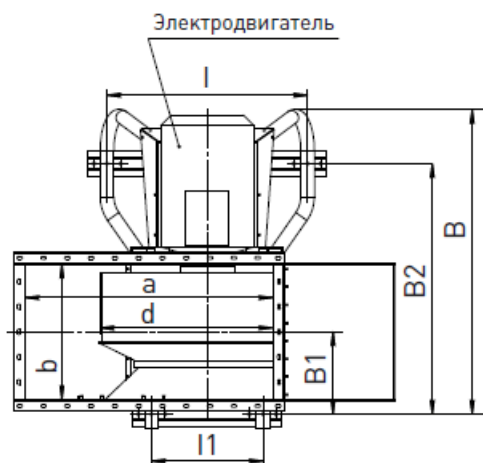
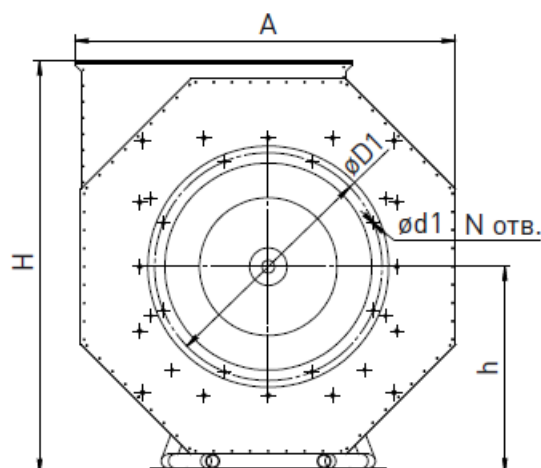
АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
НА ВСАСЫВАНИИ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА)	54	47	36	33	32	40	39	55
НА НАГНЕТАНИИ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА)	67	74	74	78	76	76	69	83
К ОКРУЖЕНИЮ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА)	61	57	57	60	59	56	52	67

Номер коммерческого предложения	ND22-097737/1
Наименование установки	B12
Дата коммерческого предложения	26.09.2022

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Частотный преобразователь 1,5 кВт 220 В	1



Вентилятор: VTR-40B-0,55x15-L0-Y2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	3300	3341
Статическое давление (Па)	300	307

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	40
Исполнение	L0

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	0,55x15
Частота вращения	1360 об/мин
Установочная мощность	0.55 кВт
Напряжение	400 В

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

d (мм)	400
A (мм)	710
B (мм)	673
B1 (мм)	170
B2 (мм)	519
H (мм)	822
h (мм)	407
Масса (кг)	46

a (мм)	453
b (мм)	254
l (мм)	376
l1 (мм)	174
D1 (мм)	433
d1 (мм)	M6
N (шт)	8

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

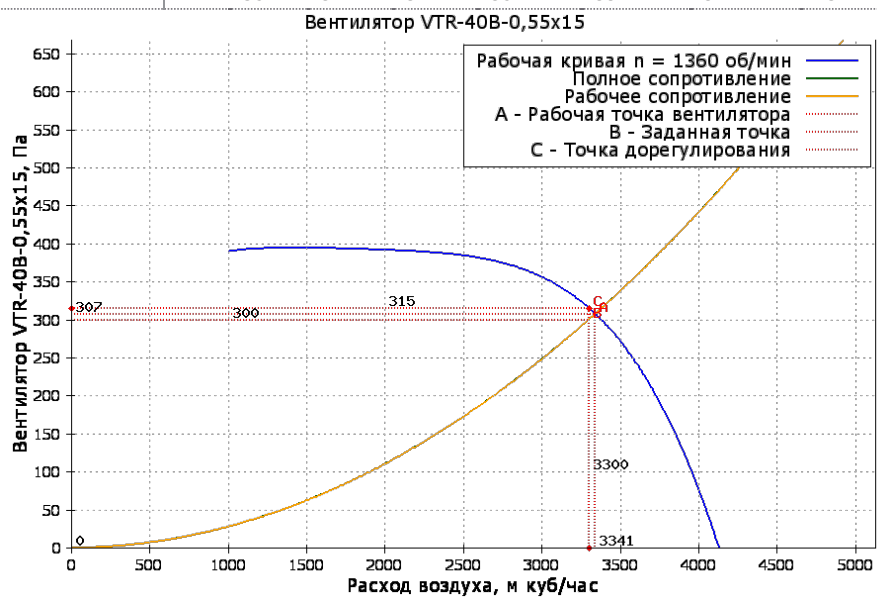
Частотный преобразователь 0,75 кВт 380 В	1
Щит управления вентилятором ACV-V-3R2,2-RU2,2	1

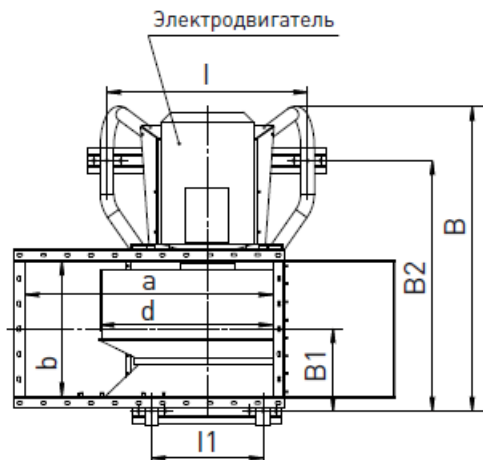
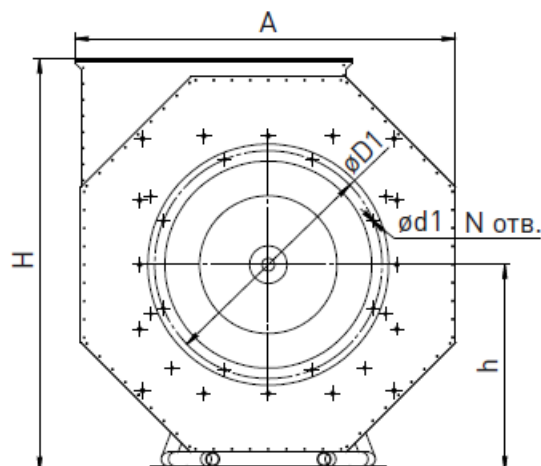
ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Комплект резинометаллических виброопор RVI-2	1
Вставка гибкая VGKR-400	1
Вставка гибкая VGPR-400	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
Звуковая мощность	66	71	71	70	65	60	55	74	
Звуковое давление	39	51	57	59	55	50	43	63	





Вентилятор: VTR-40B-0,55x15-L0-Y2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м³/ч)	3300	3341
Статическое давление (Па)	300	307

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	40
Исполнение	L0

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	0,55x15
Частота вращения	1360 об/мин
Установочная мощность	0.55 кВт
Напряжение	400 В

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

d (мм)	400	a (мм)	453
A (мм)	710	b (мм)	254
B (мм)	673	l (мм)	376
B1 (мм)	170	l1 (мм)	174
B2 (мм)	519	D1 (мм)	433
H (мм)	822	d1 (мм)	M6
h (мм)	407	N (шт)	8
Масса (кг)	46		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

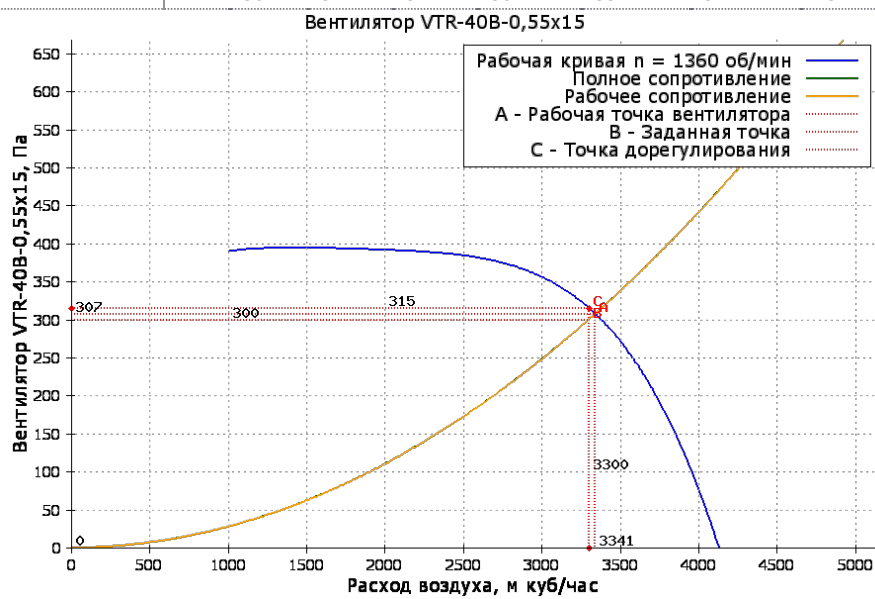
Частотный преобразователь 0,75 кВт 380 В	1
--	---

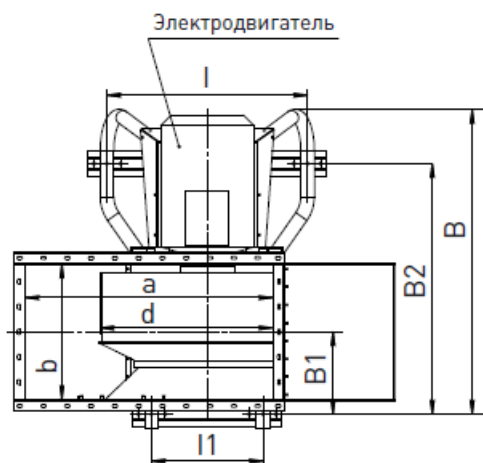
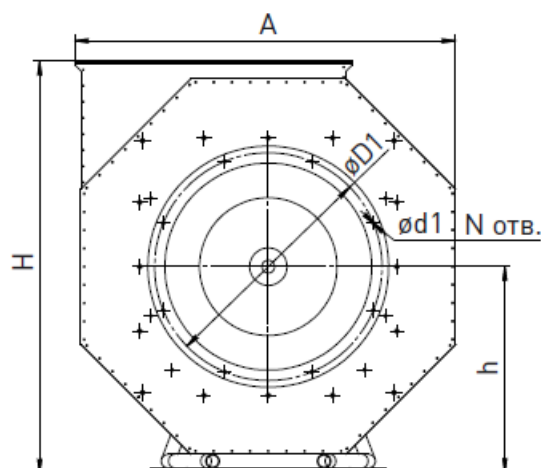
ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Комплект резинометаллических виброопор RVI-2	1
Вставка гибкая VGKR-400	1
Вставка гибкая VGPR-400	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
Звуковая мощность	66	71	71	70	65	60	55	74	
Звуковое давление	39	51	57	59	55	50	43	63	





Вентилятор: VTR-40B-0,55x15-L0-Y2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	3300	3341
Статическое давление (Па)	300	307

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	40
Исполнение	L0

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	0,55x15
Частота вращения	1360 об/мин
Установочная мощность	0.55 кВт
Напряжение	400 В

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

d (мм)	400
A (мм)	710
B (мм)	673
B1 (мм)	170
B2 (мм)	519
H (мм)	822
h (мм)	407
Масса (кг)	46

a (мм)	453
b (мм)	254
l (мм)	376
l1 (мм)	174
D1 (мм)	433
d1 (мм)	M6
N (шт)	8

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Частотный преобразователь 0,75 кВт 380 В	1
Щит управления вентилятором ACV-V-3R2,2-RU2,2	1

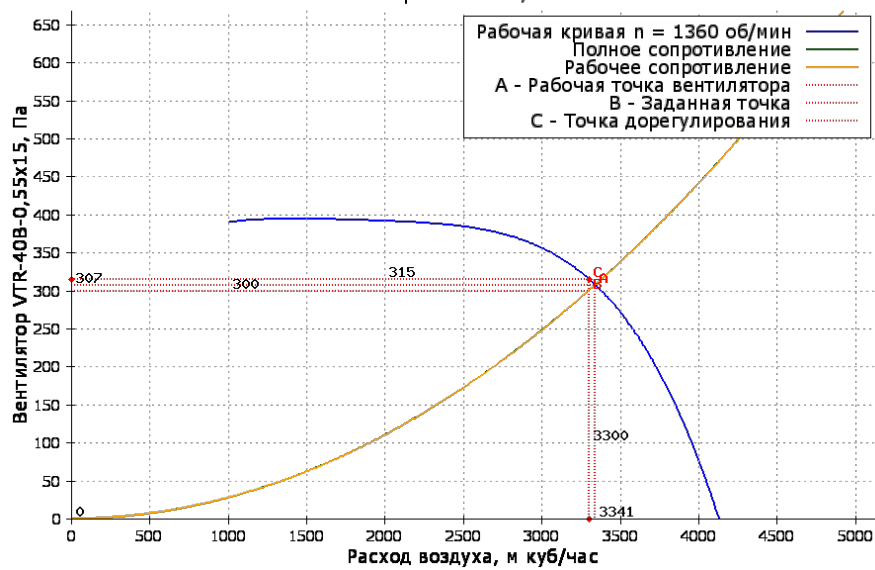
ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

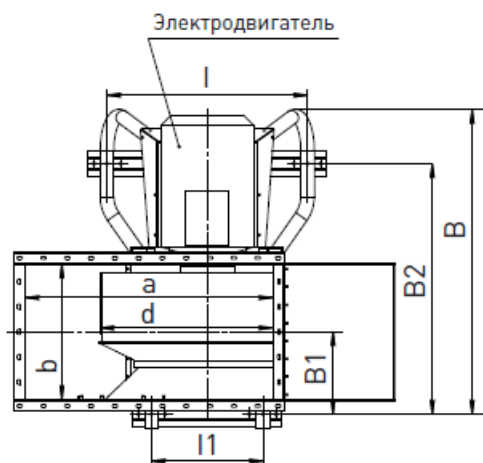
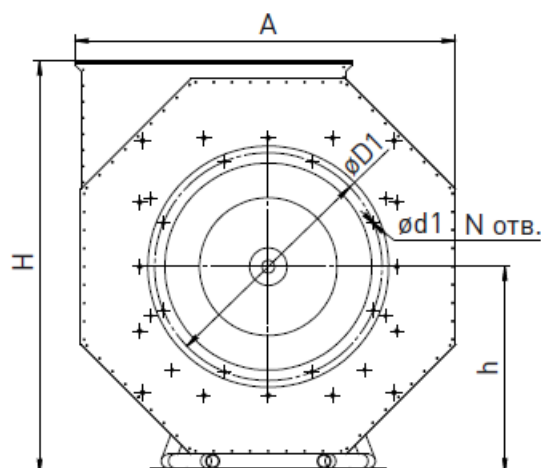
Комплект резинометаллических виброопор RVI-2	1
Вставка гибкая VGKR-400	1
Вставка гибкая VGPR-400	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
Звуковая мощность	66	71	71	70	65	60	55	74	
Звуковое давление	39	51	57	59	55	50	43	63	

Вентилятор VTR-40B-0,55x15





Вентилятор: VTR-40B-0,55x15-L0-Y2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м³/ч)	3300	3341
Статическое давление (Па)	300	307

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	40
Исполнение	L0

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	0,55x15
Частота вращения	1360 об/мин
Установочная мощность	0.55 кВт
Напряжение	400 В

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

d (мм)	400
A (мм)	710
B (мм)	673
B1 (мм)	170
B2 (мм)	519
H (мм)	822
h (мм)	407
Масса (кг)	46

a (мм)	453
b (мм)	254
l (мм)	376
l1 (мм)	174
D1 (мм)	433
d1 (мм)	M6
N (шт)	8

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Частотный преобразователь 0,75 кВт 380 В	1
--	---

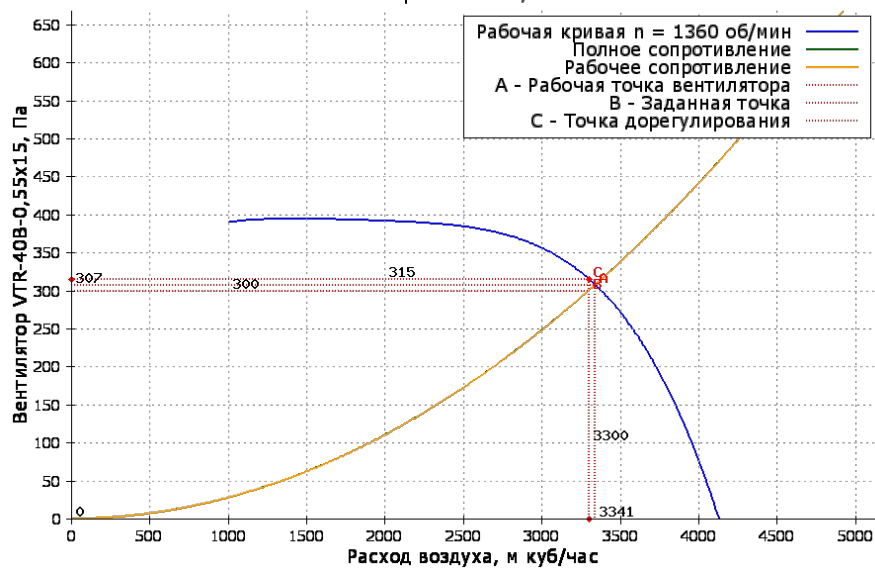
ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Комплект резинометаллических виброопор RVI-2	1
Вставка гибкая VGKR-400	1
Вставка гибкая VGPR-400	1

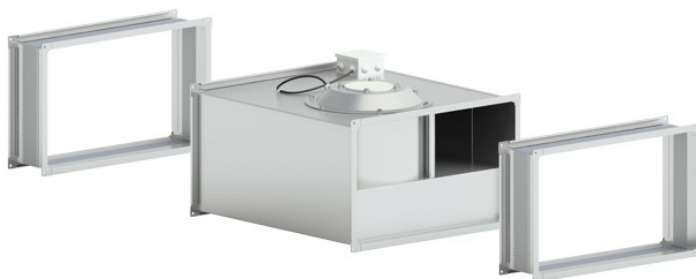
АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
Звуковая мощность	66	71	71	70	65	60	55	74	
Звуковое давление	39	51	57	59	55	50	43	63	

Вентилятор VTR-40B-0,55x15



Номер коммерческого предложения	ND22-098738/1
Наименование установки	ДП10
Тип установки	VR 50-25/22.4D [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	30.09.2022
Наименование объекта	Многokвартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом по адресу: ЧР, г. Грозный, Ахматовский район, ул. Д.Х. Хачукаева, 66
Адрес объекта	РОССИЯ, , Чеченская Респ, , Грозный г, , ул Чернореченская, , ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	470	470
Р свободное (Па)	250	250
Скорость воздуха (м/с)	1	
Размеры Д/Ш/В (мм)	874/540/290	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

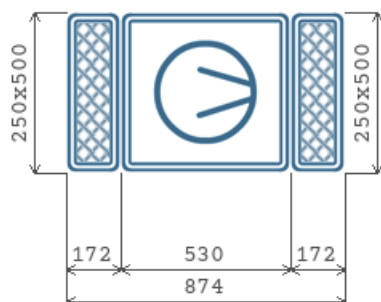
Тип установки	VR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	25.8 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	0
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Вентилятор (выхлоп прямо)	530x540x290	19.4	0	1	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	172x540x290	3.2	0	1	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	172x540x290	3.2	0	1	-	-	-	-
ИТОГО:		25.8						

Номер коммерческого предложения	ND22-098738/1
Наименование установки	ДП10
Дата коммерческого предложения	30.09.2022



А x В - Высота x Ширина
Схема установки Вид снизу

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	VR
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м3/ч)	470
Р статическое (Па)	286.5
Р свободное (Па)	250
Р дорегулирования (Па)	36.5
Частота (Гц)	50
Двигатель	22.4D
n рабочая (об/мин)	1428
Степень защиты оболочки	IP54
Потребляемая мощность (Nп) (Nu, кВт)	0.3413
Установочная мощность (Nуст) (Nu, кВт)	0.51
Ток (А)	1.1
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1
n номинальная (об/мин)	1428
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	19.4

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

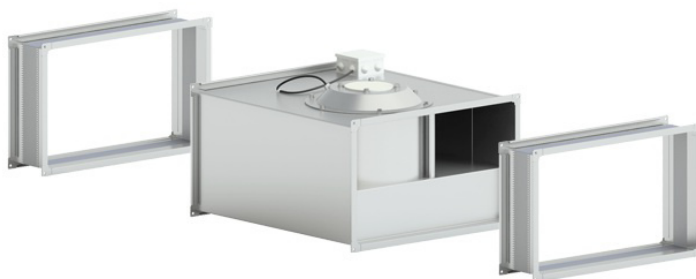
ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
НА ВСАСЫВАНИИ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА)	59	60	61	66	66	64	58	72
НА НАГНЕТАНИИ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА)	60	64	69	73	70	69	63	77
К ОКРУЖЕНИЮ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА)	54	55	54	55	54	51	48	62

Номер коммерческого предложения	ND22-098738/1
Наименование установки	ДП10
Дата коммерческого предложения	30.09.2022

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛ-ВО
Комплект автоматики	1

Номер коммерческого предложения	ND22-098738/1
Наименование установки	ДП11
Тип установки	VR 50-25/22.4D [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	30.09.2022
Наименование объекта	Многokвартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом по адресу: ЧР, г. Грозный, Ахматовский район, ул. Д.Х. Хачукаева, 66
Адрес объекта	РОССИЯ, , Чеченская Респ, , Грозный г, , ул Чернореченская, , ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	470	470
Р свободное (Па)	250	250
Скорость воздуха (м/с)	1	
Размеры Д/Ш/В (мм)	874/540/290	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

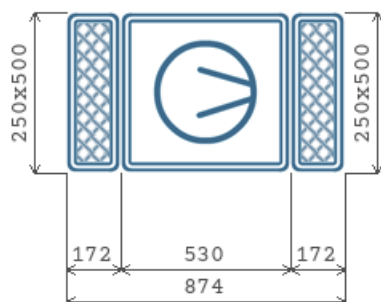
Тип установки	VR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	25.8 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	0
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Вентилятор (выхлоп прямо)	530x540x290	19.4	0	1	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	172x540x290	3.2	0	1	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	172x540x290	3.2	0	1	-	-	-	-
ИТОГО:		25.8						

Номер коммерческого предложения	ND22-098738/1
Наименование установки	ДП11
Дата коммерческого предложения	30.09.2022



А x В - Высота x Ширина
Схема установки Вид снизу

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	VR
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м3/ч)	470
Р статическое (Па)	286.5
Р свободное (Па)	250
Р дорегулирования (Па)	36.5
Частота (Гц)	50
Двигатель	22.4D
n рабочая (об/мин)	1428
Степень защиты оболочки	IP54
Потребляемая мощность (Nп) (Nu, кВт)	0.3413
Установочная мощность (Nуст) (Nu, кВт)	0.51
Ток (А)	1.1
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1
n номинальная (об/мин)	1428
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	19.4

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
НА ВСАСЫВАНИИ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА)	59	60	61	66	66	64	58	72
НА НАГНЕТАНИИ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА)	60	64	69	73	70	69	63	77
К ОКРУЖЕНИЮ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА)	54	55	54	55	54	51	48	62

Номер коммерческого предложения	ND22-098738/1
Наименование установки	ДП11
Дата коммерческого предложения	30.09.2022

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

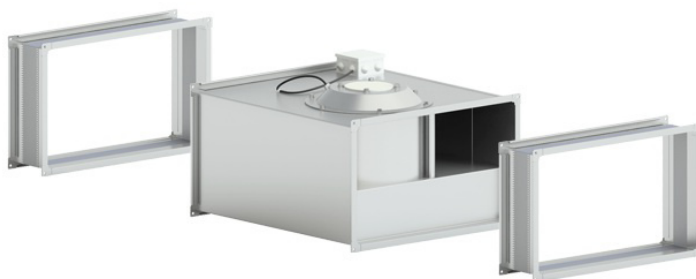
НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КОЛ-ВО

Комплект автоматики

1

Номер коммерческого предложения	ND22-098738/1
Наименование установки	ДП12
Тип установки	VR 50-25/22.4D [Подвесная]
Дата коммерческого предложения	30.09.2022
Наименование объекта	Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом по адресу: ЧР, г. Грозный, Ахматовский район, ул. Д.Х. Хачукаева, 66
Адрес объекта	РОССИЯ, , Чеченская Респ, , Грозный г, , ул Чернореченская, , ,



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Расход воздуха (м3/ч)	470	470
Р свободное (Па)	250	250
Скорость воздуха (м/с)	1	
Размеры Д/Ш/В (мм)	874/540/290	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

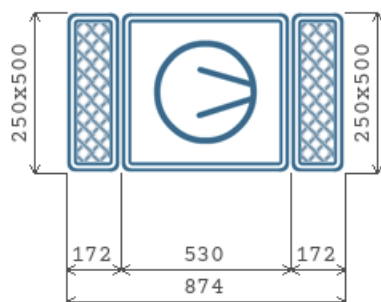
Тип установки	VR
Сторона обслуживания	Слева
Масса	25.8 кг
Исполнение	Внутреннее

ДАННЫЕ КОРПУСА

Толщина панелей, мм	0
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

СЕКЦИИ УСТАНОВКИ	ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ				ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С	РАЗМЕР ДхШхВ(ММ)	МАССА (КГ)	ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)	СКОР. В СЕЧЕНИИ М/С
Вентилятор (выхлоп прямо)	530x540x290	19.4	0	1	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	172x540x290	3.2	0	1	-	-	-	-
Гибкая вставка боковая	172x540x290	3.2	0	1	-	-	-	-
ИТОГО:		25.8						

Номер коммерческого предложения	ND22-098738/1
Наименование установки	ДП12
Дата коммерческого предложения	30.09.2022



А x В - Высота x Ширина
Схема установки Вид снизу

Приточная часть

ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение	VR
Количество агрегатов (шт)	1
Расход воздуха (м3/ч)	470
Р статическое (Па)	286.5
Р свободное (Па)	250
Р дорегулирования (Па)	36.5
Частота (Гц)	50
Двигатель	22.4D
n рабочая (об/мин)	1428
Степень защиты оболочки	IP54
Потребляемая мощность (Nп) (Nu, кВт)	0.3413
Установочная мощность (Nуст) (Nu, кВт)	0.51
Ток (А)	1.1
Скорость воздуха в сечении (м/с)	1
n номинальная (об/мин)	1428
Напряжение (В)	400
Масса (кг)	19.4

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБ(А)
НА ВСАСЫВАНИИ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА)	59	60	61	66	66	64	58	72
НА НАГНЕТАНИИ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА)	60	64	69	73	70	69	63	77
К ОКРУЖЕНИЮ (ПРИТОК/ВЫТЯЖКА)	54	55	54	55	54	51	48	62

Номер коммерческого предложения	ND22-098738/1
Наименование установки	ДП12
Дата коммерческого предложения	30.09.2022

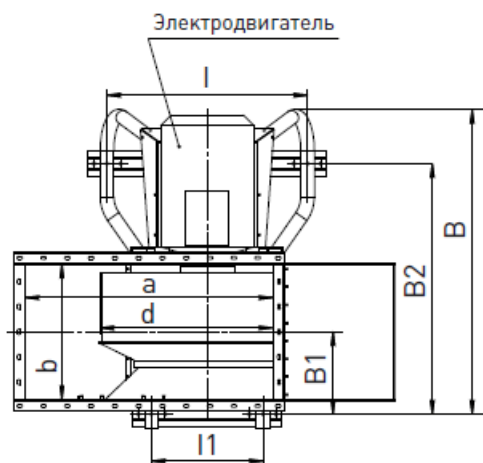
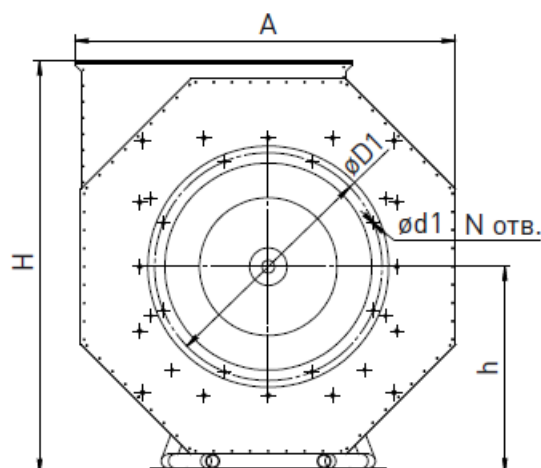
ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ И МОДЕЛЬ ПОДОБРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КОЛ-ВО

Комплект автоматики

1



Вентилятор: VTR-63B-5,5x15-L90-Y2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м³/ч)	14100	14982
Статическое давление (Па)	600	677

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	63
Исполнение	L90

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	5,5x15
Частота вращения	1430 об/мин
Установочная мощность	5.5 кВт
Напряжение	400 В

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

d (мм)	630	a (мм)	736
A (мм)	1120	b (мм)	405
B (мм)	1014	l (мм)	626
B1 (мм)	240	l1 (мм)	296
B2 (мм)	771	D1 (мм)	660
H (мм)	1235	d1 (мм)	M8
h (мм)	620	N (шт)	8
Масса (кг)	144		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

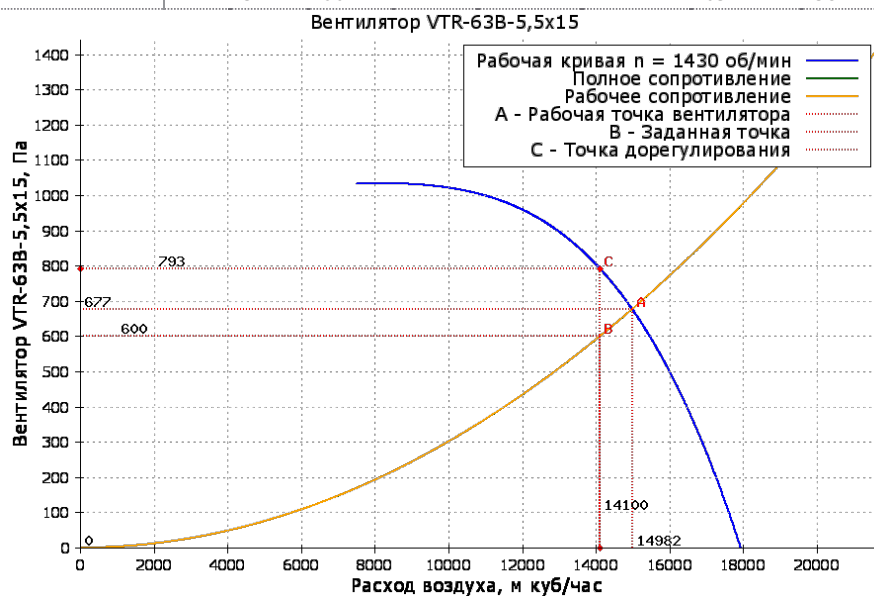
Щит управления вентилятором ACV-DU-V7,5	1
---	---

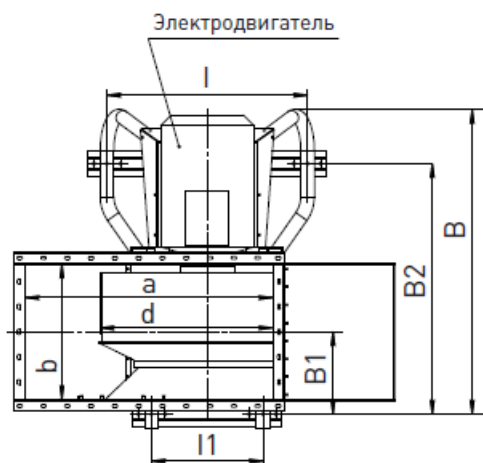
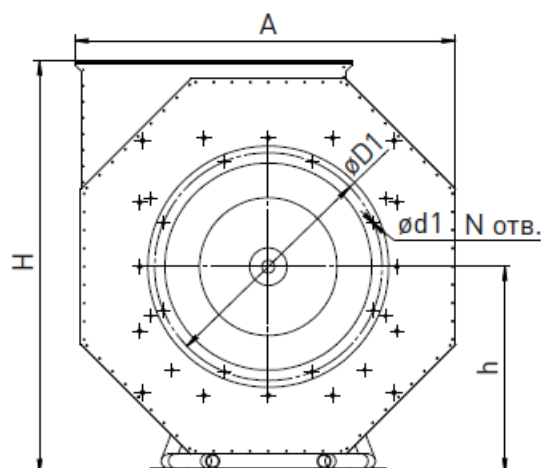
ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Кожух двигателя KGD-630	1
Комплект резинометаллических виброопор RVI-4	1
Вставка гибкая VGKR-630	1
Вставка гибкая VGPR-630	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
Звуковая мощность		81	86	86	85	80	75	70	89
Звуковое давление		54	66	72	74	70	65	58	78





Вентилятор: VTR-63B-5,5x15-L90-Y2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м³/ч)	14100	14982
Статическое давление (Па)	600	677

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	63
Исполнение	L90

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	5,5x15
Частота вращения	1430 об/мин
Установочная мощность	5.5 кВт
Напряжение	400 В

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

d (мм)	630	a (мм)	736
A (мм)	1120	b (мм)	405
B (мм)	1014	l (мм)	626
B1 (мм)	240	l1 (мм)	296
B2 (мм)	771	D1 (мм)	660
H (мм)	1235	d1 (мм)	M8
h (мм)	620	N (шт)	8
Масса (кг)	144		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

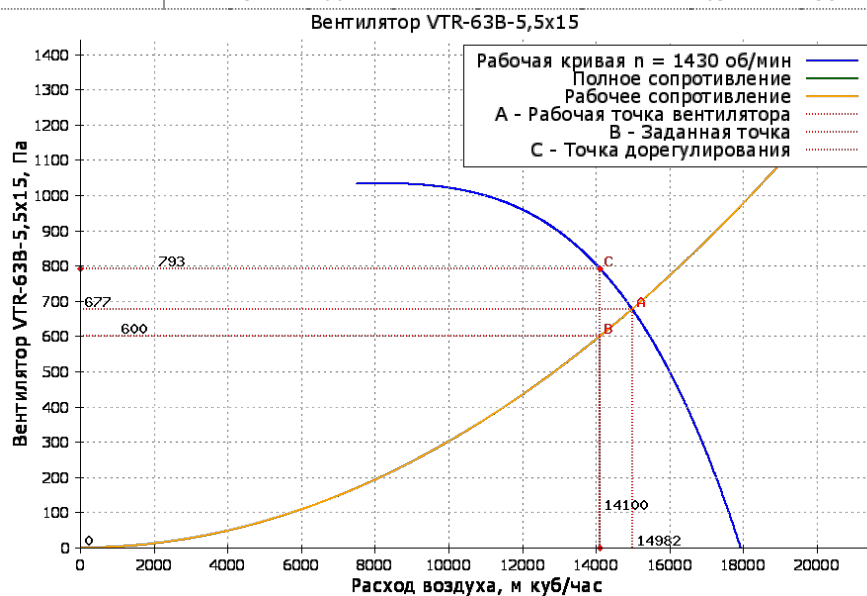
Щит управления вентилятором ACV-DU-V7,5	1
---	---

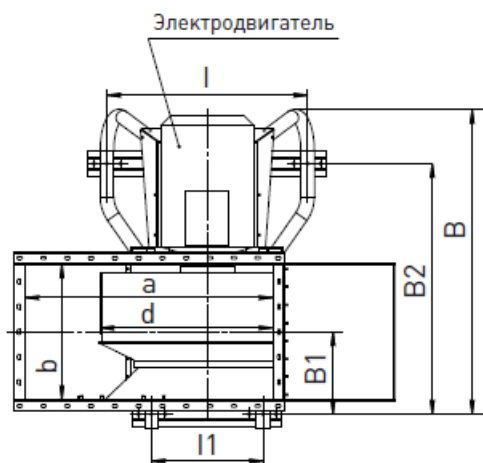
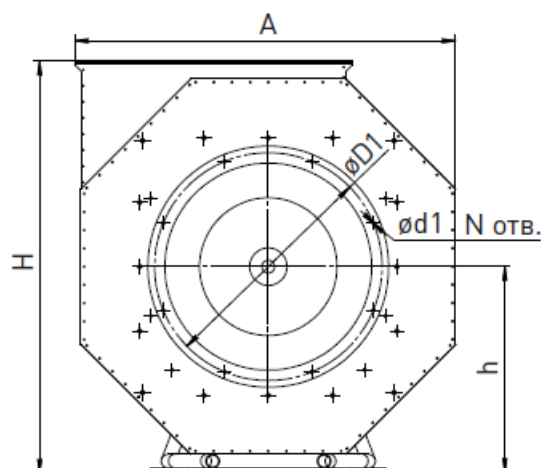
ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Кожух двигателя KGD-630	1
Комплект резинометаллических виброопор RVI-4	1
Вставка гибкая VGKR-630	1
Вставка гибкая VGPR-630	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
Звуковая мощность		81	86	86	85	80	75	70	89
Звуковое давление		54	66	72	74	70	65	58	78





Вентилятор: VTR-63B-5,5x15-L90-Y2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м³/ч)	14100	14982
Статическое давление (Па)	600	677

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	63
Исполнение	L90

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	5,5x15
Частота вращения	1430 об/мин
Установочная мощность	5.5 кВт
Напряжение	400 В

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

d (мм)	630
A (мм)	1120
B (мм)	1014
B1 (мм)	240
B2 (мм)	771
H (мм)	1235
h (мм)	620
Масса (кг)	144

a (мм)	736
b (мм)	405
l (мм)	626
l1 (мм)	296
D1 (мм)	660
d1 (мм)	M8
N (шт)	8

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

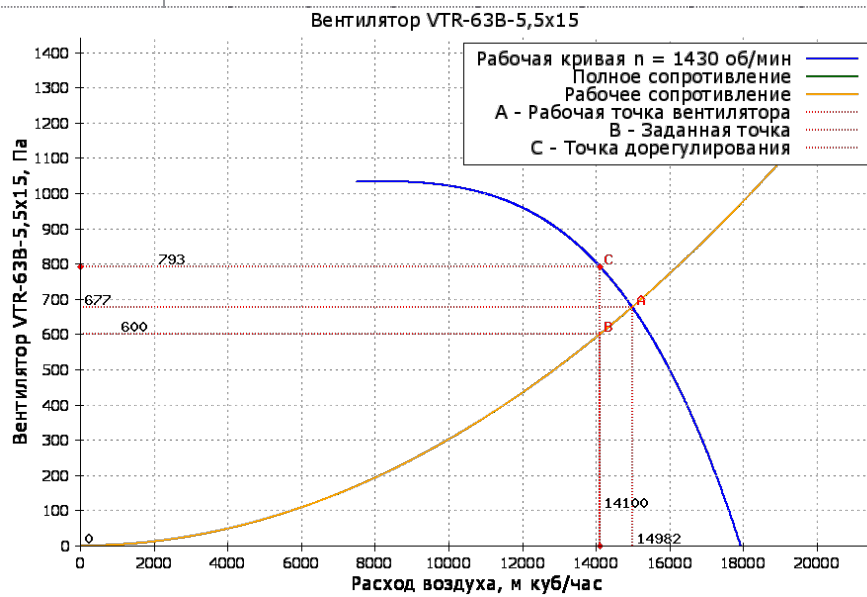
Щит управления вентилятором ACV-DU-V7,5	1
---	---

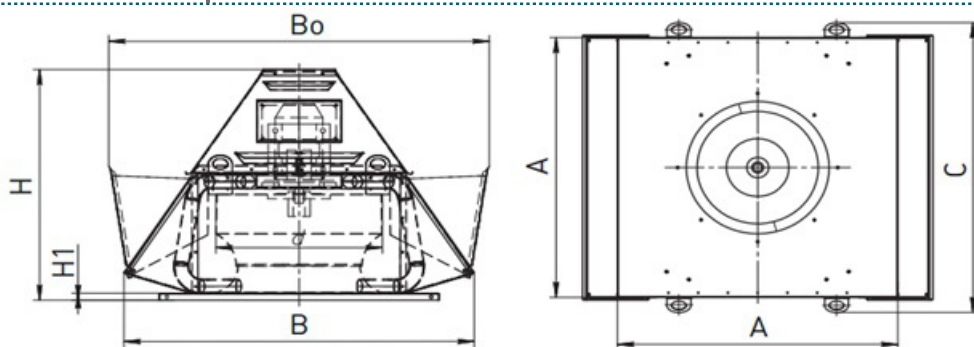
ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Кожух двигателя KGD-630	1
Комплект резинометаллических виброопор RVI-4	1
Вставка гибкая VGKR-630	1
Вставка гибкая VGPR-630	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
Звуковая мощность		81	86	86	85	80	75	70	89
Звуковое давление		54	66	72	74	70	65	58	78





Вентилятор: VDNV DU 400-71B-11x15

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	20600	21334
Статическое давление (Па)	600	643
Заданная температура	20	

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	11x15
Частота вращения	1450 об/мин
Установочная мощность	11 кВт
Напряжение	400 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	71
Огнестойкость	400 °C

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

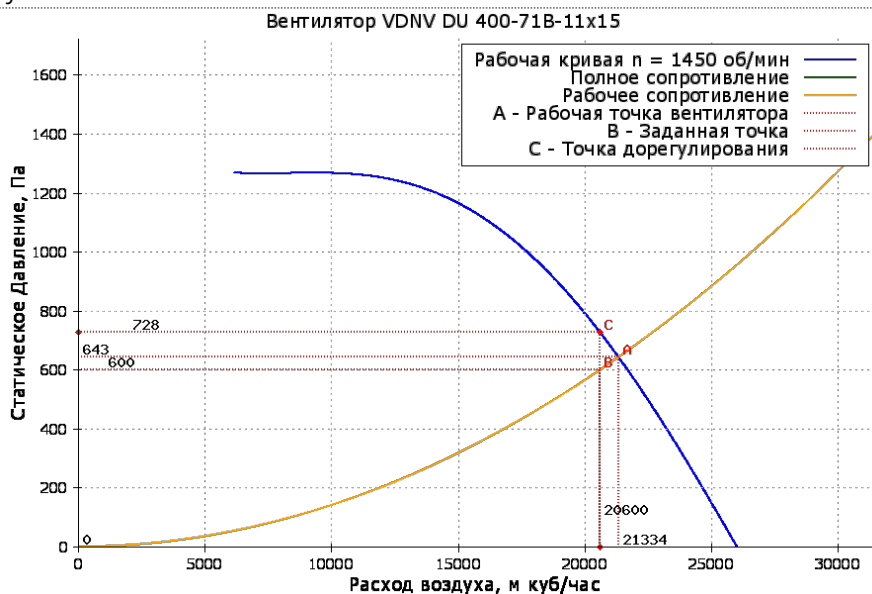
d (мм)	710	H (мм)	1101
a (мм)	1087	H1 (мм)	25
B (мм)	1445	B0 (мм)	1565
Масса (кг)	206		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

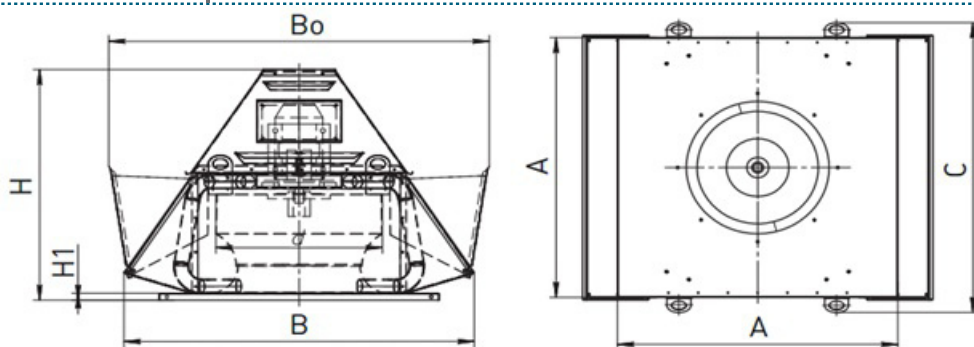
Щит управления вентилятором ACV-DU-V11	1
--	---

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Стакан монтажный неутепленный MSN-710	1
---------------------------------------	---



.....



Вентилятор: VDNV DU 400-71B-11x15

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	20600	21334
Статическое давление (Па)	600	643
Заданная температура	20	

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	11x15
Частота вращения	1450 об/мин
Установочная мощность	11 кВт
Напряжение	400 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	71
Огнестойкость	400 °C

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

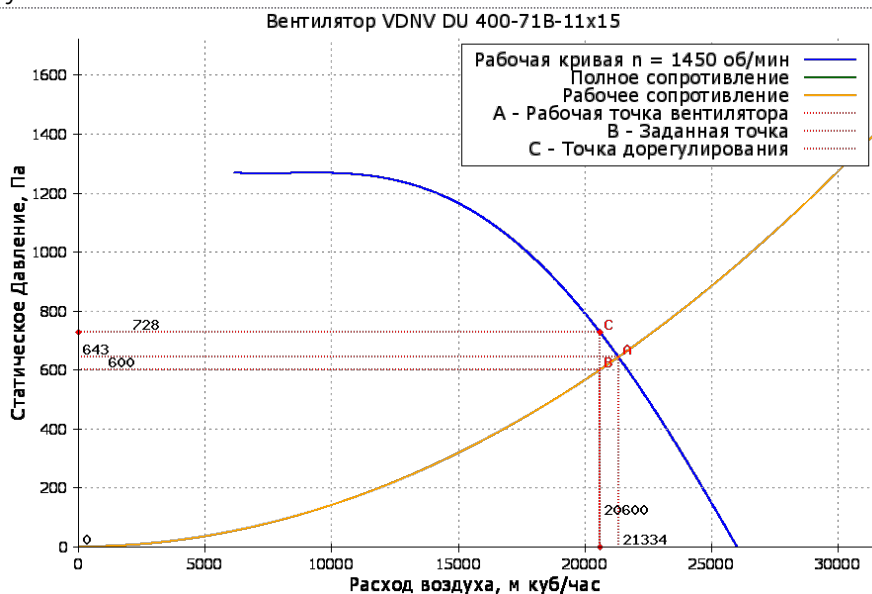
d (мм)	710	H (мм)	1101
a (мм)	1087	H1 (мм)	25
B (мм)	1445	B0 (мм)	1565
Масса (кг)	206		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

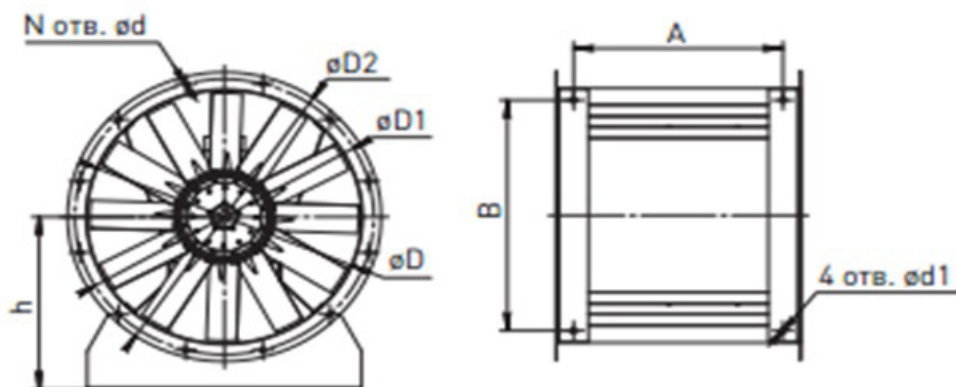
Щит управления вентилятором ACV-DU-V11	1
--	---

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Стакан монтажный неутепленный MSN-710	1
---------------------------------------	---



.....



Вентилятор: VOC 56-5,5x30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	15300	15312
Статическое давление (Па)	600	600

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	5,5x30
Частота вращения	2850 об/мин
Установочная мощность	5,5 кВт
Напряжение	400 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	56
------------	----

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

d (мм)	12	H (мм)	500
a (мм)	427	d1 (мм)	12,5
B (мм)	510	N (шт.)	12
D (мм)	560		
D1 (мм)	610		
h (мм)	382		
Масса (кг)	60		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Щит управления вентилятором ACV-DU-V7,5	1
---	---

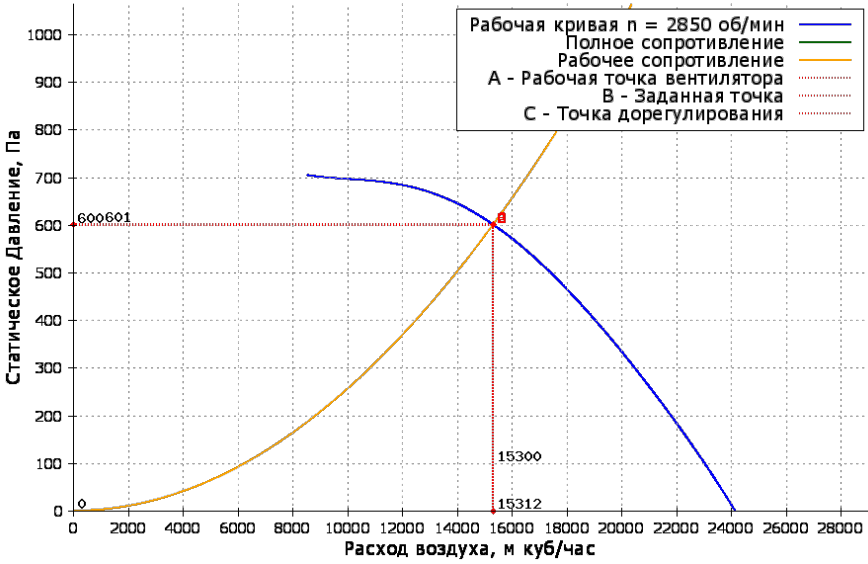
ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

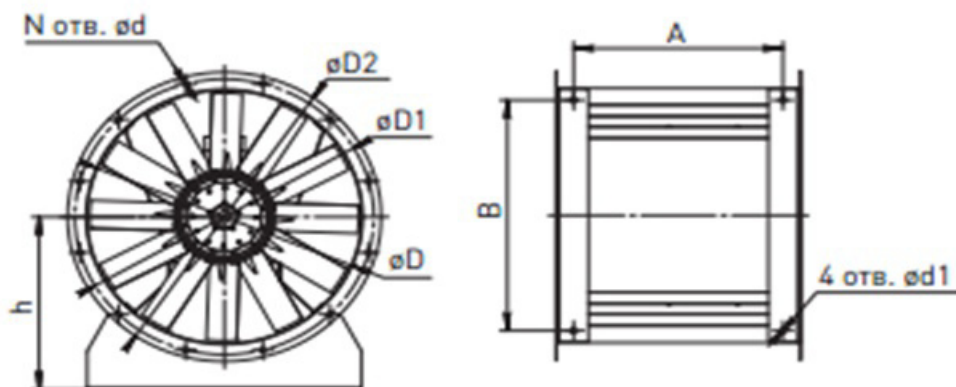
Козырёк защитный VPN-560	1
Вставка гибкая VINС-560	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
Звуковая мощность	69	78	84	89	90	91	91	85	97
Звуковое давление	58	67	73	78	79	80	80	74	86

Вентилятор осевой горизонтальный VOC 56-5,5x30





Вентилятор: VOC 56-5,5x30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНИЕ	РАСЧЕТ
Производительность (м³/ч)	15300	15312
Статическое давление (Па)	600	600

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	5,5x30
Частота вращения	2850 об/мин
Установочная мощность	5,5 кВт
Напряжение	400 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	56
------------	----

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

d (мм)	12	H (мм)	500
a (мм)	427	d1 (мм)	12,5
B (мм)	510	N (шт.)	12
D (мм)	560		
D1 (мм)	610		
h (мм)	382		
Масса (кг)	60		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Щит управления вентилятором ACV-DU-V7,5	1
---	---

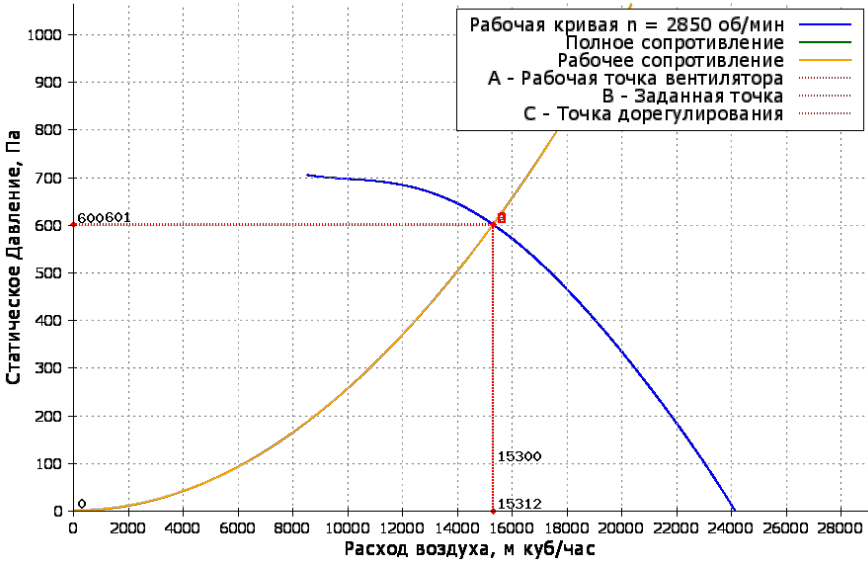
ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

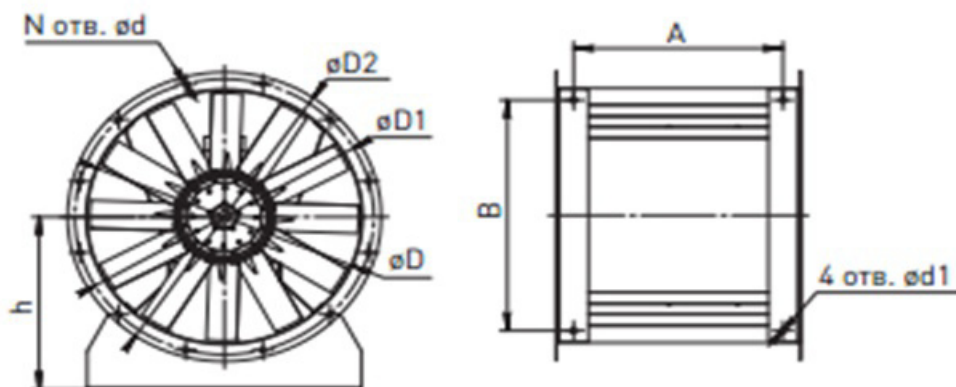
Козырёк защитный VPN-560	1
Вставка гибкая VIN-560	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
Звуковая мощность	69	78	84	89	90	91	91	85	97
Звуковое давление	58	67	73	78	79	80	80	74	86

Вентилятор осевой горизонтальный VOC 56-5,5х30





Вентилятор: VOC 45-3x30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	8600	8554
Статическое давление (Па)	550	544

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	3x30
Частота вращения	2860 об/мин
Установочная мощность	3 кВт
Напряжение	400 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	45
------------	----

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

d (мм)	10	H (мм)	500
a (мм)	427	d1 (мм)	12.5
B (мм)	400	N (шт.)	8
D (мм)	450		
D1 (мм)	500		
h (мм)	312		
Масса (кг)	37.4		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Щит управления вентилятором ACV-DU-V3	1
---------------------------------------	---

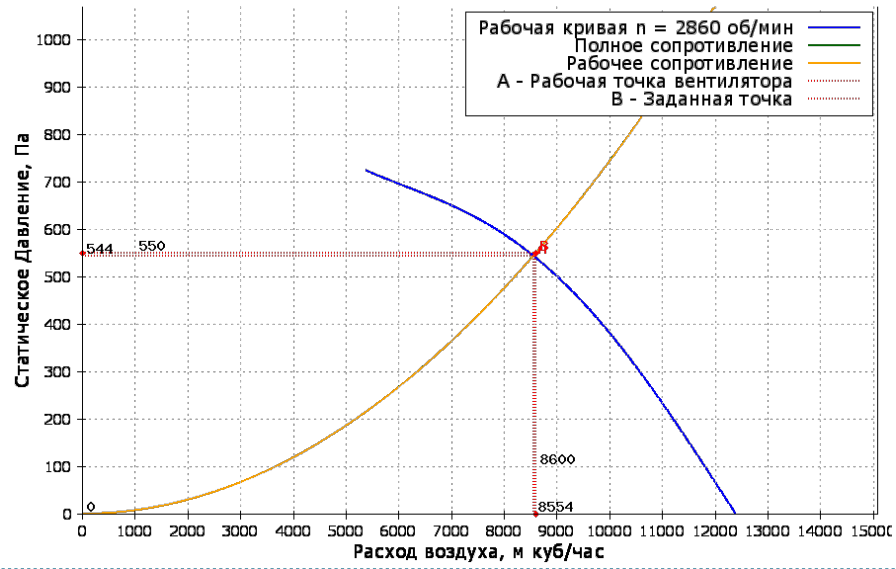
ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

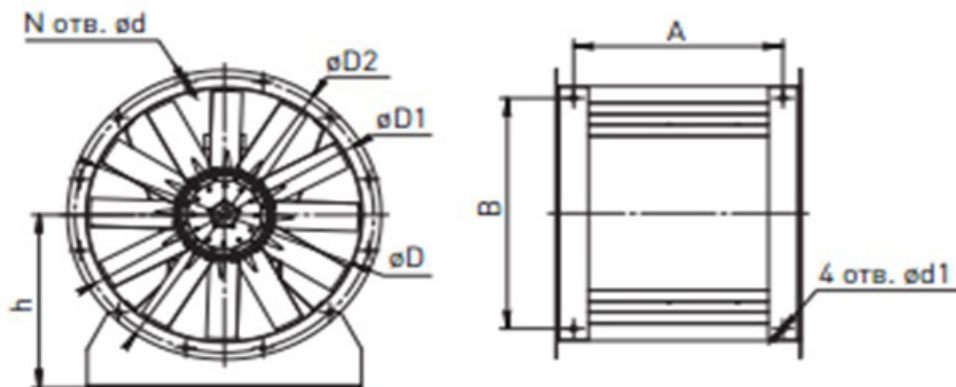
Козырёк защитный VPN-450	1
Вставка гибкая VINС-450	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
Звуковая мощность	64	71	76	81	86	86	87	80	92
Звуковое давление	53	60	65	70	75	75	76	69	81

Вентилятор осевой горизонтальный VOC 45-3х30





Вентилятор: VOC 45-3x30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	8600	8554
Статическое давление (Па)	550	544

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	3x30
Частота вращения	2860 об/мин
Установочная мощность	3 кВт
Напряжение	400 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	45
------------	----

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

d (мм)	10	H (мм)	500
a (мм)	427	d1 (мм)	12.5
B (мм)	400	N (шт.)	8
D (мм)	450		
D1 (мм)	500		
h (мм)	312		
Масса (кг)	37.4		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Щит управления вентилятором ACV-DU-V3	1
---------------------------------------	---

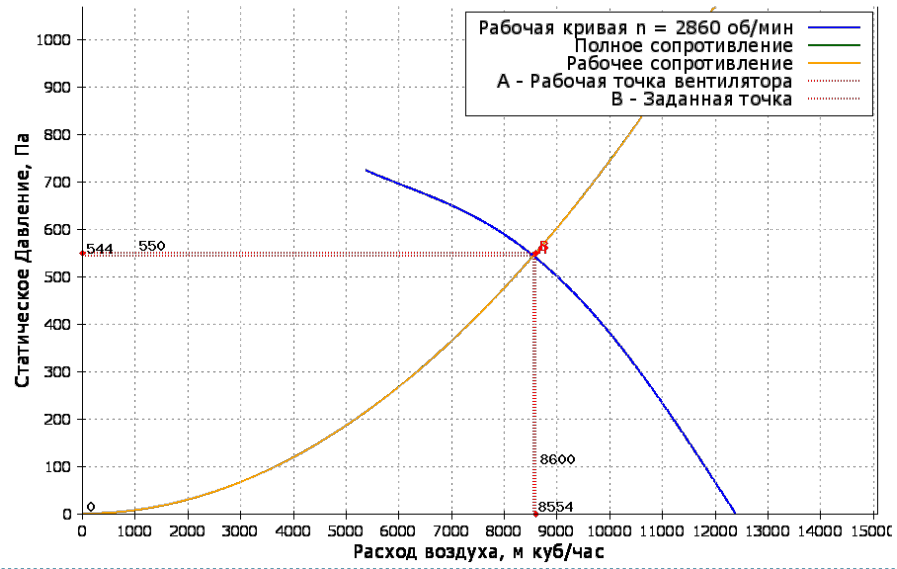
ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

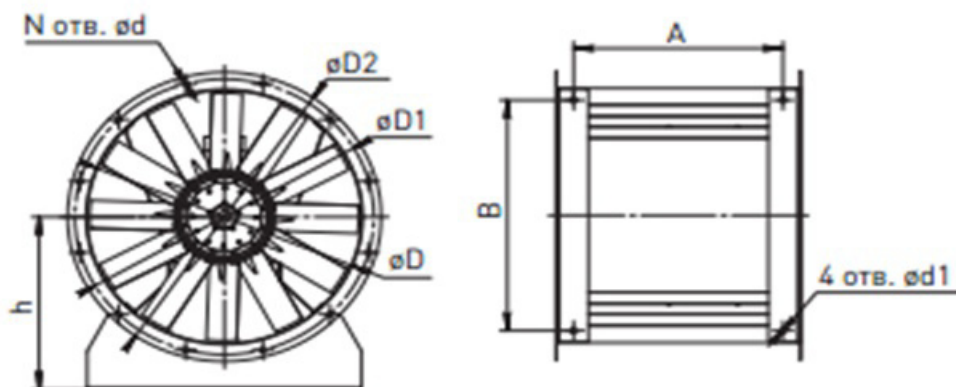
Козырёк защитный VPN-450	1
Вставка гибкая VINС-450	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
Звуковая мощность	64	71	76	81	86	86	87	80	92
Звуковое давление	53	60	65	70	75	75	76	69	81

Вентилятор осевой горизонтальный VOC 45-3х30





Вентилятор: VOC 45-3x30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	8600	8554
Статическое давление (Па)	550	544

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	3x30
Частота вращения	2860 об/мин
Установочная мощность	3 кВт
Напряжение	400 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	45
------------	----

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

d (мм)	10	H (мм)	500
a (мм)	427	d1 (мм)	12.5
B (мм)	400	N (шт.)	8
D (мм)	450		
D1 (мм)	500		
h (мм)	312		
Масса (кг)	37.4		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Щит управления вентилятором ACV-DU-V3	1
---------------------------------------	---

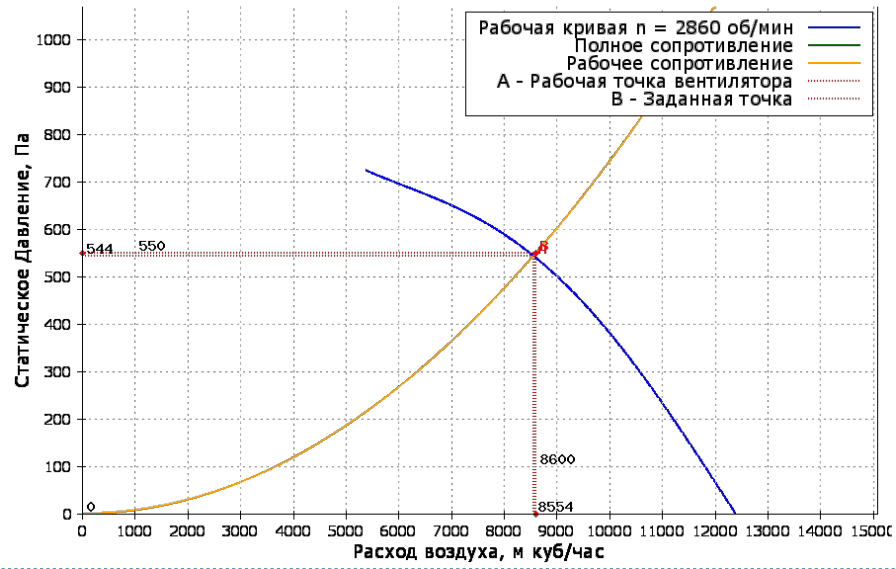
ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

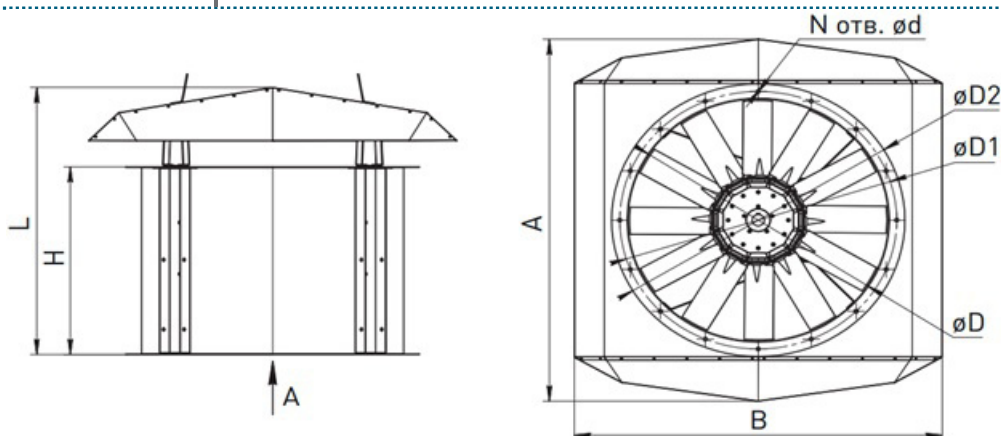
Козырёк защитный VPN-450	1
Вставка гибкая VINС-450	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
Звуковая мощность	64	71	76	81	86	86	87	80	92
Звуковое давление	53	60	65	70	75	75	76	69	81

Вентилятор осевой горизонтальный VOC 45-3х30





Вентилятор: VOP 63-5,5x30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м ³ /ч)	22000	22743
Статическое давление (Па)	300	320

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	5,5x30
Частота вращения	2850 об/мин
Установочная мощность	5.5 кВт
Напряжение	400 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	63
------------	----

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

d (мм)	12	H (мм)	500
a (мм)	1060	L (мм)	722
B (мм)	1092	N (шт.)	16
D (мм)	622		
D1 (мм)	680		
Масса (кг)	65.1		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Щит управления вентилятором ACV-DU-V7,5	1
---	---

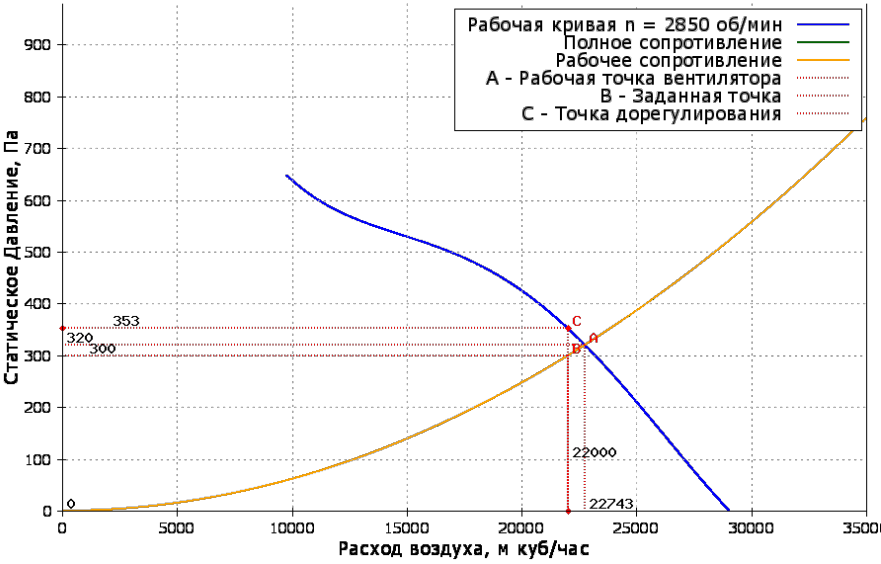
ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

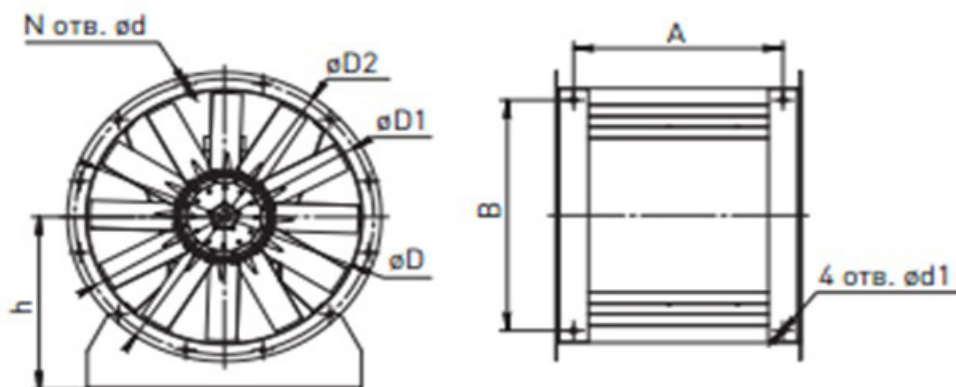
Комплект крыши для VOP 63	1
Стакан монтажный неутепленный MSN-560	1
Плита опорная SPN-630	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
Звуковая мощность	69	76	81	86	89	90	90	85	95
Звуковое давление	58	65	70	75	78	79	79	74	84

Вентилятор осевой крышный VOP 63-5,5х30





Вентилятор: VOC 40-2,2x30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНИЕ	РАСЧЕТ
Производительность (м³/ч)	5900	5898
Статическое давление (Па)	500	499

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	2,2x30
Частота вращения	2860 об/мин
Установочная мощность	2.2 кВт
Напряжение	400 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	40
------------	----

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

d (мм)	10	H (мм)	450
a (мм)	377	d1 (мм)	12.5
B (мм)	350	N (шт.)	8
D (мм)	400		
D1 (мм)	450		
h (мм)	285		
Масса (кг)	30.2		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Щит управления вентилятором ACV-DU-V3	1
---------------------------------------	---

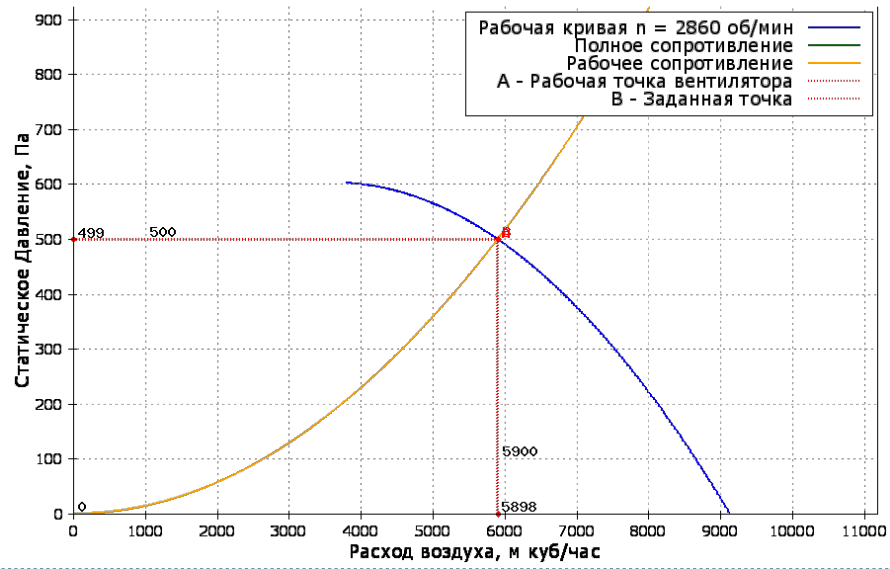
ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

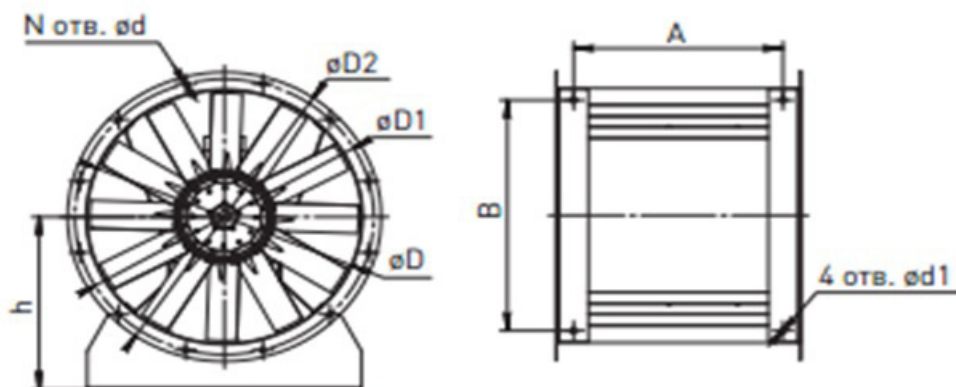
Козырёк защитный VPN-400	1
Вставка гибкая VIN-400	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
Звуковая мощность	61	67	73	77	82	83	84	77	89
Звуковое давление	50	56	62	66	71	72	73	66	78

Вентилятор осевой горизонтальный VOC 40-2,2х30





Вентилятор: VOC 40-2,2x30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м ³ /ч)	5900	5898
Статическое давление (Па)	500	499

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	2,2x30
Частота вращения	2860 об/мин
Установочная мощность	2.2 кВт
Напряжение	400 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	40
------------	----

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

d (мм)	10	H (мм)	450
a (мм)	377	d1 (мм)	12.5
B (мм)	350	N (шт.)	8
D (мм)	400		
D1 (мм)	450		
h (мм)	285		
Масса (кг)	30.2		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Щит управления вентилятором ACV-DU-V3	1
---------------------------------------	---

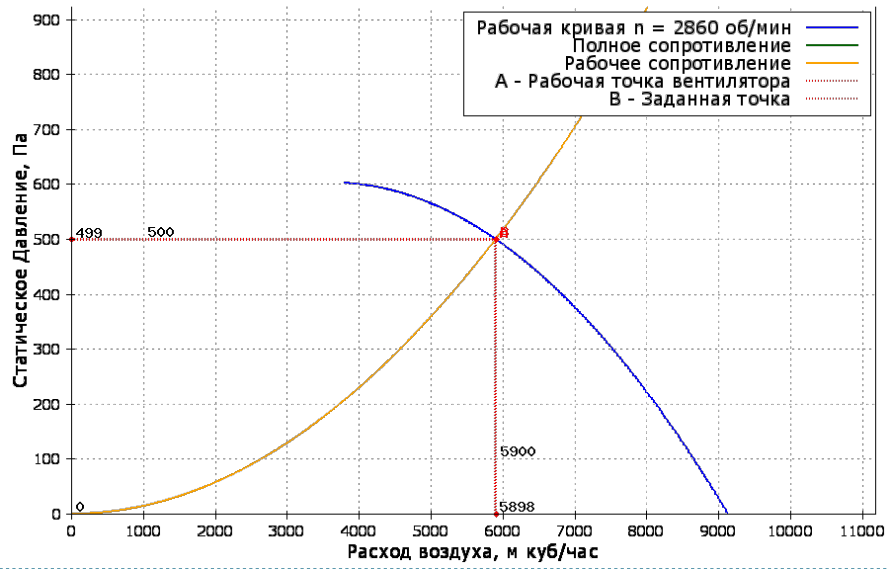
ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

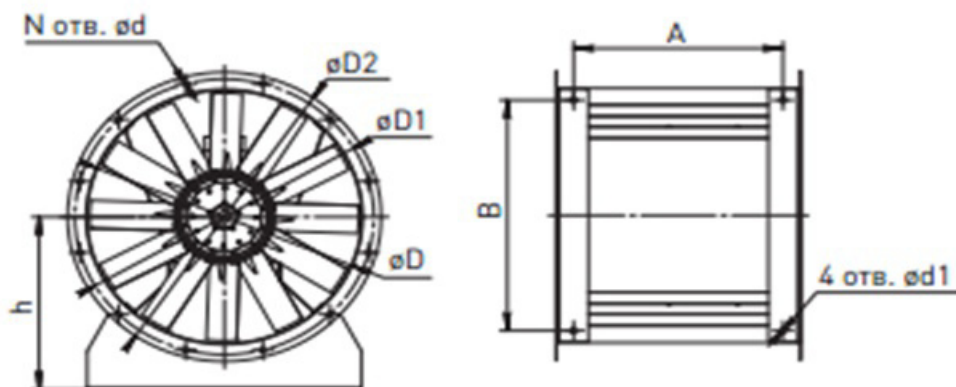
Козырёк защитный VPN-400	1
Вставка гибкая VINС-400	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
Звуковая мощность	61	67	73	77	82	83	84	77	89
Звуковое давление	50	56	62	66	71	72	73	66	78

Вентилятор осевой горизонтальный VOC 40-2,2х30





Вентилятор: VOC 40-2,2x30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	5900	5898
Статическое давление (Па)	500	499

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	2,2x30
Частота вращения	2860 об/мин
Установочная мощность	2.2 кВт
Напряжение	400 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	40
------------	----

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

d (мм)	10	H (мм)	450
a (мм)	377	d1 (мм)	12.5
B (мм)	350	N (шт.)	8
D (мм)	400		
D1 (мм)	450		
h (мм)	285		
Масса (кг)	30.2		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Щит управления вентилятором ACV-DU-V3	1
---------------------------------------	---

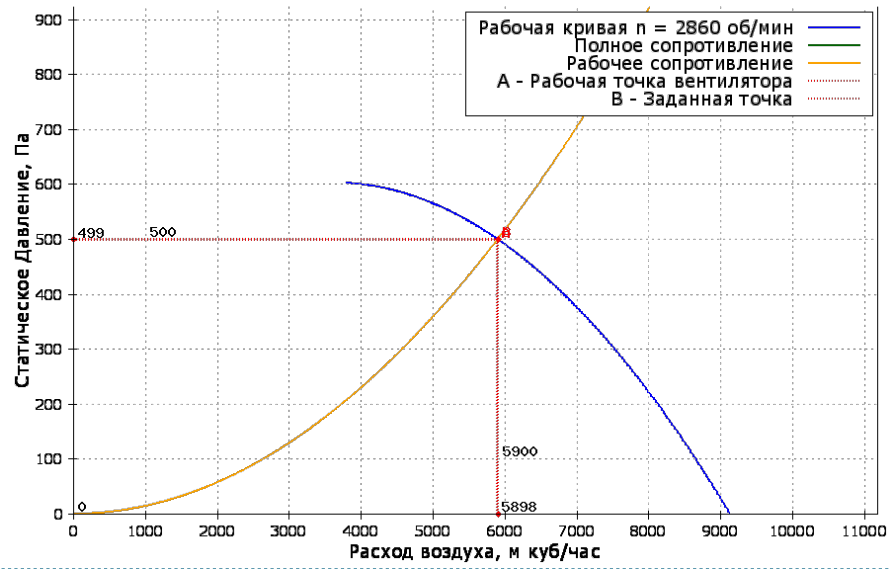
ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

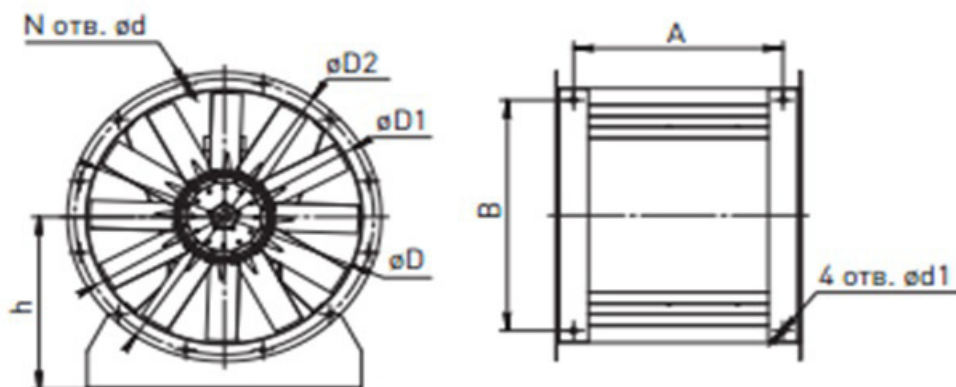
Козырёк защитный VPN-400	1
Вставка гибкая VINС-400	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
Звуковая мощность	61	67	73	77	82	83	84	77	89
Звуковое давление	50	56	62	66	71	72	73	66	78

Вентилятор осевой горизонтальный VOC 40-2,2х30





Вентилятор: VOC 45-3x30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м ³ /ч)	8750	8872
Статическое давление (Па)	500	514

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	3x30
Частота вращения	2860 об/мин
Установочная мощность	3 кВт
Напряжение	400 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	45
------------	----

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

d (мм)	10	H (мм)	500
a (мм)	427	d1 (мм)	12.5
B (мм)	400	N (шт.)	8
D (мм)	450		
D1 (мм)	500		
h (мм)	312		
Масса (кг)	37.4		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Щит управления вентилятором ACV-DU-V3	1
---------------------------------------	---

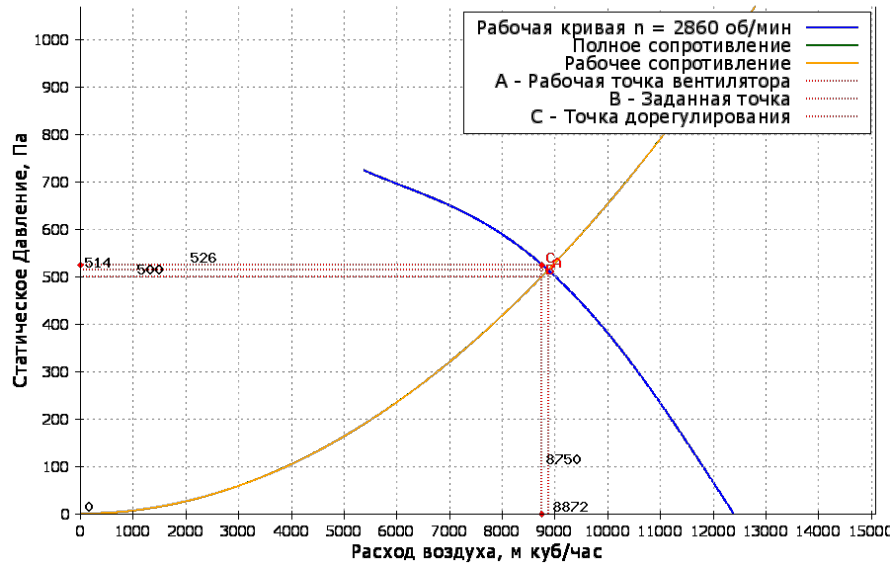
ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

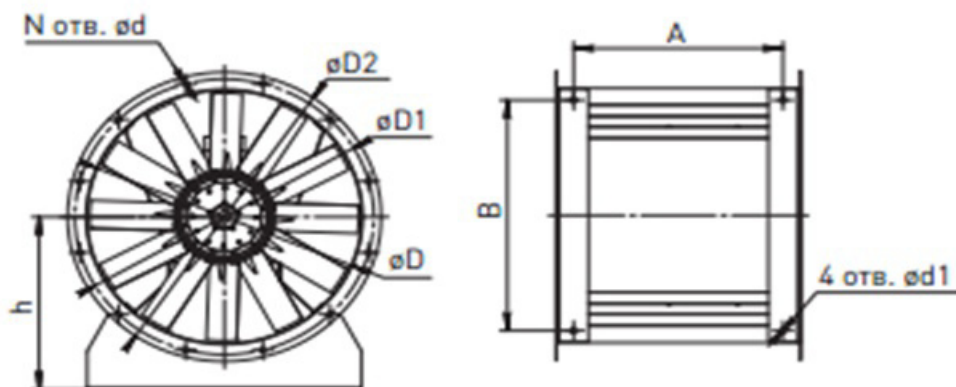
Козырёк защитный VPN-450	1
Вставка гибкая VINС-450	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
Звуковая мощность	64	71	76	81	86	86	87	80	92
Звуковое давление	53	60	65	70	75	75	76	69	81

Вентилятор осевой горизонтальный VOC 45-3х30





Вентилятор: VOC 45-3x30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНИЕ	РАСЧЕТ
Производительность (м³/ч)	8750	8872
Статическое давление (Па)	500	514

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	3x30
Частота вращения	2860 об/мин
Установочная мощность	3 кВт
Напряжение	400 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	45
------------	----

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

d (мм)	10	H (мм)	500
a (мм)	427	d1 (мм)	12.5
B (мм)	400	N (шт.)	8
D (мм)	450		
D1 (мм)	500		
h (мм)	312		
Масса (кг)	37.4		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Щит управления вентилятором ACV-DU-V3	1
---------------------------------------	---

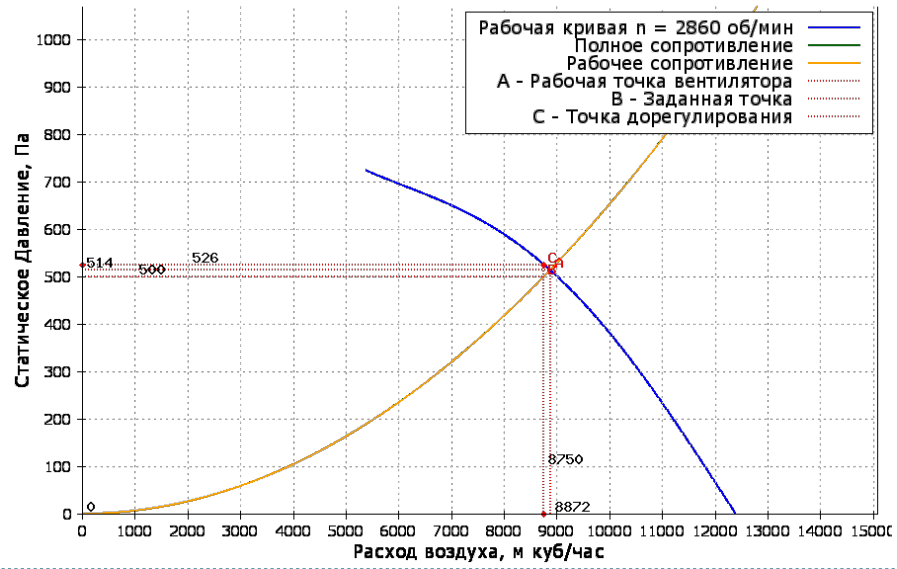
ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

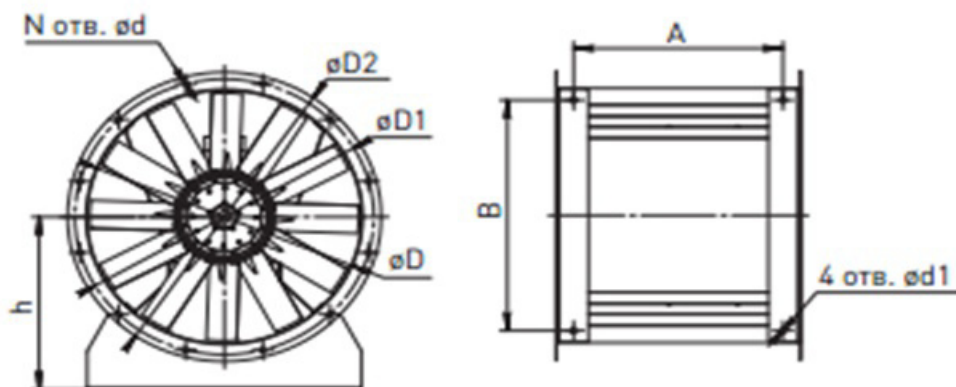
Козырёк защитный VPN-450	1
Вставка гибкая VINС-450	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
Звуковая мощность	64	71	76	81	86	86	87	80	92
Звуковое давление	53	60	65	70	75	75	76	69	81

Вентилятор осевой горизонтальный VOC 45-3х30





Вентилятор: VOC 45-3x30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м3/ч)	8750	8872
Статическое давление (Па)	500	514

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	3x30
Частота вращения	2860 об/мин
Установочная мощность	3 кВт
Напряжение	400 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	45
------------	----

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

d (мм)	10	H (мм)	500
a (мм)	427	d1 (мм)	12.5
B (мм)	400	N (шт.)	8
D (мм)	450		
D1 (мм)	500		
h (мм)	312		
Масса (кг)	37.4		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Щит управления вентилятором ACV-DU-V3	1
---------------------------------------	---

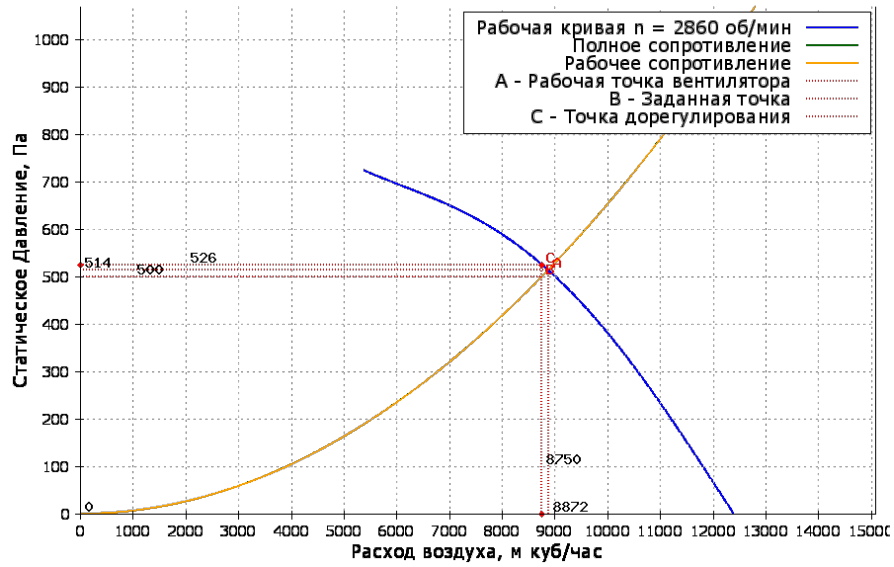
ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

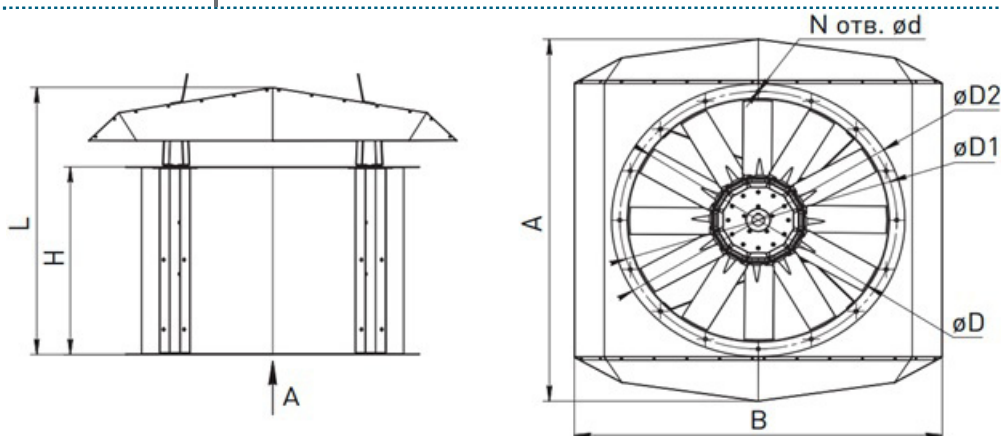
Козырёк защитный VPN-450	1
Вставка гибкая VINС-450	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
Звуковая мощность	64	71	76	81	86	86	87	80	92
Звуковое давление	53	60	65	70	75	75	76	69	81

Вентилятор осевой горизонтальный VOC 45-3х30





Вентилятор: VOP 63-5,5x30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м³/ч)	22000	22743
Статическое давление (Па)	300	320

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	5,5x30
Частота вращения	2850 об/мин
Установочная мощность	5.5 кВт
Напряжение	400 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	63
------------	----

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

d (мм)	12	H (мм)	500
a (мм)	1060	L (мм)	722
B (мм)	1092	N (шт.)	16
D (мм)	622		
D1 (мм)	680		
Масса (кг)	65.1		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Щит управления вентилятором ACV-DU-V7,5	1
---	---

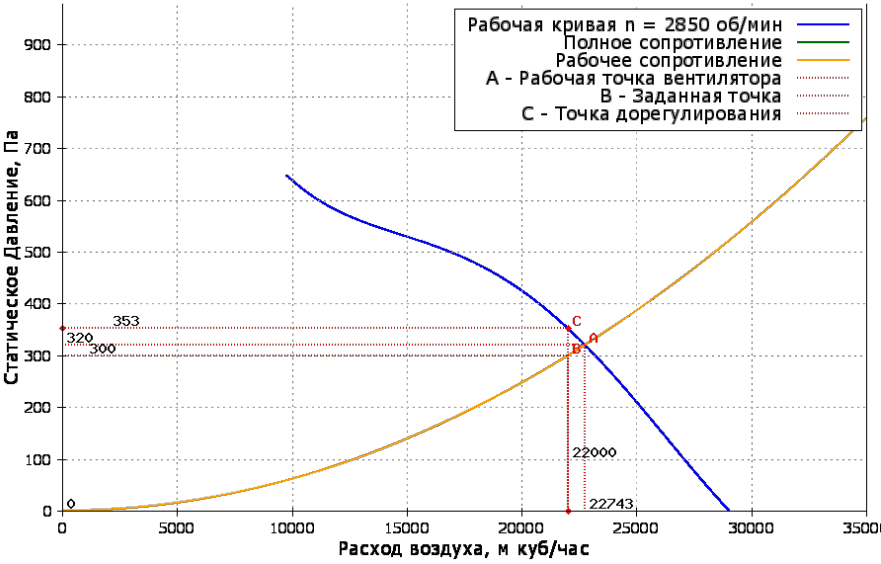
ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

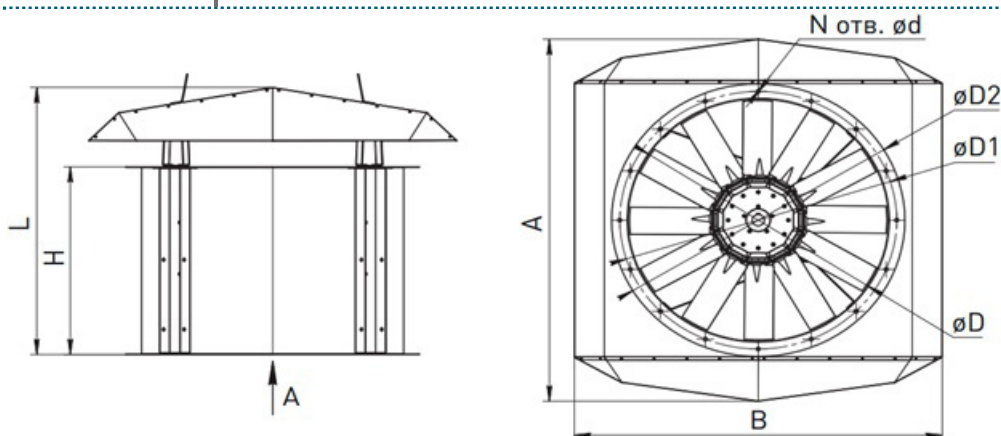
Комплект крыши для VOP 63	1
Стакан монтажный неутепленный MSN-560	1
Плита опорная SPN-630	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
Звуковая мощность	69	76	81	86	89	90	90	85	95
Звуковое давление	58	65	70	75	78	79	79	74	84

Вентилятор осевой крышный VOP 63-5,5х30





Вентилятор: VOP 63-5,5x30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м ³ /ч)	22000	22743
Статическое давление (Па)	300	320

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	5,5x30
Частота вращения	2850 об/мин
Установочная мощность	5.5 кВт
Напряжение	400 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	63
------------	----

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

d (мм)	12	H (мм)	500
a (мм)	1060	L (мм)	722
B (мм)	1092	N (шт.)	16
D (мм)	622		
D1 (мм)	680		
Масса (кг)	65.1		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Щит управления вентилятором ACV-DU-V7,5	1
---	---

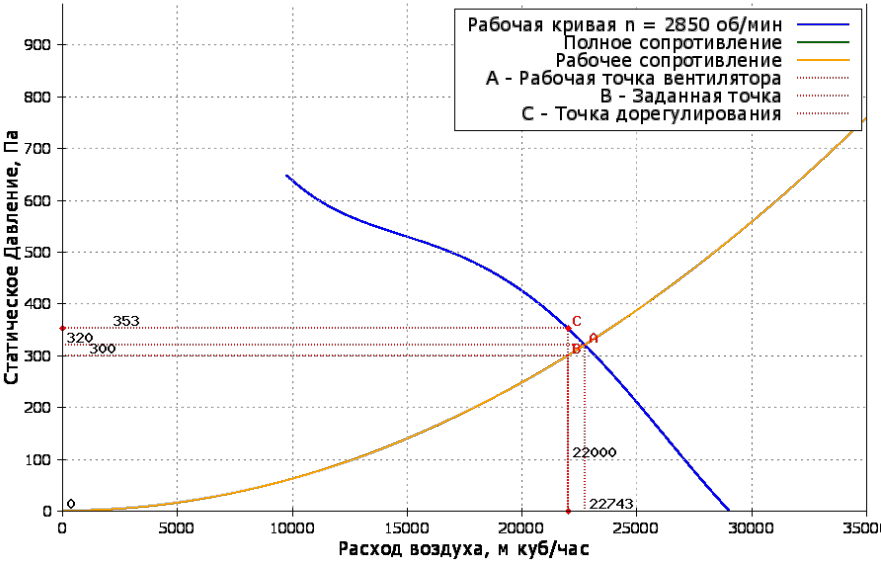
ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

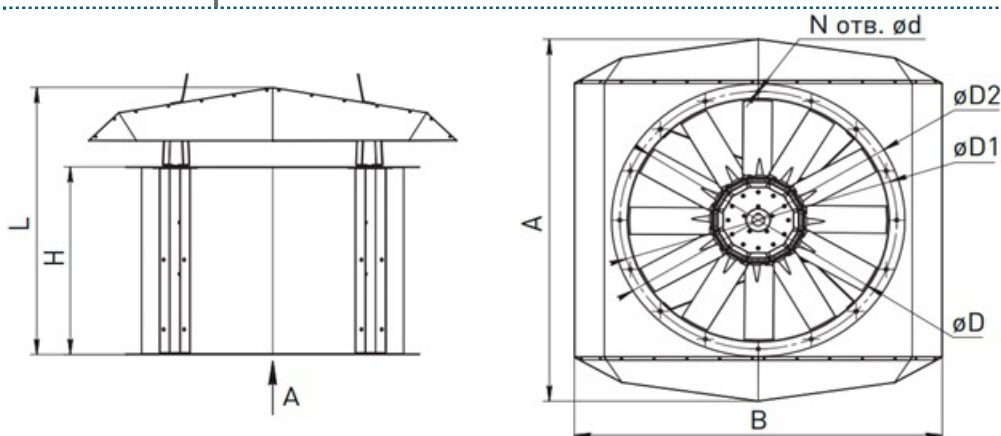
Комплект крыши для VOP 63	1
Стакан монтажный неутепленный MSN-560	1
Плита опорная SPN-630	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
Звуковая мощность	69	76	81	86	89	90	90	85	95
Звуковое давление	58	65	70	75	78	79	79	74	84

Вентилятор осевой крышный VOP 63-5,5х30





Вентилятор: VOP 63-5,5x30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м ³ /ч)	21600	22580
Статическое давление (Па)	300	327

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	5,5x30
Частота вращения	2850 об/мин
Установочная мощность	5.5 кВт
Напряжение	400 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	63
------------	----

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

d (мм)	12
a (мм)	1060
B (мм)	1092
D (мм)	622
D1 (мм)	680
Масса (кг)	65.1

H (мм)	500
L (мм)	722
N (шт.)	16

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Щит управления вентилятором ACV-DU-V7,5	1
---	---

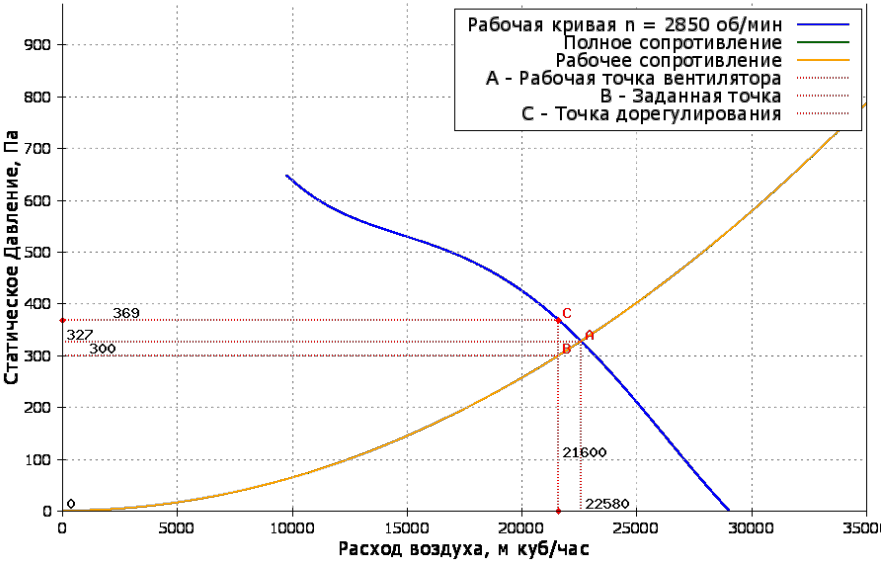
ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

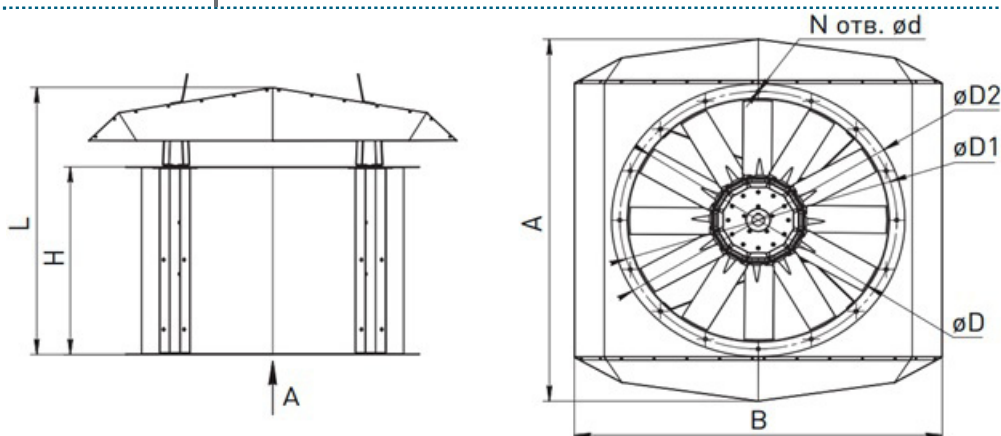
Комплект крыши для VOP 63	1
Стакан монтажный неутепленный MSN-560	1
Плита опорная SPN-630	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
Звуковая мощность	69	76	81	86	89	90	90	85	95
Звуковое давление	58	65	70	75	78	79	79	74	84

Вентилятор осевой крышный VOP 63-5,5x30





Вентилятор: VOP 63-5,5x30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАНИЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м³/ч)	21600	22580
Статическое давление (Па)	300	327

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	5,5x30
Частота вращения	2850 об/мин
Установочная мощность	5.5 кВт
Напряжение	400 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	63
------------	----

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

d (мм)	12	H (мм)	500
a (мм)	1060	L (мм)	722
B (мм)	1092	N (шт.)	16
D (мм)	622		
D1 (мм)	680		
Масса (кг)	65.1		

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Щит управления вентилятором ACV-DU-V7,5	1
---	---

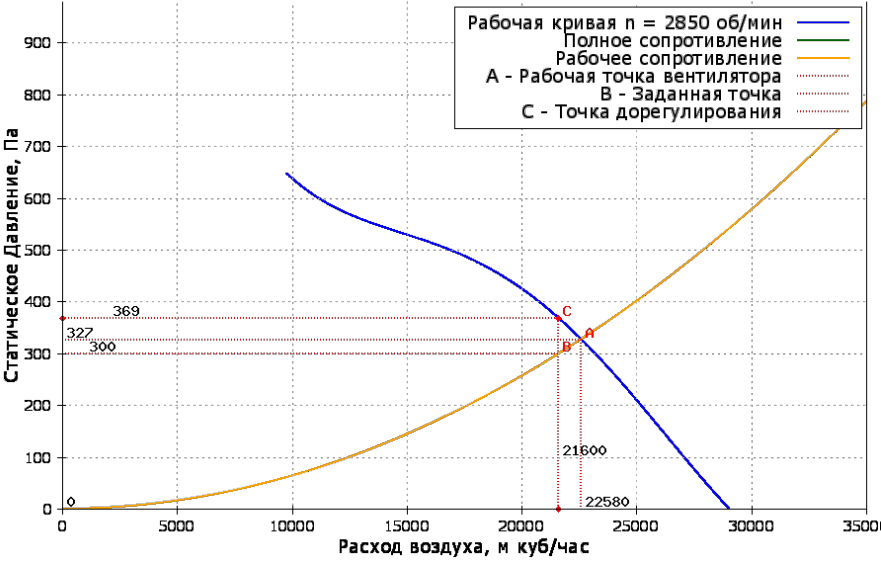
ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

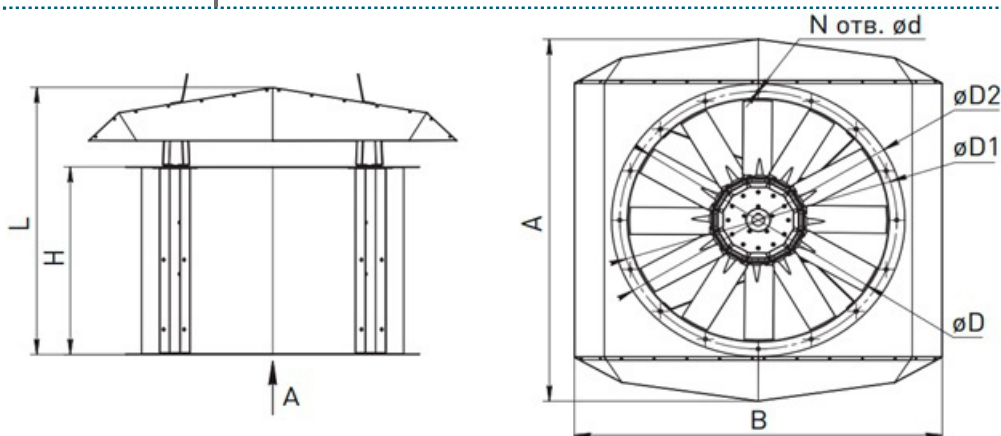
Комплект крыши для VOP 63	1
Стакан монтажный неутепленный MSN-560	1
Плита опорная SPN-630	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, ГЦ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
Звуковая мощность	69	76	81	86	89	90	90	85	95
Звуковое давление	58	65	70	75	78	79	79	74	84

Вентилятор осевой крышный VOP 63-5,5х30





Вентилятор: VOP 63-5,5x30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

	ЗАДАННЫЕ	РАСЧЕТНЫЕ
Производительность (м³/ч)	21600	22580
Статическое давление (Па)	300	327

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

Электродвигатель	5,5x30
Частота вращения	2850 об/мин
Установочная мощность	5.5 кВт
Напряжение	400 В

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Типоразмер	63
------------	----

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

d (мм)	12
a (мм)	1060
B (мм)	1092
D (мм)	622
D1 (мм)	680
Масса (кг)	65.1

H (мм)	500
L (мм)	722
N (шт.)	16

ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Щит управления вентилятором ACV-DU-V7,5	1
---	---

ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Комплект крыши для VOP 63	1
Стакан монтажный неутепленный MSN-560	1
Плита опорная SPN-630	1

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛОСЫ ОКТАВ, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	СУМ. ДБА
Звуковая мощность	69	76	81	86	89	90	90	85	95
Звуковое давление	58	65	70	75	78	79	79	74	84

Вентилятор осевой крышный VOP 63-5,5х30

